تمارين البكالوريا في الدوال الأصلية والحساب التكاملي

مع الحلول المفصلة – حتى دورة 2026

علوم تجريبية – تقني رياضي – رياضيات

1. تمارين البكالوريا – شعبة علوم تجريبية

التمرين 1: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x^2+2x-4x\ln x$ من أجل كل $x>0$ و $f(0)=0$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة، بيّن أن: $\displaystyle\int_1^e x\ln x\,dx=\frac{e^2+1}{4}$.

(ب) أحسب $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$، $x=1$ و $x=e$.

حل التمرين 1

1.

(أ) المكاملة بالتجزئة: نضع من أجل كل $x\in[1;e]$:

$$u(x)=\ln x\ \Rightarrow\ u'(x)=\frac{1}{x}\qquad;\qquad v'(x)=x\ \Rightarrow\ v(x)=\frac{x^2}{2}$$

الدالتان u و v قابلتان للاشتقاق على $[1;e]$ ومشتقتاهما مستمرتان عليه، إذن:

$$\int_1^e x\ln x\,dx=\left[\frac{x^2}{2}\ln x\right]_1^e-\int_1^e\frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}\,dx=\left(\frac{e^2}{2}\ln e-\frac{1}{2}\ln 1\right)-\int_1^e\frac{x}{2}\,dx$$

$$=\frac{e^2}{2}-\left[\frac{x^2}{4}\right]_1^e=\frac{e^2}{2}-\frac{e^2}{4}+\frac{1}{4}$$

ومنه: $\displaystyle\int_1^e x\ln x\,dx=\frac{e^2+1}{4}$.

(ب) إشارة $f(x)$ على $[1;e]$: من أجل $x>0$: $f(x)=x\,\varphi(x)$ حيث $\varphi(x)=x+2-4\ln x$.

$\varphi'(x)=1-\dfrac{4}{x}=\dfrac{x-4}{x}$، ومن أجل $x\in[1;e]$ لدينا $x\le e<4$ إذن $\varphi'(x)<0$، أي φ متناقصة تماما على $[1;e]$، ومنه من أجل كل $x\in[1;e]$: $\varphi(x)\ge\varphi(e)=e+2-4=e-2>0$. وبما أن $x>0$ فإن $f(x)>0$ على $[1;e]$.

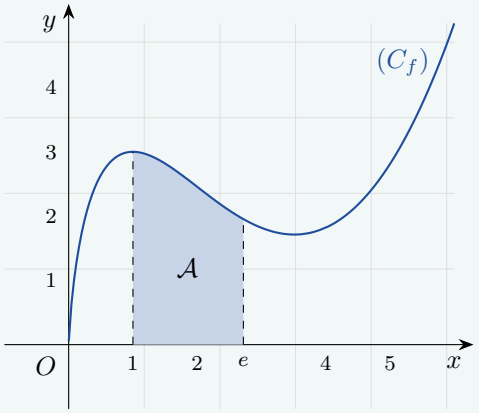
x	1 $\quad$ e
$f(x)$	$+$
الوضع النسبي	(C_f) فوق محور الفواصل

حساب المساحة: بما أن $f(x) \geq 0$ على $[1;e]$ فإن $|f(x)| = f(x)$، وباستعمال خطية التكامل والسؤال (أ):

$$\mathcal{A} = \int_1^e |f(x)|\,dx = \int_1^e (x^2+2x)\,dx - 4\int_1^e x\ln x\,dx = \left[\frac{x^3}{3}+x^2\right]_1^e - 4\cdot\frac{e^2+1}{4}$$

$$= \left(\frac{e^3}{3}+e^2\right) - \left(\frac{1}{3}+1\right) - e^2 - 1 = \frac{e^3}{3} - \frac{7}{3}$$

$$\mathcal{A} = \frac{e^3-7}{3}\ \text{u.a} \approx 4{,}36\ \text{u.a}$$



التمرين 2: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = 1 + \dfrac{5-4e^x}{e^{2x}-1}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) تحقق أنه: من أجل كل x من $\mathbb{R}^*$، $f(x) = -4 + \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{9e^x}{1+e^x} - \dfrac{e^x}{1-e^x}\right)$.

(ب) أحسب بدلالة λ المساحة $A(\lambda)$ للحيز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=-4$، $x=\lambda$ و $x=-\ln 2$ حيث $\lambda < -\ln 2$. ثم أحسب $\lim\limits_{\lambda\to-\infty} A(\lambda)$.

حل التمرين 2

1.

(أ) من أجل $x \in \mathbb{R}^*$ لدينا $e^x \neq 1$. نوحّد المقامات في الطرف الثاني:

$$\frac{9e^x}{1+e^x} - \frac{e^x}{1-e^x} = \frac{9e^x(1-e^x) - e^x(1+e^x)}{(1+e^x)(1-e^x)} = \frac{e^x\left(8-10e^x\right)}{1-e^{2x}}$$

إذن الطرف الثاني يساوي: $-4 + \dfrac{e^x(4-5e^x)}{1-e^{2x}}$.

من جهة أخرى:

$$f(x)+4 = 5 + \frac{5-4e^x}{e^{2x}-1} = \frac{5e^{2x}-5+5-4e^x}{e^{2x}-1} = \frac{e^x(5e^x-4)}{e^{2x}-1} = \frac{e^x(4-5e^x)}{1-e^{2x}}$$

ومنه: $f(x) = -4 + \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{9e^x}{1+e^x} - \dfrac{e^x}{1-e^x}\right)$.

(ب) الوضع النسبي على $]\lambda; -\ln 2]$: من أجل $x \leq -\ln 2$: $0 < e^x \leq \frac{1}{2}$، إذن: $e^x > 0$، و $4-5e^x \geq 4-\frac{5}{2} = \frac{3}{2} > 0$، و $1-e^{2x} > 0$. ومنه $f(x)-(-4) = \dfrac{e^x(4-5e^x)}{1-e^{2x}} > 0$.

x	λ $\quad -\ln 2$
$f(x)-(-4)$	$+$
الوضع النسبي	(C_f) فوق المستقيم $y=-4$

إذن: $A(\lambda) = \displaystyle\int_{\lambda}^{-\ln 2} |f(x)+4|\,dx = \int_{\lambda}^{-\ln 2} \left(f(x)+4\right)dx = \frac{1}{2}\int_{\lambda}^{-\ln 2} \left(9\cdot\frac{e^x}{1+e^x} - \frac{e^x}{1-e^x}\right)dx$.

الدوال الأصلية: $\dfrac{e^x}{1+e^x}$ من الشكل $\dfrac{u'}{u}$ مع $u(x) = 1+e^x > 0$، فدالة أصلية لها $\ln(1+e^x)$. و $-\dfrac{e^x}{1-e^x}$ من الشكل $\dfrac{u'}{u}$ مع $u(x) = 1-e^x > 0$ على $]-\infty; 0[$، فدالة أصلية لها $\ln(1-e^x)$. إذن:

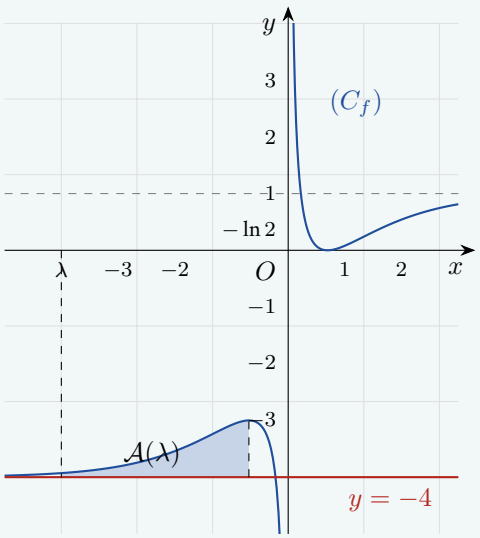
$$A(\lambda) = \frac{1}{2}\Big[9\ln(1+e^x) + \ln(1-e^x)\Big]_{\lambda}^{-\ln 2}$$

مع $e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$: $9\ln\frac{3}{2} + \ln\frac{1}{2} = 9\ln 3 - 9\ln 2 - \ln 2 = 9\ln 3 - 10\ln 2$. ومنه:

$$A(\lambda) = \frac{1}{2}\Big[9\ln 3 - 10\ln 2 - 9\ln(1+e^{\lambda}) - \ln(1-e^{\lambda})\Big] \text{ u.a}$$

النهاية: $\lim\limits_{\lambda\to-\infty} e^{\lambda} = 0$، إذن $\lim \ln(1+e^{\lambda}) = \ln 1 = 0$ و $\lim \ln(1-e^{\lambda}) = 0$، ومنه:

$$\lim_{\lambda\to-\infty} A(\lambda) = \frac{9\ln 3 - 10\ln 2}{2} \text{ u.a} \approx 1{,}48 \text{ u.a}$$



التمرين 3: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=e^{2x}-e^x-x-2$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $2\,cm$).

1. أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=-x-2$.

2. أحسب بالسنتيمتر المربع A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=-x-2$، $x=-1$ و $x=0$.

حل التمرين 3

1. من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $f(x)-(-x-2)=e^{2x}-e^x=e^x(e^x-1)$. بما أن $e^x>0$ فإن الإشارة هي إشارة e^x-1: $e^x-1<0\Leftrightarrow x<0$ و $e^x-1>0\Leftrightarrow x>0$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)-(-x-2)$	$-$	0	$+$
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)		(C_f) فوق (Δ)

(C_f) تحت (Δ) على $]-\infty;0[$، فوقه على $]0;+\infty[$، ويقطعه في $(0;-2)$

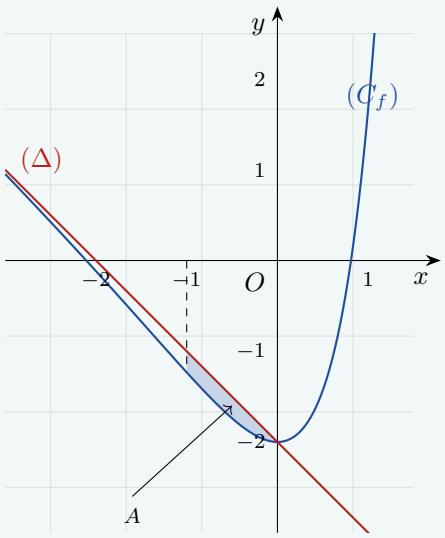
2. على $[-1;0]$: (C_f) تحت (Δ) (حسب الجدول)، إذن $|f(x)-(-x-2)|=(-x-2)-f(x)=e^x-e^{2x}$:

$$A=\int_{-1}^{0}\left(e^x-e^{2x}\right)dx\ \text{u.a}=\left[e^x-\frac{e^{2x}}{2}\right]_{-1}^{0}=\left(1-\frac{1}{2}\right)-\left(e^{-1}-\frac{e^{-2}}{2}\right)=\frac{1}{2}-\frac{1}{e}+\frac{1}{2e^2}=\frac{(e-1)^2}{2e^2}\ \text{u.a}$$

(دالة أصلية لـ e^{2x} هي $\frac{1}{2}e^{2x}$ لأنها من الشكل $\frac{1}{a}e^{ax}$.)

وحدة المساحة: $1\ \text{u.a}=2\,cm\times 2\,cm=4\,cm^2$، ومنه:

$$A=\frac{(e-1)^2}{2e^2}\ \text{u.a}=\frac{2(e-1)^2}{e^2}\,cm^2\approx 0{,}80\,cm^2$$



التمرين 4: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $]-4;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2\ln(x+4)}{x+4}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. h الدالة المعرفة على $]-4;+\infty[$ بـ: $h(x)=\dfrac{(x^2+1)\ln(x+4)}{x+4}$، و (C_h) تمثيلها البياني.

(أ) بيّن أنه: من أجل كل x من $[-3;0]$، $h(x)-f(x)\geq 0$.

(ب) أحسب A مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f)، (C_h) والمستقيمين ذوي المعادلتين: $x=-3$ و $x=0$.

حل التمرين 4

1.

(أ) من أجل كل $x\in]-4;+\infty[$:

$$h(x)-f(x)=\frac{(x^2+1)\ln(x+4)-x^2\ln(x+4)}{x+4}=\frac{\ln(x+4)}{x+4}$$

من أجل $x\in[-3;0]$: $1\leq x+4\leq 4$، إذن $x+4>0$ و $\ln(x+4)\geq \ln 1=0$، ومنه $h(x)-f(x)\geq 0$.

x	-3		0
$h(x)-f(x)$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (C_h)	

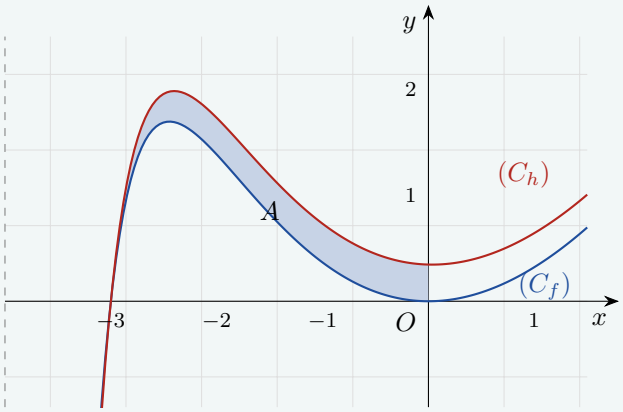
(ب) بما أن $h(x)-f(x)\geq 0$ على $[-3;0]$ فإن $|h(x)-f(x)|=h(x)-f(x)$:

$$A=\int_{-3}^{0}\frac{\ln(x+4)}{x+4}\,dx$$

الدالة $x \mapsto \dfrac{\ln(x+4)}{x+4}$ من الشكل $u'u$ مع $u(x) = \ln(x+4)$ و $u'(x) = \dfrac{1}{x+4}$، ودالة أصلية لها: $\dfrac{u^2}{2}$

$$A = \left[\frac{(\ln(x+4))^2}{2}\right]_{-3}^{0} = \frac{(\ln 4)^2}{2} - \frac{(\ln 1)^2}{2} = \frac{(2\ln 2)^2}{2}$$

$$A = 2(\ln 2)^2 \text{ u.a} \approx 0{,}96 \text{ u.a}$$



التمرين 5: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = -2x + 3 - xe^{-x+1}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2\,cm$).

1. أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = -2x + 3$.

2.

(أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة، بيّن أن: $\displaystyle\int_0^1 xe^{-x+1}\,dx = e - 2$.

(ب) استنتج بالسنتيمتر المربع A مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = 0$ و $x = 1$.

حل التمرين 5

1. من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $f(x) - (-2x+3) = -xe^{-x+1}$، وبما أن $e^{-x+1} > 0$ فالإشارة هي إشارة $-x$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x) - y$	$+$	0	$-$
الوضع النسبي	(Δ) فوق (C_f)		(Δ) تحت (C_f)

(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(0;3)$.

2.

(أ) نضع: $u(x) = x$ ومنه $u'(x) = 1$، و $v'(x) = e^{-x+1}$ ومنه $v(x) = -e^{-x+1}$ (الدالتان قابلتان للاشتقاق

ومشتقتاهما مستمرتان على $[0;1]$:

$$\int_0^1 xe^{-x+1}\,dx = \Big[-xe^{-x+1}\Big]_0^1 + \int_0^1 e^{-x+1}\,dx = (-1-0) + \Big[-e^{-x+1}\Big]_0^1 = -1 + (-1+e)$$

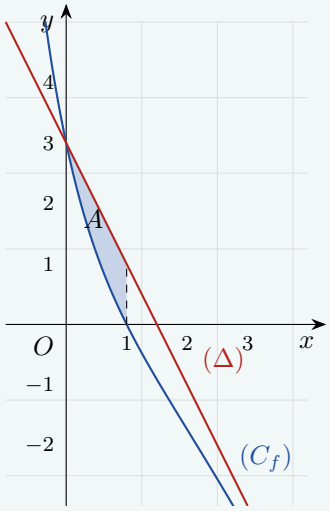
إذن: $\int_0^1 xe^{-x+1}\,dx = e-2$.

(ب) على $[0;1]$: (C_f) تحت (Δ)، إذن $|f(x)-(-2x+3)| = (-2x+3)-f(x) = xe^{-x+1}$:

$$A = \int_0^1 xe^{-x+1}\,dx = (e-2)\ \text{u.a}$$

ومع $1\,\text{u.a} = 2\times 2 = 4\,cm^2$:

$$A = 4(e-2)\,cm^2 \approx 2{,}87\,cm^2$$



التمرين 6: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = -x - \dfrac{\ln x}{x^2}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2\,cm$). نقبل أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0{,}7 < \alpha < 0{,}71$.

1. أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=-x$.

2.

(أ) أثبت أن الدالة $H: x \mapsto \dfrac{-1-\ln x}{x}$ هي دالة أصلية للدالة $h: x \mapsto \dfrac{\ln x}{x^2}$ على $]0;+\infty[$.

(ب) $A(\alpha)$ المساحة بالسنتيمتر المربع للحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=-x$، $x=\alpha$ و $x=1$. بيّن أن: $A(\alpha) = 4\left(\alpha^2 - \dfrac{1}{\alpha} + 1\right)cm^2$.

حل التمرين 6

1. من أجل كل $x>0$: $f(x)-(-x)=-\dfrac{\ln x}{x^2}$، وبما أن $x^2>0$ فالإشارة هي إشارة $-\ln x$.

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-(-x)$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (Δ)		(C_f) تحت (Δ)	

(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(1;-1)$.

2.

(أ) H قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$، و:

$$H'(x)=\frac{-\frac{1}{x}\cdot x-(-1-\ln x)\cdot 1}{x^2}=\frac{-1+1+\ln x}{x^2}=\frac{\ln x}{x^2}=h(x)$$

إذن H دالة أصلية للدالة h على $]0;+\infty[$.

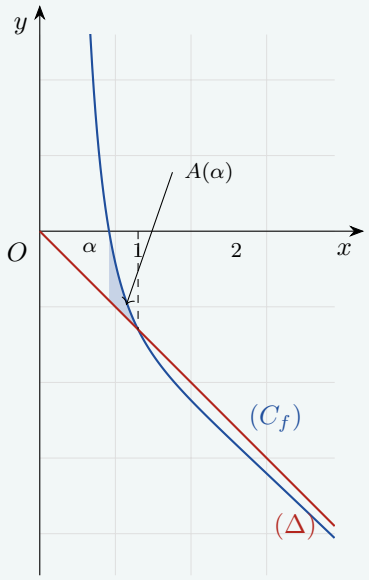
(ب) لدينا $0,7<\alpha<1$، وعلى $[\alpha;1]$: (C_f) فوق (Δ)، إذن $|f(x)-(-x)|=-\dfrac{\ln x}{x^2}=-h(x)$:

$$\int_\alpha^1 \big(f(x)+x\big)\,dx=-\int_\alpha^1 h(x)\,dx=-\big[H(x)\big]_\alpha^1=H(\alpha)-H(1)=\frac{-1-\ln\alpha}{\alpha}+1$$

استعمال $f(\alpha)=0$: $-\alpha-\dfrac{\ln\alpha}{\alpha^2}=0$ يعني $\ln\alpha=-\alpha^3$، ومنه $\dfrac{-1-\ln\alpha}{\alpha}=\dfrac{-1+\alpha^3}{\alpha}=\alpha^2-\dfrac{1}{\alpha}$.

إذن المساحة $\left(\alpha^2-\dfrac{1}{\alpha}+1\right)$ u.a، ومع $1\text{ u.a}=4\,cm^2$:

$$A(\alpha)=4\left(\alpha^2-\frac{1}{\alpha}+1\right)cm^2\approx 0{,}31\,cm^2$$



التمرين 7: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=(x-1)(e^{2x}-1)$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $2\,cm$).

1. أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=-x+1$.

2.

(أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة، بيّن أن: $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}}(x-1)e^{2x}\,dx=\frac{3-2e}{4}$.

(ب) استنتج بالسنتيمتر المربع مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $x=0$، $x=\frac{1}{2}$ و $y=-x+1$.

حل التمرين 7

1. من أجل كل $x\in\mathbb{R}$:

$$f(x)-(-x+1)=(x-1)(e^{2x}-1)+(x-1)=(x-1)\big(e^{2x}-1+1\big)=(x-1)e^{2x}$$

وبما أن $e^{2x}>0$ فالإشارة هي إشارة $x-1$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)-y$	$-$	0	$+$
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)		(C_f) فوق (Δ)

(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(1;0)$.

2.

(أ) نضع: $u(x)=x-1$ ومنه $u'(x)=1$، و $v'(x)=e^{2x}$ ومنه $v(x)=\frac{1}{2}e^{2x}$:

$$\int_0^{\frac{1}{2}}(x-1)e^{2x}\,dx=\Big[\frac{(x-1)e^{2x}}{2}\Big]_0^{\frac{1}{2}}-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{1}{2}}e^{2x}\,dx=\Big(-\frac{e}{4}+\frac{1}{2}\Big)-\Big[\frac{e^{2x}}{4}\Big]_0^{\frac{1}{2}}$$

$$=-\frac{e}{4}+\frac{1}{2}-\frac{e}{4}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}-\frac{e}{2}$$

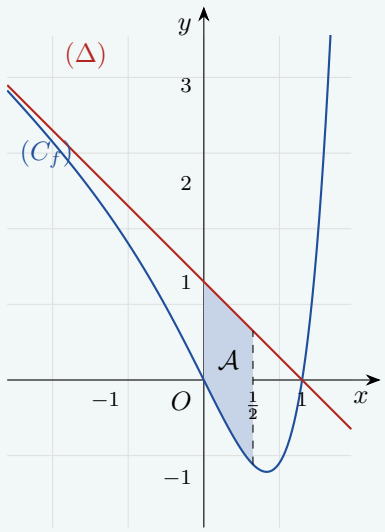
إذن: $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}}(x-1)e^{2x}\,dx=\frac{3-2e}{4}$.

(ب) على $[0;\frac{1}{2}]$: (C_f) تحت (Δ)، إذن $|f(x)-(-x+1)|=-(x-1)e^{2x}$:

$$\mathcal{A}=\int_0^{\frac{1}{2}}-(x-1)e^{2x}\,dx=-\frac{3-2e}{4}=\frac{2e-3}{4}\ \text{u.a}$$

ومع $1\,\text{u.a}=4\,cm^2$:

$$\mathcal{A}=(2e-3)\,cm^2\approx 2{,}44\,cm^2$$



التمرين 8: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\left((\ln x)^2-3\right)\ln x$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. حدد إشارة $f(x)$ على المجال $]0;+\infty[$.

2. F الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $F(x)=x\left((\ln x)^3-3(\ln x)^2+3\ln x-3\right)$.

(أ) تحقق أن F دالة أصلية للدالة f على المجال $]0;+\infty[$.

(ب) أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=1$ و $x=e$.

حل التمرين 8

1. من أجل كل $x>0$: $(\ln x)^2-3=(\ln x-\sqrt{3})(\ln x+\sqrt{3})$، إذن:

$$f(x)=\ln x\,(\ln x-\sqrt{3})(\ln x+\sqrt{3})$$

$\ln x=0\Leftrightarrow x=1$ ؛ $\ln x=\sqrt{3}\Leftrightarrow x=e^{\sqrt{3}}$ ؛ $\ln x=-\sqrt{3}\Leftrightarrow x=e^{-\sqrt{3}}$، مع $e^{-\sqrt{3}}<1<e^{\sqrt{3}}$. و $(\ln x)^2-3>0\Leftrightarrow|\ln x|>\sqrt{3}\Leftrightarrow x<e^{-\sqrt{3}}$ أو $x>e^{\sqrt{3}}$.

x	0		$e^{-\sqrt{3}}$		1		$e^{\sqrt{3}}$		$+\infty$
$\ln x$	‖	$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$(\ln x)^2-3$	‖	$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

$f(x)\leq 0$ على $[1;e^{\sqrt{3}}]\cup]0;e^{-\sqrt{3}}]$ و $f(x)\geq 0$ على $[e^{-\sqrt{3}};1]\cup[e^{\sqrt{3}};+\infty[$

2.

(أ) F قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ (جداء دالتين قابلتين للاشتقاق)، ومن أجل كل $x>0$:

$$F'(x)=1\cdot\left((\ln x)^3-3(\ln x)^2+3\ln x-3\right)+x\left(\frac{3(\ln x)^2}{x}-\frac{6\ln x}{x}+\frac{3}{x}\right)$$

$$=(\ln x)^3-3(\ln x)^2+3\ln x-3+3(\ln x)^2-6\ln x+3=(\ln x)^3-3\ln x=\left((\ln x)^2-3\right)\ln x=f(x)$$

إذن F دالة أصلية للدالة f على $]0;+\infty[$.

(ب) $[1;e]\subset[1;e^{\sqrt{3}}]$ (لأن $e^{\sqrt{3}}\approx 5{,}65$)، إذن حسب السؤال 1: $f(x)\leq 0$ على $[1;e]$.

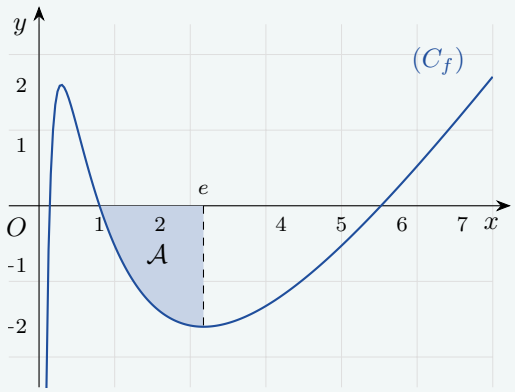
x	1		e
$f(x)$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت محور الفواصل		

ومنه $|f(x)|=-f(x)$:

$$\mathcal{A}=\int_1^e -f(x)\,dx=-\left[F(x)\right]_1^e=F(1)-F(e)$$

$F(e)=e(1-3+3-3)=-2e$ و $F(1)=1\times(0-0+0-3)=-3$، إذن:

$$\mathcal{A}=-3-(-2e)=(2e-3)\ \text{u.a}\approx 2{,}44\ \text{u.a}$$



التمرين 9: بكالوريا 2022 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\left(\frac{1}{x}-2-\ln x\right)e^{-x}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. F الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $F(x)=e^{-x}(2+\ln x)$.

(أ) تحقق أن الدالة F دالة أصلية للدالة f على المجال $]0;+\infty[$.

(ب) نضع: $S(\lambda)=\int_{\lambda}^{\frac{1}{2}} f(x)\,dx$ حيث λ عدد حقيقي يحقق: $0<\lambda<\frac{1}{2}$. أحسب $S(\lambda)$ ثم فسّر النتيجة بيانيا.

حل التمرين 9

1.

(أ) F قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$، ومن أجل كل $x>0$:

$$F'(x)=-e^{-x}(2+\ln x)+e^{-x}\cdot\frac{1}{x}=\left(\frac{1}{x}-2-\ln x\right)e^{-x}=f(x)$$

إذن F دالة أصلية للدالة f على $]0;+\infty[$.

(ب)

$$S(\lambda)=\left[F(x)\right]_{\lambda}^{\frac{1}{2}}=F\left(\frac{1}{2}\right)-F(\lambda)=e^{-\frac{1}{2}}\left(2+\ln\frac{1}{2}\right)-e^{-\lambda}(2+\ln\lambda)$$

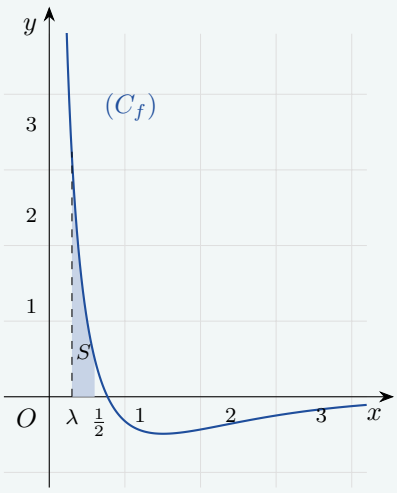
$$S(\lambda)=e^{-\frac{1}{2}}(2-\ln 2)-e^{-\lambda}(2+\ln\lambda)$$

التفسير البياني: ندرس إشارة f على $]0;\frac{1}{2}]$. نضع $\varphi(x)=\frac{1}{x}-2-\ln x$، لدينا $\varphi'(x)=-\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}<0$، إذن φ متناقصة تماما، ومن أجل $0<x\leq\frac{1}{2}$: $\varphi(x)\geq\varphi\left(\frac{1}{2}\right)=2-2+\ln 2=\ln 2>0$. وبما أن $e^{-x}>0$ فإن $f(x)>0$.

x	λ $\quad\quad$ $\frac{1}{2}$
$f(x)$	$+$
الوضع النسبي	(C_f) فوق محور الفواصل

إذن $S(\lambda)=\int_{\lambda}^{\frac{1}{2}}|f(x)|\,dx$، ومنه:

$S(\lambda)$ هي مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x=\lambda$ و $x=\frac{1}{2}$



التمرين 10: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;2[\cup]2;+\infty[$ بـ: $f(x)=\frac{1}{x-2}+\ln x$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. H الدالة المعرفة على المجال $]3;+\infty[$ بـ: $H(x)=\int_3^x \ln(t)\,dt$ حيث t متغير حقيقي موجب تماما.

(أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة، عيّن عبارة $H(x)$ بدلالة x.

(ب) أحسب A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين ذوي المعادلتين: $x=3$ و $x=4$.

حل التمرين 10

1.

(أ) نضع: $u(t)=\ln t$ ومنه $u'(t)=\frac{1}{t}$، و $v'(t)=1$ ومنه $v(t)=t$ (مستمرة على $[3;x]$):

$$H(x)=\left[t\ln t\right]_3^x-\int_3^x t\cdot\frac{1}{t}\,dt=x\ln x-3\ln 3-\left[t\right]_3^x=x\ln x-3\ln 3-(x-3)$$

$$H(x)=x\ln x-x-3\ln 3+3$$

(ب) على $[3;4]$: $x-2>0$ إذن $\frac{1}{x-2}>0$، و $x>1$ إذن $\ln x>0$، ومنه $f(x)>0$.

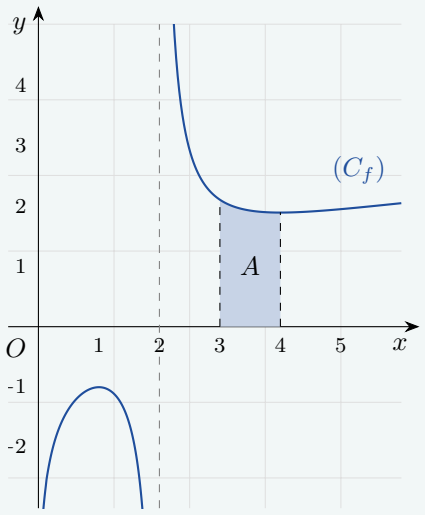
x	3		4
$f(x)$		$+$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق محور الفواصل		

$$A=\int_3^4 |f(x)|\,dx=\int_3^4 \frac{dx}{x-2}+\int_3^4 \ln x\,dx=\left[\ln(x-2)\right]_3^4+H(4)$$

(دالة أصلية لـ $\frac{1}{x-2}$ هي $\ln(x-2)$ لأن $x-2>0$.)

$$A=\ln 2-\ln 1+(4\ln 4-4-3\ln 3+3)=\ln 2+8\ln 2-3\ln 3-1$$

$$A=(9\ln 2-3\ln 3-1)\ \text{u.a}\approx 1{,}94\ \text{u.a}$$



التمرين 11: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. تؤخذ وحدة الطول $2\,cm$. (C_f) و (C_g) التمثيلان البيانيان للدالتين f و g المعرفتين على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$f(x)=e^x-\frac{1}{2}ex^2 \qquad ; \qquad g(x)=e^x-ex$$

1. أدرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (C_g) على $\mathbb{R}$.

2. أحسب بالسنتيمتر المربع مساحة الحيز المحدد بالمنحنيين (C_f) و (C_g).

حل التمرين 11

1. من أجل كل $x\in\mathbb{R}$:

$$f(x)-g(x)=-\frac{e}{2}x^2+ex=\frac{e}{2}x(2-x)$$

وهي كثير حدود من الدرجة الثانية جذراه 0 و 2، إشارته عكس إشارة معامل x^2 (أي موجبة) بين الجذرين.

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f(x)-g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_g) تحت (C_f)		(C_g) فوق (C_f)		(C_g) تحت (C_f)		

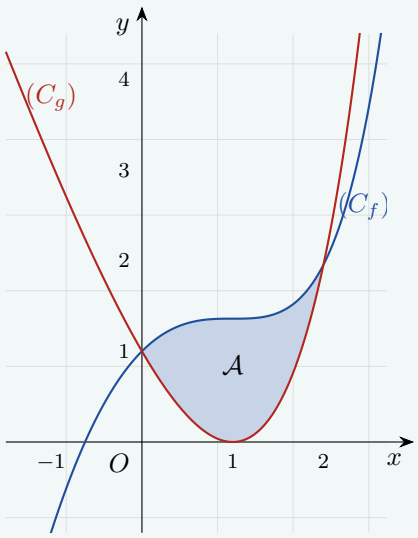
المنحنيان يتقاطعان في النقطتين ذواتي الفاصلتين 0 و 2: $(0;1)$ و $(2;e^2-2e)$.

2. الحيز المحدد بالمنحنيين محصور بين نقطتي التقاطع، أي $x\in[0;2]$، وعليه (C_f) فوق (C_g):

$$\mathcal{A}=\int_0^2\big(f(x)-g(x)\big)\,dx=\frac{e}{2}\int_0^2(2x-x^2)\,dx=\frac{e}{2}\Big[x^2-\frac{x^3}{3}\Big]_0^2=\frac{e}{2}\Big(4-\frac{8}{3}\Big)=\frac{2e}{3}\ \text{u.a}$$

ومع $1\,\text{u.a}=4\,cm^2$:

$$\mathcal{A}=\frac{8e}{3}\,cm^2\approx 7{,}25\,cm^2$$



التمرين 12: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2x + 1 - xe^{-x}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. باستعمال المكاملة بالتجزئة، عيّن دالة أصلية للدالة $x \mapsto xe^{-x}$ والتي تنعدم من أجل $x = 1$.

2. أحسب العدد A مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $x = 1$، $x = 3$ و $y = 2x + 1$.

حل التمرين 12

1. الدالة الأصلية التي تنعدم عند 1 هي $G(x) = \int_1^x te^{-t}\,dt$. نضع: $u(t) = t$ ومنه $u'(t) = 1$، و $v'(t) = e^{-t}$ ومنه $v(t) = -e^{-t}$:

$$G(x) = \left[-te^{-t}\right]_1^x + \int_1^x e^{-t}\,dt = -xe^{-x} + e^{-1} + \left[-e^{-t}\right]_1^x = -xe^{-x} + e^{-1} - e^{-x} + e^{-1}$$

$$G(x) = -(x+1)e^{-x} + \frac{2}{e}$$

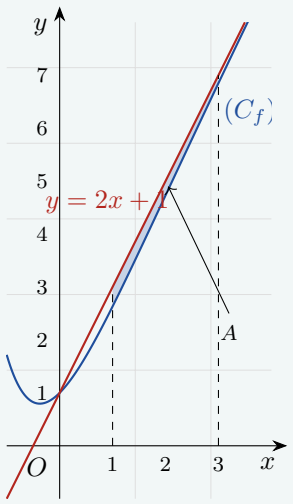
تحقق: $G(1) = -\frac{2}{e} + \frac{2}{e} = 0$ ✓.

2. من أجل كل x: $f(x) - (2x+1) = -xe^{-x}$، وعلى $[1;3]$: $x > 0$ إذن $-xe^{-x} < 0$.

x	1	3
$f(x) - (2x+1)$	−	
الوضع النسبي	(C_f) تحت المستقيم $y = 2x+1$	

$$A = \int_1^3 \left|f(x) - (2x+1)\right| dx = \int_1^3 xe^{-x}\,dx = G(3) - G(1) = -4e^{-3} + \frac{2}{e}$$

$$A = \left(\frac{2}{e} - \frac{4}{e^3}\right) \text{u.a} \approx 0{,}54 \text{ u.a}$$



التمرين 13: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{1+\ln x}{1+x\ln x}$، و (C_f) تمثيلها البياني. n عدد طبيعي حيث $n > 1$، I_n مساحة الحيز من المستوي المحدد بحامل محور الفواصل والمنحنى (C_f) والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x = 1$ و $x = n$.

1. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n حيث $n > 1$: $I_n = \ln(1 + n\ln n)$.

2. أدرس اتجاه تغير المتتالية (I_n).

حل التمرين 13

1. إشارة f على $[1;n]$: من أجل $x \geq 1$: $\ln x \geq 0$، إذن $1 + \ln x \geq 1 > 0$ و $1 + x\ln x \geq 1 > 0$، ومنه $f(x) > 0$.

x	1 $\quad\quad$ n
$f(x)$	$+$
الوضع النسبي	(C_f) فوق محور الفواصل

إذن $I_n = \displaystyle\int_1^n |f(x)|\,dx = \int_1^n f(x)\,dx$. نضع $u(x) = 1 + x\ln x$، فـ $u'(x) = \ln x + x\cdot\frac{1}{x} = 1 + \ln x$، و $u(x) > 0$ على $[1;n]$، إذن $f = \dfrac{u'}{u}$ ودالة أصلية لها $\ln u$:

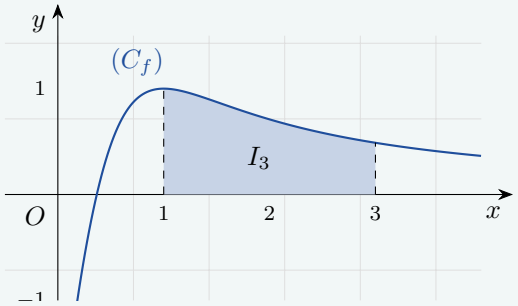
$$I_n = \big[\ln(1 + x\ln x)\big]_1^n = \ln(1 + n\ln n) - \ln(1+0)$$

$$I_n = \ln(1 + n\ln n)\ \text{u.a}$$

2. من أجل كل $n > 1$، حسب علاقة شال:

$$I_{n+1} - I_n = \int_1^{n+1} f(x)\,dx - \int_1^n f(x)\,dx = \int_n^{n+1} f(x)\,dx > 0$$

لأن f مستمرة وموجبة تماما على $[n;n+1]$ و $n<n+1$ (إيجابية التكامل). إذن المتتالية (I_n) متزايدة تماما
(طريقة ثانية: $x\mapsto 1+x\ln x$ متزايدة تماما على $]1;+\infty[$ ومشتقتها $1+\ln x>0$، و $\ln$ متزايدة تماما.)



(الشكل من أجل $n=3$)

التمرين 14: بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x)=e^{-x}-2-\dfrac{e}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني. (γ) المنحنى الذي معادلته: $y=e^{-x}-2$.

1. ليكن n عددا طبيعيا و $A(n)$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنيين (C_f) و (γ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=-e^{n+1}$ و $x=-e^n$. أحسب العدد الحقيقي l حيث: $l=A(0)+A(1)+\ldots+A(2016)$.

حل التمرين 14

1. الوضع النسبي: من أجل كل $x\in\mathbb{R}^*$: $f(x)-(e^{-x}-2)=-\dfrac{e}{x}$. لدينا $-e^{n+1}<-e^n<0$، إذن على المجال $[-e^{n+1};-e^n]$: $x<0$ ومنه $-\dfrac{e}{x}>0$.

x	$-e^{n+1}$	$-e^n$
$f(x)-y_\gamma$	$+$	
الوضع النسبي	(γ) فوق (C_f)	

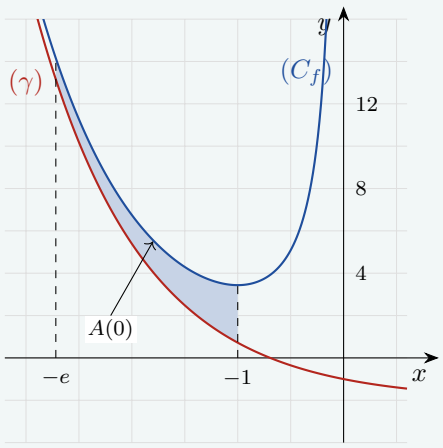
حساب $A(n)$: دالة أصلية لـ $x\mapsto\frac{1}{x}$ على $]-\infty;0[$ هي $x\mapsto\ln(-x)=\ln|x|$، إذن:

$$A(n)=\int_{-e^{n+1}}^{-e^n}\left(-\frac{e}{x}\right)dx=-e\big[\ln(-x)\big]_{-e^{n+1}}^{-e^n}=-e\big(\ln e^n-\ln e^{n+1}\big)=-e\big(n-(n+1)\big)$$

$$A(n)=e\ \text{u.a}$$

وهي قيمة ثابتة لا تتعلق بـ n. **حساب l:** المجموع يحوي 2017 حدا (من 0 إلى 2016) كلها تساوي e:

$$l=2017\,e$$



(الحيز من أجل $n=0$: بين $x=-e$ و $x=-1$)

التمرين 15: بكالوريا 2017 – الدورة العادية – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=2-x^2e^{1-x}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. F الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $F(x)=2x+(x^2+2x+2)e^{1-x}$. تحقق أن F دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$، ثم أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f)، حامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=0$ و $x=1$.

حل التمرين 15

1. التحقق: F قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، و $(e^{1-x})'=-e^{1-x}$:

$$F'(x)=2+(2x+2)e^{1-x}-(x^2+2x+2)e^{1-x}=2+(2x+2-x^2-2x-2)e^{1-x}=2-x^2e^{1-x}=f(x)$$

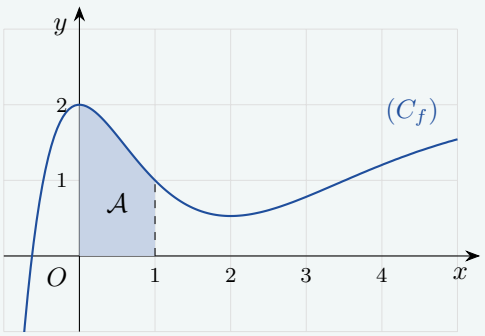
إذن F دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$.

إشارة f على $[0;1]$: نضع $\psi(x)=x^2e^{1-x}$، $\psi'(x)=(2x-x^2)e^{1-x}=x(2-x)e^{1-x}\geq 0$ على $[0;1]$، إذن ψ متزايدة على $[0;1]$ ومنه $\psi(x)\leq\psi(1)=1$، وبالتالي $f(x)=2-\psi(x)\geq 2-1=1>0$.

x	0		1
$f(x)$		+	
الوضع النسبي	(C_f) فوق محور الفواصل		

$$\mathcal{A}=\int_0^1|f(x)|\,dx=\big[F(x)\big]_0^1=F(1)-F(0)=(2+5e^0)-(0+2e)$$

$$\mathcal{A}=(7-2e)\text{ u.a}\approx 1{,}56\text{ u.a}$$



التمرين 16: بكالوريا 2016 – الدورة الثانية – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{e}{x+1}+\dfrac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. بيّن أن الدالة $x\mapsto \dfrac{-1}{x+1}\left[1+\ln(x+1)\right]$ هي دالة أصلية للدالة $x\mapsto \dfrac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}$ على المجال $]-1;+\infty[$.

2. أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بحامل محور الفواصل والمنحنى (C_f) والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x=0$ و $x=1$.

حل التمرين 16

1. نضع $G(x)=-\dfrac{1+\ln(x+1)}{x+1}$، وهي قابلة للاشتقاق على $]-1;+\infty[$:

$$G'(x)=-\frac{\frac{1}{x+1}(x+1)-\left(1+\ln(x+1)\right)\cdot 1}{(x+1)^2}=-\frac{1-1-\ln(x+1)}{(x+1)^2}=\frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}$$

إذن G دالة أصلية للدالة $x\mapsto \frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}$ على $]-1;+\infty[$.

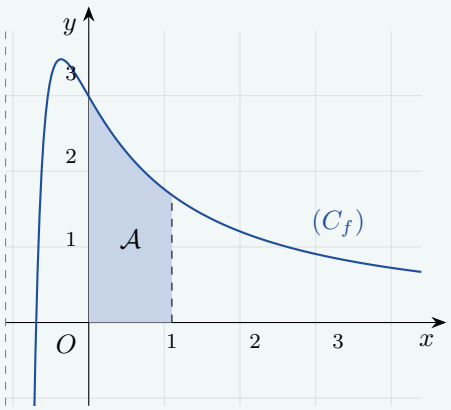
2. على $[0;1]$: $x+1>0$، و $x+1\geq 1$ إذن $\ln(x+1)\geq 0$؛ ومنه $f(x)>0$.

x	0	1
$f(x)$	+	
الوضع النسبي	(C_f) فوق محور الفواصل	

دالة أصلية لـ $\frac{e}{x+1}$ هي $e\ln(x+1)$، إذن:

$$\mathcal{A}=\int_0^1 f(x)\,dx=\left[e\ln(x+1)\right]_0^1+\left[G(x)\right]_0^1=e\ln 2+\left(-\frac{1+\ln 2}{2}+1\right)$$

$$\mathcal{A}=\left(e\ln 2+\frac{1-\ln 2}{2}\right)\text{ u.a}\approx 2{,}04\text{ u.a}$$



التمرين 17: بكالوريا 2016 – الدورة الأولى – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}+x-1$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1.

(أ) أوجد دالة أصلية للدالة $x\mapsto\dfrac{\ln x}{x}$ على المجال $]0;+\infty[$.

(ب) أحسب بـ I_n مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f)، المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=x-1$ والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x=1$ و $x=n$ حيث n عدد طبيعي $(n>1)$.

(جـ) عيّن أصغر عدد طبيعي n_0 بحيث إذا كان $n>n_0$ فإن: $I_n>2$.

حل التمرين 17

1.

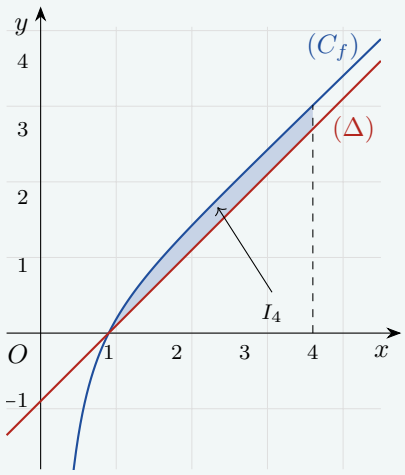
(أ) $\dfrac{\ln x}{x}=\dfrac{1}{x}\cdot\ln x$ من الشكل $u'u$ مع $u(x)=\ln x$، ودالة أصلية لها $\dfrac{u^2}{2}$: $x\mapsto\dfrac{(\ln x)^2}{2}$.

(ب) من أجل $x>0$: $f(x)-(x-1)=\dfrac{\ln x}{x}$، وعلى $[1;n]$: $\ln x\geq 0$ و $x>0$ إذن $\dfrac{\ln x}{x}\geq 0$.

x	1	n
$f(x)-(x-1)$	0	$+$
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)	

$$I_n=\int_1^n\left|f(x)-(x-1)\right|dx=\int_1^n\frac{\ln x}{x}\,dx=\left[\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^n \quad\Rightarrow\quad I_n=\frac{(\ln n)^2}{2}\ \text{u.a}$$

(جـ) $I_n>2\Leftrightarrow(\ln n)^2>4\Leftrightarrow\ln n>2$ (لأن $n>1$ إذن $\ln n>0$) $\Leftrightarrow n>e^2\approx 7{,}39$. بما أن n عدد طبيعي: $n>7\Leftrightarrow n\geq 8\Leftrightarrow I_n>2$. تحقق: $I_7=\frac{(\ln 7)^2}{2}\approx 1{,}89<2$ و $I_8=\frac{(\ln 8)^2}{2}\approx 2{,}16>2$. ومنه: $n_0=7$.



(الشكل من أجل $n = 4$)

التمرين 18: بكالوريا 2016 – الدورة الأولى – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = -x + (x^2 + 3x + 2)e^{-x}$، و (C_f) تمثيلها البياني. h و H الدالتان المعرفتان على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x) = x + f(x)$ و $H(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$.

1. عيّن الأعداد الحقيقية a، b و c بحيث تكون الدالة H دالة أصلية للدالة h على $\mathbb{R}$.

2.

(أ) أحسب التكامل التالي: $A(\lambda) = \int_0^{\lambda} h(x)\,dx$، حيث λ عدد حقيقي موجب تماما، وفسّر النتيجة هندسيا.

(ب) أحسب $\lim\limits_{\lambda \to +\infty} A(\lambda)$.

حل التمرين 18

1. $h(x) = x + f(x) = (x^2 + 3x + 2)e^{-x}$. H قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$:

$$H'(x) = (2ax + b)e^{-x} - (ax^2 + bx + c)e^{-x} = \big(-ax^2 + (2a - b)x + (b - c)\big)e^{-x}$$

H دالة أصلية لـ h يعني $H'(x) = h(x)$ من أجل كل x، وبالمطابقة:

$$\begin{cases} -a = 1 \\ 2a - b = 3 \\ b - c = 2 \end{cases} \implies a = -1\ ;\ b = -5\ ;\ c = -7$$

إذن $H(x) = (-x^2 - 5x - 7)e^{-x}$.

2.

(أ)

$$A(\lambda) = \big[H(x)\big]_0^{\lambda} = (-\lambda^2 - 5\lambda - 7)e^{-\lambda} - (-7) \quad \Rightarrow \quad A(\lambda) = 7 - (\lambda^2 + 5\lambda + 7)e^{-\lambda}$$

التفسير الهندسي: $h(x)=f(x)-(-x)$، ومن أجل $x\geq 0$: $x^2+3x+2=(x+1)(x+2)>0$ و $e^{-x}>0$، إذن $h(x)>0$.

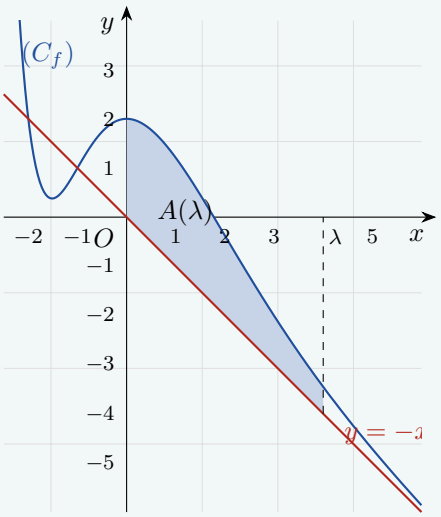
x	0 $\quad\quad$ λ
$f(x)-(-x)$	$+$
الوضع النسبي	(C_f) فوق المستقيم $y=-x$

إذن $A(\lambda)=\int_0^{\lambda}|f(x)-(-x)|\,dx$، ومنه:

$A(\lambda)$ مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) والمستقيمات $y=-x$، $x=0$، $x=\lambda$ (بـ u.a)

(ب) $\lim\limits_{\lambda\to+\infty}\lambda^2e^{-\lambda}=0$ ، $\lim\limits_{\lambda\to+\infty}\lambda e^{-\lambda}=0$ و $\lim\limits_{\lambda\to+\infty}e^{-\lambda}=0$ (التزايد المقارن)، ومنه:

$$\lim_{\lambda\to+\infty}A(\lambda)=7\text{ u.a}$$



(الشكل من أجل $\lambda=4$)

التمرين 19: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\left(1-\frac{1}{x}\right)(\ln x-2)$. F الدالة الأصلية للدالة f على المجال $]0;+\infty[$ والتي تحقق: $F(1)=-3$.

1. بيّن أن منحنى الدالة F يقبل مماسين موازيين لحامل محور الفواصل في نقطتين يطلب تعيين فاصلتيهما.
2. بيّن أن $x\mapsto x\ln x-x$ هي دالة أصلية للدالة $x\mapsto\ln x$ على $]0;+\infty[$، ثم استنتج عبارة الدالة F.

حل التمرين 19

1. F دالة أصلية لـ f إذن $F'(x)=f(x)$. المماس لمنحنى F يوازي محور الفواصل عند النقطة ذات الفاصلة x_0 إذا وفقط إذا كان $F'(x_0)=0$، أي $f(x_0)=0$: $\left(1-\frac{1}{x}\right)(\ln x-2)=0$ يعني $1-\frac{1}{x}=0$ أو $\ln x-2=0$، أي $x=1$ أو $x=e^2$ (كلاهما من $]0;+\infty[$).

المنحنى يقبل مماسين أفقيين عند النقطتين ذواتي الفاصلتين 1 و e^2

2. $(x\ln x-x)'=\ln x+x\cdot\frac{1}{x}-1=\ln x$، إذن $x\mapsto x\ln x-x$ دالة أصلية لـ $\ln$ على $]0;+\infty[$.

استنتاج F: ننشر: $f(x)=\ln x-2-\dfrac{\ln x}{x}+\dfrac{2}{x}$.

- دالة أصلية لـ $\ln x$ هي $x\ln x-x$، ولـ -2 هي $-2x$.
- $\dfrac{\ln x}{x}$ من الشكل $u'u$ $(u=\ln x)$، دالة أصلية لها $\frac{(\ln x)^2}{2}$؛ ولـ $\frac{2}{x}$ هي $2\ln x$.

إذن $F(x)=x\ln x-3x-\dfrac{(\ln x)^2}{2}+2\ln x+k$ حيث $k\in\mathbb{R}$. و $F(1)=0-3-0+0+k=-3$ يعطي: $k=0$

$$F(x)=x\ln x-3x-\frac{(\ln x)^2}{2}+2\ln x$$

التمرين 20: بكالوريا 2015 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=xe^{2x+2}-x+1$.

1. تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $2f(x)+f'(x)-f''(x)=1-2x-3e^{2x+2}$.

2. استنتج دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$.

حل التمرين 20

1. من أجل كل $x\in\mathbb{R}$:

$$f'(x)=e^{2x+2}+2xe^{2x+2}-1=(2x+1)e^{2x+2}-1$$
$$f''(x)=2e^{2x+2}+2(2x+1)e^{2x+2}=(4x+4)e^{2x+2}$$
$$2f(x)+f'(x)-f''(x)=\big(2x+2x+1-4x-4\big)e^{2x+2}+(-2x+2)-1$$
$$2f(x)+f'(x)-f''(x)=1-2x-3e^{2x+2}$$

2. من العلاقة السابقة: $f(x)=\dfrac{1}{2}\Big[1-2x-3e^{2x+2}-f'(x)+f''(x)\Big]$. دالة أصلية لـ f' هي f، ولـ f'' هي f'، ولـ e^{2x+2} هي $\frac{1}{2}e^{2x+2}$، إذن دالة أصلية لـ f:

$$F(x)=\frac{1}{2}\left[x-x^2-\frac{3}{2}e^{2x+2}-f(x)+f'(x)\right]$$

مع $-f(x)+f'(x)=-xe^{2x+2}+x-1+(2x+1)e^{2x+2}-1=(x+1)e^{2x+2}+x-2$:

$$F(x)=\frac{1}{2}\left[-x^2+2x-2+\left(x-\frac{1}{2}\right)e^{2x+2}\right]$$

$$F(x)=\frac{2x-1}{4}e^{2x+2}-\frac{x^2}{2}+x-1$$

تحقق: $F'(x)=\frac{1}{2}e^{2x+2}+\frac{2x-1}{2}e^{2x+2}-x+1=xe^{2x+2}-x+1=f(x)$ ✓.

التمرين 21: بكالوريا 2012 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على المجال $]-\infty;0[$ كما يلي: $f(x)=x+5+6\ln\left(\frac{x}{x-1}\right)$، و (C_f) تمثيلها البياني. لتكن g الدالة المعرفة على $]-\infty;0[$ كما يلي: $g(x)=\frac{x^2}{2}+5x+6x\ln\left(\frac{x}{x-1}\right)+6\ln(1-x)$. بيّن أن g دالة أصلية للدالة f على المجال $]-\infty;0[$.

ملاحظة

في نص المصدر: $g(x)=\frac{x^2}{2}+5x+6x\ln\left(\frac{x}{x-1}\right)$، وهذه الدالة ليست دالة أصلية لـ f لأن مشتقتها $f(x)-\frac{6}{x-1}$. صحّحنا العبارة بإضافة الحد $6\ln(1-x)$.

حل التمرين 21

من أجل $x<0$: $x<0$ و $x-1<0$ إذن $\frac{x}{x-1}>0$، و $1-x>0$؛ فـ g معرفة وقابلة للاشتقاق على $]-\infty;0[$.

$$\left(\frac{x}{x-1}\right)'=\frac{(x-1)-x}{(x-1)^2}=\frac{-1}{(x-1)^2}\Rightarrow\left[\ln\frac{x}{x-1}\right]'=\frac{-1}{(x-1)^2}\cdot\frac{x-1}{x}=\frac{-1}{x(x-1)}$$

$$\left[6x\ln\frac{x}{x-1}\right]'=6\ln\frac{x}{x-1}+6x\cdot\frac{-1}{x(x-1)}=6\ln\frac{x}{x-1}-\frac{6}{x-1}$$

$$\left[6\ln(1-x)\right]'=6\cdot\frac{-1}{1-x}=\frac{6}{x-1}$$

إذن:

$$g'(x)=x+5+6\ln\frac{x}{x-1}-\frac{6}{x-1}+\frac{6}{x-1}=x+5+6\ln\frac{x}{x-1}=f(x)$$

g دالة أصلية للدالة f على $]-\infty;0[$

التمرين 22: بكالوريا 2012 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=1-xe^x$.

1. h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x)=(ax+b)e^x$.

(أ) عيّن العددين الحقيقيين a و b بحيث تكون h دالة أصلية للدالة $x\mapsto xe^x$ على $\mathbb{R}$.

(ب) استنتج دالة أصلية للدالة g على $\mathbb{R}$.

حل التمرين 22

1.

(أ) $(ax+a+b)e^x = xe^x$ يعني $x \mapsto xe^x$ دالة أصلية لـ h. $h'(x) = ae^x + (ax+b)e^x = (ax+a+b)e^x$ لكل x، وبالمطابقة: $a=1$ و $a+b=0$:

$$a=1\ ;\ b=-1 \qquad h(x) = (x-1)e^x$$

(ب) $g(x) = 1 - xe^x$، ودالة أصلية لـ 1 هي x، ولـ xe^x هي h، إذن:

$$G(x) = x - (x-1)e^x$$

(وكل الدوال الأصلية: $x-(x-1)e^x+k$، $k \in \mathbb{R}$.) تحقق: $G'(x) = 1 - e^x - (x-1)e^x = 1 - xe^x = g(x)$. ✓

التمرين 23: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $g(x) = \dfrac{x-1}{x+1}$، و f الدالة المعرفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{x-1}{x+1} + \ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$.

1. α عدد حقيقي. بيّن أن الدالة $x \mapsto (x-\alpha)\ln(x-\alpha) - x$ هي دالة أصلية للدالة $x \mapsto \ln(x-\alpha)$ على المجال $]\alpha;+\infty[$.

2. تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1;+\infty[$: $g(x) = 1 - \dfrac{2}{x+1}$، ثم عيّن دالة أصلية للدالة f على المجال $]1;+\infty[$.

حل التمرين 23

1. من أجل $x > \alpha$:

$$\left[(x-\alpha)\ln(x-\alpha) - x\right]' = 1\cdot\ln(x-\alpha) + (x-\alpha)\cdot\frac{1}{x-\alpha} - 1 = \ln(x-\alpha)$$

$x \mapsto (x-\alpha)\ln(x-\alpha) - x$ دالة أصلية لـ $x \mapsto \ln(x-\alpha)$ على $]\alpha;+\infty[$

2. $g(x) = \dfrac{x-1}{x+1} = \dfrac{x+1-2}{x+1} = 1 - \dfrac{2}{x+1}$. ✓

من أجل $x>1$: $x-1>0$ و $x+1>0$، إذن $\ln\dfrac{x-1}{x+1} = \ln(x-1) - \ln(x+1)$، ومنه:

$$f(x) = 1 - \frac{2}{x+1} + \ln(x-1) - \ln(x+1)$$

- دالة أصلية لـ $1 - \frac{2}{x+1}$ هي $x - 2\ln(x+1)$.
- حسب 1 مع $\alpha = 1$: دالة أصلية لـ $\ln(x-1)$ هي $(x-1)\ln(x-1) - x$.

- حسب 1 مع $\alpha=-1$: دالة أصلية لـ $\ln(x+1)$ هي $(x+1)\ln(x+1)-x$.

$$F(x)=x-2\ln(x+1)+(x-1)\ln(x-1)-x-(x+1)\ln(x+1)+x$$
$$F(x)=x+(x-1)\ln(x-1)-(x+3)\ln(x+1)$$

التمرين 24: بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=e^x-ex-1$، و (C_f) تمثيلها البياني. نقبل أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلين 0 و α حيث $\alpha\in]1{,}75;1{,}76[$.

1. أحسب بدلالة α المساحة $A(\alpha)$ للحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f)، حامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=0$، $x=\alpha$.

2. أثبت أن: $A(\alpha)=\left(\frac{1}{2}e\alpha^2-e\alpha+\alpha\right)ua$ (ua هي وحدة المساحات).

حل التمرين 24

1. **إشارة f على $[0;\alpha]$:** $f'(x)=e^x-e$، تنعدم عند $x=1$؛ $f'(x)<0$ على $]-\infty;1[$ و $f'(x)>0$ على $]1;+\infty[$.

- على $[0;1]$: f متناقصة، إذن $f(x)\le f(0)=0$.
- على $[1;\alpha]$: f متزايدة، إذن $f(x)\le f(\alpha)=0$.

x	0		α
$f(x)$	0	$-$	0
الوضع النسبي	(C_f) تحت محور الفواصل		

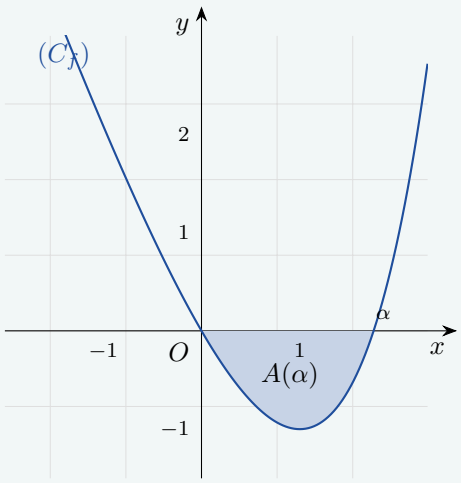
إذن $|f(x)|=-f(x)$ على $[0;\alpha]$:

$$A(\alpha)=-\int_0^{\alpha}\left(e^x-ex-1\right)dx=-\left[e^x-\frac{e}{2}x^2-x\right]_0^{\alpha}=-\left(e^{\alpha}-\frac{e}{2}\alpha^2-\alpha-1\right)$$

$$A(\alpha)=-e^{\alpha}+\frac{e}{2}\alpha^2+\alpha+1\ \text{u.a}$$

2. $f(\alpha)=0$ يعني $e^{\alpha}=e\alpha+1$، نعوض:

$$A(\alpha)=-(e\alpha+1)+\frac{e}{2}\alpha^2+\alpha+1 \quad\Rightarrow\quad A(\alpha)=\left(\frac{1}{2}e\alpha^2-e\alpha+\alpha\right)ua\approx 1{,}16\,ua$$



التمرين 25: بكالوريا 2009 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

k الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ كما يلي: $k(x)=|x|+\dfrac{4}{x+1}$، و (C_k) تمثيلها البياني.

1. أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_k) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$، $x=\dfrac{1}{2}$، $x=-\dfrac{1}{2}$.

حل التمرين 25

1. على $\left[-\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right]$: $|x|\geq 0$ و $x+1\geq \frac{1}{2}>0$ إذن $k(x)>0$.

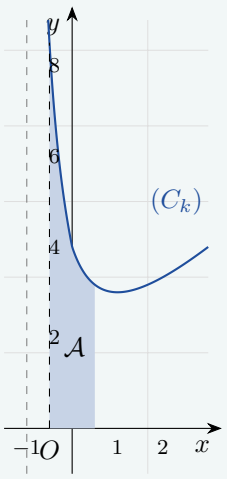
x	$-\frac{1}{2}$ $\qquad$ $\frac{1}{2}$
$k(x)$	$+$
الوضع النسبي	(C_k) فوق محور الفواصل

بسبب القيمة المطلقة نستعمل علاقة شال: $|x|=-x$ على $\left[-\frac{1}{2};0\right]$ و $|x|=x$ على $\left[0;\frac{1}{2}\right]$:

$$\mathcal{A}=\int_{-\frac{1}{2}}^{0}\left(-x+\frac{4}{x+1}\right)dx+\int_{0}^{\frac{1}{2}}\left(x+\frac{4}{x+1}\right)dx$$

$$=\left[-\frac{x^2}{2}+4\ln(x+1)\right]_{-\frac{1}{2}}^{0}+\left[\frac{x^2}{2}+4\ln(x+1)\right]_{0}^{\frac{1}{2}}=\left(\frac{1}{8}-4\ln\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{8}+4\ln\frac{3}{2}\right)$$

$$=\frac{1}{4}+4\ln 2+4\ln 3-4\ln 2 \quad\Rightarrow\quad \mathcal{A}=\left(\frac{1}{4}+4\ln 3\right)\text{ u.a}\approx 4{,}64\text{ u.a}$$



التمرين 26: بكالوريا 2009 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة العددية المعرفة على $]-1;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=x-1-\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. أحسب مساحة الحيز المستوي المحدود بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=x-1$، $x=0$ و $x=1$.

حل التمرين 26

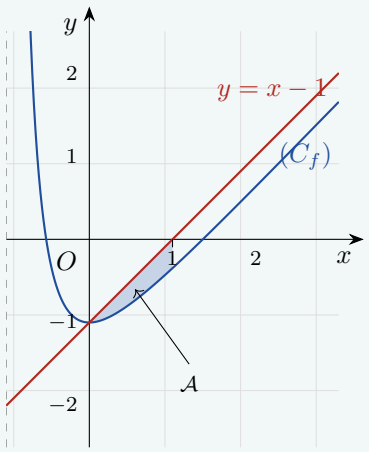
1. $f(x)-(x-1)=-\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}$. على $[0;1]$: $x+1\geq 1$ إذن $\ln(x+1)\geq 0$، و $x+1>0$؛ ومنه $f(x)-(x-1)\leq 0$.

x	0		1
$f(x)-(x-1)$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت المستقيم $y=x-1$		

$\dfrac{\ln(x+1)}{x+1}$ من الشكل $u'u$ مع $u(x)=\ln(x+1)$:

$$\mathcal{A}=\int_0^1 \left|f(x)-(x-1)\right|dx=\int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x+1}\,dx=\left[\frac{(\ln(x+1))^2}{2}\right]_0^1$$

$$\mathcal{A}=\frac{(\ln 2)^2}{2}\ \text{u.a}\approx 0{,}24\ \text{u.a}$$



التمرين 27: بكالوريا 2008 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

g الدالة العددية المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=(-x-1)e^{-x}+1$.

1. H الدالة العددية المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ كما يلي: $H(x)=(\alpha x+\beta)e^{-x}$ حيث α و β عددان حقيقيان.

(أ) عيّن α و β بحيث تكون H دالة أصلية للدالة: $x\mapsto g(x)-1$.

(ب) استنتج الدالة الأصلية للدالة g والتي تنعدم عند القيمة 0.

حل التمرين 27

1.

(أ) $g(x)-1=(-x-1)e^{-x}$، و $H'(x)=\alpha e^{-x}-(\alpha x+\beta)e^{-x}=(-\alpha x+\alpha-\beta)e^{-x}$. بالمطابقة: $-\alpha=-1$ و $\alpha-\beta=-1$، إذن:

$$\alpha=1\ ;\ \beta=2 \qquad H(x)=(x+2)e^{-x}$$

(ب) $g(x)=\big(g(x)-1\big)+1$، فالدوال الأصلية لـ g هي $G(x)=(x+2)e^{-x}+x+k$، $k\in\mathbb{R}$. $G(0)=0$ يعني $2+k=0$ أي $k=-2$:

$$G(x)=(x+2)e^{-x}+x-2$$

التمرين 28: بكالوريا 2008 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^3+3x^2+3x+2}{(x+1)^2}$.

1. أكتب $f(x)$ على الشكل $x+a+\dfrac{b}{(x+1)^2}$ حيث a و b عددان حقيقيان.

2. عيّن F الدالة الأصلية للدالة f على المجال $]-1;+\infty[$ والتي تحقق $F(1)=2$.

ملاحظة

في نص المصدر كُتب المقام $(x-1)^2$ في السؤال 1، والصواب $(x+1)^2$ (مقام f، والدالة معرفة عند $x=1$).

حل التمرين 28

1. نوحد المقامات:

$$x+a+\frac{b}{(x+1)^2}=\frac{(x+a)(x^2+2x+1)+b}{(x+1)^2}=\frac{x^3+(a+2)x^2+(2a+1)x+a+b}{(x+1)^2}$$

بالمطابقة مع x^3+3x^2+3x+2: $a+2=3$، $2a+1=3$، $a+b=2$، إذن $a=1$ و $b=1$:

$$f(x)=x+1+\frac{1}{(x+1)^2}$$

(أو: $x^3+3x^2+3x+2=(x+1)^3+1$.)

2. دالة أصلية لـ $\frac{1}{(x+1)^2}$ من الشكل $\frac{u'}{u^2}$ $(u=x+1)$ هي $-\frac{1}{x+1}$، إذن: $F(x)=\frac{x^2}{2}+x-\frac{1}{x+1}+k$.
و $F(1)=\frac{1}{2}+1-\frac{1}{2}+k=1+k=2$ يعطي $k=1$:

$$F(x)=\frac{x^2}{2}+x-\frac{1}{x+1}+1$$

2. تمارين البكالوريا – شعبة تقني رياضي

التمرين 29: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 1 + (1 - x - x^2)\,e^{-x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) تحقق أن الدالة $H : x \mapsto (x^2 + 3x + 2)\,e^{-x}$ أصلية للدالة $h : x \mapsto (1 - x - x^2)\,e^{-x}$ على $\mathbb{R}$.

(ب) $A(\alpha)$ مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = 0$، $x = \alpha$ و $x = 0$.

احسب $A(\alpha)$ ثم بين أن: $A(\alpha) = \dfrac{4 + \alpha^3}{1 - \alpha - \alpha^2}$، مقدرة بوحدة المساحة.

(α عدد حقيقي يحقق $f(\alpha) = 0$ و $-1{,}7 < \alpha < -1{,}6$.)

حل التمرين 29

1.

(أ) الدالة H قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ (جداء دالة كثير حدود والدالة $x \mapsto e^{-x}$). نستعمل $(uv)' = u'v + uv'$ مع $u(x) = x^2 + 3x + 2$ و $v(x) = e^{-x}$، حيث $u'(x) = 2x + 3$ و $v'(x) = -e^{-x}$:

$$\begin{aligned} H'(x) &= (2x+3)e^{-x} + \left(x^2 + 3x + 2\right)\left(-e^{-x}\right) \\ &= \left(2x + 3 - x^2 - 3x - 2\right)e^{-x} = \left(1 - x - x^2\right)e^{-x} = h(x). \end{aligned}$$

إذن H أصلية للدالة h على $\mathbb{R}$.

(ب) إشارة $f(x)$ على $[\alpha;0]$: لدينا $f(x) = 1 + h(x)$، ومنه $f'(x) = h'(x)$، مع:

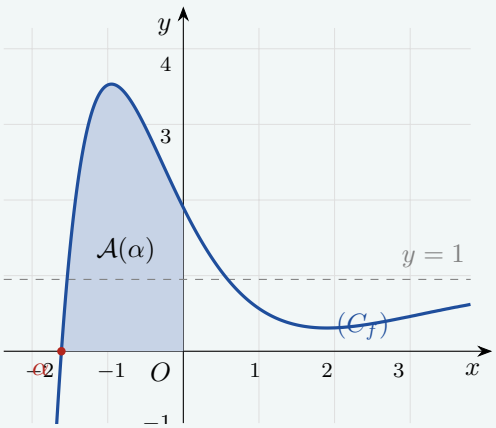
$$f'(x) = (-1 - 2x)e^{-x} - \left(1 - x - x^2\right)e^{-x} = \left(x^2 - x - 2\right)e^{-x} = (x+1)(x-2)e^{-x}.$$

على $[\alpha;-1]$: $f'(x) \geq 0$، وعلى $[-1;0]$: $f'(x) \leq 0$. ومنه f متزايدة على $[\alpha;-1]$ من $f(\alpha) = 0$ إلى $f(-1) = 1 + e$، ثم متناقصة على $[-1;0]$ من $1 + e$ إلى $f(0) = 2 > 0$. إذن $f(x) \geq 0$ من أجل كل $x \in [\alpha;0]$:

x	α		-1		0
$f(x)$	0	$+$		$+$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق $(x'x)$			(C_f) فوق $(x'x)$	

بما أن (C_f) يقع فوق محور الفواصل على $[\alpha;0]$ و $\alpha < 0$:

$$A(\alpha) = \int_{\alpha}^{0} |f(x)|\,dx = \int_{\alpha}^{0} f(x)\,dx \text{ u.a}$$



حساب التكامل: أصلية الدالة $f = 1 + h$ على $\mathbb{R}$ هي $x \mapsto x + H(x)$، إذن:

$$\begin{aligned} A(\alpha) &= \left[x + \left(x^2+3x+2\right)e^{-x}\right]_{\alpha}^{0} = (0+2) - \left(\alpha + \left(\alpha^2+3\alpha+2\right)e^{-\alpha}\right) \\ &= 2 - \alpha - \left(\alpha^2+3\alpha+2\right)e^{-\alpha}. \end{aligned}$$

استعمال $f(\alpha) = 0$: أي $1 + (1-\alpha-\alpha^2)\,e^{-\alpha} = 0$ (لاحظ أن $1-\alpha-\alpha^2 \neq 0$ لأن $e^{-\alpha} = \dfrac{-1}{1-\alpha-\alpha^2}$). نعوض:

$$\begin{aligned} A(\alpha) &= 2 - \alpha + \frac{\alpha^2+3\alpha+2}{1-\alpha-\alpha^2} = \frac{(2-\alpha)(1-\alpha-\alpha^2)+\alpha^2+3\alpha+2}{1-\alpha-\alpha^2} \\ &= \frac{(2-3\alpha-\alpha^2+\alpha^3)+\alpha^2+3\alpha+2}{1-\alpha-\alpha^2}. \end{aligned}$$

$$A(\alpha) = \frac{4+\alpha^3}{1-\alpha-\alpha^2} \text{ u.a}$$

قيمة تقريبية: $\alpha \approx -1{,}697$ يعطي $A(\alpha) \approx 4{,}85$ u.a.

التمرين 30: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

f الدالة المعرفة على $]0;e[\cup]e;+\infty[$ بـ: $f(x) = x + \dfrac{1}{x - x\ln x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x$.
2. h الدالة المعرفة على $]0;e[$ بـ: $h(x) = \ln(1-\ln x)$.

احسب $h'(x)$ ثم استنتج حساب A مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $x = \dfrac{1}{e}$، $y = x$ و $x = 1$.

حل التمرين 30

1. من أجل كل x من $]0;e[\cup]e;+\infty[$:

$$f(x)-x=\frac{1}{x-x\ln x}=\frac{1}{x(1-\ln x)}.$$

بما أن $x>0$، فإشارة $f(x)-x$ هي إشارة $1-\ln x$: $x<e \iff \ln x<1 \iff 1-\ln x>0$.

x	0		e		$+\infty$
$1-\ln x$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)-x$	‖	$+$	‖	$-$	
الوضع النسبي	‖	(Δ) فوق (C_f)	‖	(Δ) تحت (C_f)	

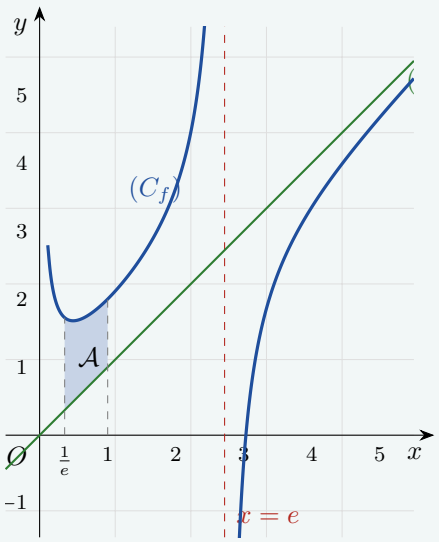
- على $]0;e[$: (C_f) يقع فوق (Δ).
- على $]e;+\infty[$: (C_f) يقع تحت (Δ).

2. **حساب** $h'(x)$: من أجل $x\in]0;e[$ لدينا $1-\ln x>0$، و $h=\ln u$ مع $u(x)=1-\ln x$ و $u'(x)=-\frac{1}{x}$، إذن $h'=\frac{u'}{u}$:

$$h'(x)=\frac{-\frac{1}{x}}{1-\ln x}=-\frac{1}{x(1-\ln x)}$$

الوضع النسبي على $\left[\frac{1}{e};1\right]$: بما أن $\left[\frac{1}{e};1\right]\subset]0;e[$، فحسب السؤال 1: $f(x)-x>0$، أي (C_f) فوق (Δ):

x	$\frac{1}{e}$		1
$f(x)-x$		$+$	
الوضع النسبي		(Δ) فوق (C_f)	



حساب المساحة: من أجل $x \in \left[\frac{1}{e};1\right]$: $f(x)-x = \dfrac{1}{x(1-\ln x)} = -h'(x)$، إذن $-h$ أصلية للدالة $x \mapsto f(x)-x$ على هذا المجال:

$$A = \int_{1/e}^{1} |f(x)-x|\,dx = \int_{1/e}^{1} \big(f(x)-x\big)dx = \Big[-h(x)\Big]_{1/e}^{1} = -h(1)+h\big(\tfrac{1}{e}\big)$$
$$= -\ln(1-\ln 1)+\ln\big(1-\ln\tfrac{1}{e}\big) = -\ln 1+\ln(1+1) = \ln 2.$$

$$A = \ln 2 \text{ u.a} \approx 0{,}69 \text{ u.a}$$

التمرين 31: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x+(x^2+1)\,e^{-x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $2\,cm$).

1.

(أ) عين العددين الحقيقيين a و b حتى تكون الدالة $h : x \mapsto (-x^2+ax+b)\,e^{-x}$ أصلية للدالة $k : x \mapsto (x^2+1)\,e^{-x}$ على $\mathbb{R}$.

(ب) استنتج بالسنتيمتر المربع حساب A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = x$، $x = 0$ و $x = 1$.

حل التمرين 31

1.

(أ) h قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، ومن أجل كل $x \in \mathbb{R}$:

$$h'(x) = (-2x+a)e^{-x} - \left(-x^2+ax+b\right)e^{-x} = \left(x^2+(-2-a)x+(a-b)\right)e^{-x}.$$

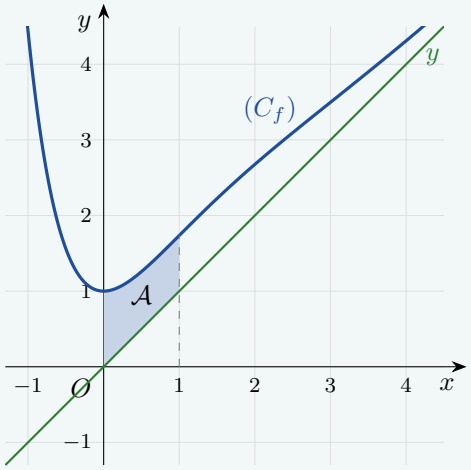
h أصلية لـ k على $\mathbb{R}$ يعني $h'(x) = k(x)$ لكل x، أي $x^2+(-2-a)x+(a-b) = x^2+0\cdot x+1$ (لأن $e^{-x} \neq 0$). بالمطابقة:

$$\begin{cases} -2-a=0 \\ a-b=1 \end{cases} \iff \begin{cases} a=-2 \\ b=-3 \end{cases}$$

$$a=-2, \quad b=-3, \qquad h(x) = \left(-x^2-2x-3\right)e^{-x}$$

(ب) الوضع النسبي: $f(x)-x = (x^2+1)e^{-x} > 0$ لكل $x \in \mathbb{R}$ (لأن $x^2+1>0$ و $e^{-x}>0$):

x	0 $\quad$ 1
$f(x)-x$	$+$
الوضع النسبي	(C_f) فوق $(\Delta): y=x$



$$A = \int_0^1 |f(x)-x|\,dx = \int_0^1 (x^2+1)e^{-x}dx = \Big[h(x)\Big]_0^1 \text{ u.a}$$

$$h(1) = (-1-2-3)e^{-1} = -\frac{6}{e}, \qquad h(0) = -3, \qquad A = -\frac{6}{e}+3 = 3-\frac{6}{e} \text{ u.a.}$$

الوحدة $2\,cm$ إذن $1 \text{ u.a} = 2\times 2 = 4\,cm^2$:

$$A = 4\left(3-\frac{6}{e}\right) = \left(12-\frac{24}{e}\right)cm^2 \approx 3{,}17\,cm^2$$

التمرين 32: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

f الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=x+\dfrac{1+2\ln(x+1)}{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=x$.
2. احسب A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=x$، $x=0$ و $x=e-1$.

حل التمرين 32

1. من أجل كل $x>-1$: $f(x)-x=\dfrac{1+2\ln(x+1)}{x+1}$، و $x+1>0$، فإشارة $f(x)-x$ هي إشارة $1+2\ln(x+1)$:

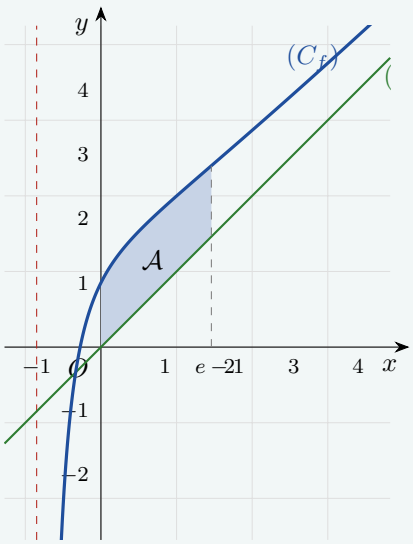
$$1+2\ln(x+1)>0 \iff \ln(x+1)>-\tfrac{1}{2} \iff x+1>e^{-\frac{1}{2}} \iff x>e^{-\frac{1}{2}}-1 \ (\approx -0{,}39).$$

x	-1		$e^{-\frac{1}{2}}-1$		$+\infty$
$f(x)-x$	‖	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) تحت (Δ)	0	(C_f) فوق (Δ)	

- على $\left]-1;e^{-\frac{1}{2}}-1\right[$: (C_f) تحت (Δ).
- على $\left]e^{-\frac{1}{2}}-1;+\infty\right[$: (C_f) فوق (Δ).
- (C_f) يقطع (Δ) في النقطة ذات الفاصلة $e^{-\frac{1}{2}}-1$.

2. بما أن $e^{-\frac{1}{2}}-1>0$، فعلى $[0;e-1]$: $f(x)-x\geq 0$ ((C_f) فوق (Δ)):

x	0		$e-1$
$f(x)-x$		$+$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)	



$$A = \int_0^{e-1} |f(x) - x|\, dx = \int_0^{e-1} \left(\frac{1}{x+1} + 2 \cdot \frac{1}{x+1} \cdot \ln(x+1) \right) dx.$$

نضع $u(x) = \ln(x+1)$، $u'(x) = \dfrac{1}{x+1}$: الحد الأول من الشكل u' والثاني من الشكل $2u'u$ وأصليته u^2. إذن:

$$A = \Big[\ln(x+1) + (\ln(x+1))^2 \Big]_0^{e-1} = \big(\ln e + (\ln e)^2 \big) - \big(\ln 1 + (\ln 1)^2 \big) = 1 + 1 - 0.$$

$$A = 2 \text{ u.a}$$

التمرين 33: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = -x + (x+1)e^x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (وحدة الطول $2\,cm$).

1. ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = -x$.

2.

(أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة، بين أن: $\displaystyle\int_{-1}^{0} xe^x dx = \frac{2}{e} - 1$.

(ب) استنتج بالسنتيمتر المربع A مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = -1$ و $x = 0$.

حل التمرين 33

1. $f(x)-(-x)=(x+1)e^x$، و $e^x>0$، فالإشارة هي إشارة $x+1$:

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)+x$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (Δ)	0	(C_f) فوق (Δ)	

على $]-\infty;-1[$: (C_f) تحت (Δ)، وعلى $]-1;+\infty[$: (C_f) فوق (Δ)، ويتقاطعان في النقطة $(-1;1)$.

2.

(أ) نضع $u(x)=x$ و $v'(x)=e^x$، إذن $u'(x)=1$ و $v(x)=e^x$ (الدوال u,v,u',v' مستمرة على $[-1;0]$).

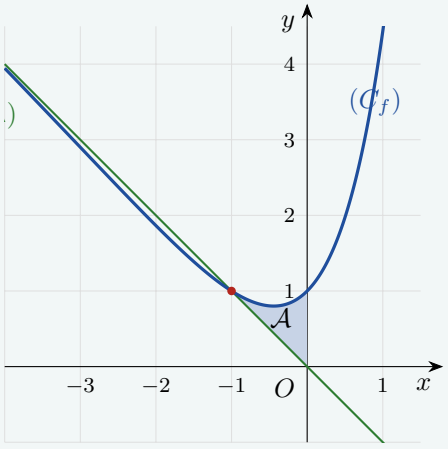
بالتجزئة $\int_a^b uv'=[uv]_a^b-\int_a^b u'v$:

$$\int_{-1}^{0}xe^x dx=\Big[xe^x\Big]_{-1}^{0}-\int_{-1}^{0}e^x dx=\big(0-(-1)e^{-1}\big)-\Big[e^x\Big]_{-1}^{0}$$
$$=\frac{1}{e}-\left(1-\frac{1}{e}\right)=\frac{2}{e}-1.$$

$$\int_{-1}^{0}xe^x dx=\frac{2}{e}-1$$

(ب) على $[-1;0]$: $f(x)+x=(x+1)e^x\geq 0$ (حسب السؤال 1):

x	-1		0
$f(x)+x$	0	$+$	
الوضع النسبي	0	(C_f) فوق (Δ)	



$$A = \int_{-1}^{0} |f(x)+x|\,dx = \int_{-1}^{0} (x+1)e^x dx = \int_{-1}^{0} xe^x dx + \int_{-1}^{0} e^x dx$$
$$= \left(\frac{2}{e}-1\right) + \left(1-\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e} \text{ u.a.}$$

وحدة الطول $2\,cm$، إذن $1 \text{ u.a} = 4\,cm^2$:

$$A = \frac{4}{e}\,cm^2 \approx 1{,}47\,cm^2$$

التمرين 34: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

f الدالة المعرفة على $]-2;+\infty[$ بـ: $f(x) = \left(\frac{x+1}{x+2}\right)(-1+\ln(x+2))$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $2\,cm$).

1. h الدالة المعرفة على $]-2;+\infty[$ بـ: $h(x) = -1+\ln(x+2)$، و (C_h) منحناها البياني.
ادرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (C_h).

2. بين أن: $\int_{-1}^{e-2} \frac{\ln(x+2)}{x+2}dx = \frac{1}{2}$، ثم احسب بالسنتيمتر المربع A مساحة الحيز المحدد بالمنحنيين (C_f) و (C_h) والمستقيمين ذوي المعادلتين: $x=-1$ و $x=e-2$.

حل التمرين 34

1. من أجل كل $x > -2$:

$$f(x)-h(x) = (-1+\ln(x+2))\left(\frac{x+1}{x+2}-1\right) = (-1+\ln(x+2))\cdot\frac{-1}{x+2} = \frac{1-\ln(x+2)}{x+2}.$$

$x+2>0$، فالإشارة هي إشارة $1-\ln(x+2)$: $x < e-2 \iff x+2 < e \iff 1-\ln(x+2) > 0$.

x	-2		$e-2$		$+\infty$
$f(x)-h(x)$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	‖	(C_h) فوق (C_f)	0	(C_h) تحت (C_f)	

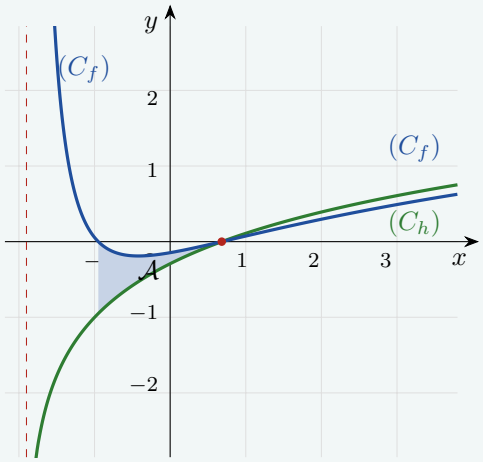
(C_f) فوق (C_h) على $]-2;e-2]$، وتحته على $]e-2;+\infty[$، ويتقاطعان في النقطة $(e-2;0)$.

2. التكامل: نضع $u(x) = \ln(x+2)$، $u'(x) = \frac{1}{x+2}$، الدالة $u'u = \frac{\ln(x+2)}{x+2}$ أصليتها $\frac{u^2}{2}$:

$$\int_{-1}^{e-2} \frac{\ln(x+2)}{x+2}dx = \left[\frac{(\ln(x+2))^2}{2}\right]_{-1}^{e-2} = \frac{(\ln e)^2}{2} - \frac{(\ln 1)^2}{2} = \frac{1}{2}$$

المساحة: على $[-1;e-2]$: $f(x)-h(x) \geq 0$:

x	-1		$e-2$
$f(x)-h(x)$		$+$	0
الوضع النسبي	(C_h) فوق (C_f)		0



$$A=\int_{-1}^{e-2}|f(x)-h(x)|\,dx=\int_{-1}^{e-2}\left(\frac{1}{x+2}-\frac{\ln(x+2)}{x+2}\right)dx=\Big[\ln(x+2)\Big]_{-1}^{e-2}-\frac{1}{2}$$
$$=(1-0)-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\text{ u.a.}$$

وحدة الطول $2\,cm$، إذن $1\text{ u.a}=4\,cm^2$:

$$A=\frac{1}{2}\times 4=2\,cm^2$$

التمرين 35: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=(2x+3)\ln(x+1)-3x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $2\,cm$).

1. F الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $F(x)=(x^2+3x+2)\ln(x+1)-2x^2-2x$.

(أ) تحقق أن F أصلية للدالة f على المجال $]-1;+\infty[$.

(ب) استنتج بالسنتيمتر المربع المساحة A للحيز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$، $x=\alpha$ و $x=0$.

(جـ) تحقق أن: $A=(6\alpha^2+4\alpha)\,cm^2$.

(α العدد الحقيقي حيث $-0{,}72<\alpha<-0{,}71$ ويحقق $g(\alpha)=0$ مع $g(x)=2\ln(x+1)-\dfrac{x}{x+1}$)

حل التمرين 35

1.

(أ) F قابلة للاشتقاق على $]-1;+\infty[$، ومن أجل كل $x > -1$:

$$F'(x) = (2x+3)\ln(x+1) + \left(x^2+3x+2\right)\cdot\frac{1}{x+1} - 4x - 2.$$

لكن $x^2+3x+2 = (x+1)(x+2)$، إذن $\dfrac{x^2+3x+2}{x+1} = x+2$، ومنه:

$$F'(x) = (2x+3)\ln(x+1) + x + 2 - 4x - 2 = (2x+3)\ln(x+1) - 3x = f(x).$$

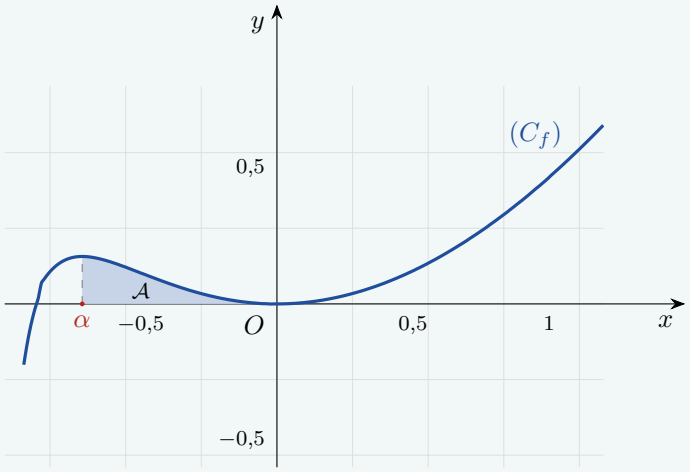
إذن F أصلية للدالة f على $]-1;+\infty[$.

(ب) إشارة f على $[\alpha;0]$: $f'(x) = 2\ln(x+1) + \dfrac{2x+3}{x+1} - 3 = 2\ln(x+1) - \dfrac{x}{x+1} = g(x)$.

$g'(x) = \dfrac{2}{x+1} - \dfrac{1}{(x+1)^2} = \dfrac{2x+1}{(x+1)^2}$: g متناقصة على $\left]-1;-\frac{1}{2}\right]$ ومتزايدة على $\left[-\frac{1}{2};+\infty\right[$، و $g(\alpha) = 0$، $g(0) = 0$، إذن $g(x) \leq 0$ على $[\alpha;0]$، أي f متناقصة على $[\alpha;0]$، ومنه $f(x) \geq f(0) = 0$:

x	α		0
$f'(x) = g(x)$	0	$-$	0
$f(x)$	$f(\alpha)$	↘	0
الوضع النسبي	(C_f) فوق $(x'x)$		0

$$A = \int_{\alpha}^{0} |f(x)|\,dx = \int_{\alpha}^{0} f(x)dx = F(0) - F(\alpha) \text{ u.a.}$$



(المنحنى مكبر لأن الحيز صغير.)

$$F(0) = 2\ln 1 - 0 = 0, \qquad A = -F(\alpha) = -\left(\alpha^2+3\alpha+2\right)\ln(\alpha+1) + 2\alpha^2 + 2\alpha \text{ u.a.}$$

الوحدة $2\,cm$، إذن $1\text{ u.a} = 4\,cm^2$:

$$A = 4\left[-\left(\alpha^2+3\alpha+2\right)\ln(\alpha+1) + 2\alpha^2 + 2\alpha\right] cm^2$$

(جـ) من $g(\alpha)=0$: $2\ln(\alpha+1) = \dfrac{\alpha}{\alpha+1}$، أي $\ln(\alpha+1) = \dfrac{\alpha}{2(\alpha+1)}$. ومع $\alpha^2+3\alpha+2 = (\alpha+1)(\alpha+2)$:

$$\left(\alpha^2+3\alpha+2\right)\ln(\alpha+1) = (\alpha+1)(\alpha+2)\cdot\frac{\alpha}{2(\alpha+1)} = \frac{\alpha^2+2\alpha}{2}.$$

$$A = 4\left[-\frac{\alpha^2+2\alpha}{2} + 2\alpha^2 + 2\alpha\right] = 4\left[\frac{3\alpha^2}{2} + \alpha\right]$$

$$A = \left(6\alpha^2 + 4\alpha\right) cm^2 \approx 0{,}21\, cm^2$$

التمرين 36: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = -x + 4 + (2x-3)e^x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = -x+4$.

2. F الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $F(x) = (-2x+5)e^x$.

(أ) تحقق أن F أصلية للدالة $x \mapsto (-2x+3)e^x$ على $\mathbb{R}$.

(ب) استنتج مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = -x+4$، $x=-1$ و $x=0$.

حل التمرين 36

1. $f(x) - (-x+4) = (2x-3)e^x$، و $e^x > 0$، فالإشارة هي إشارة $2x-3$:

x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$f(x) - y_\Delta$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)		0	(C_f) فوق (Δ)	

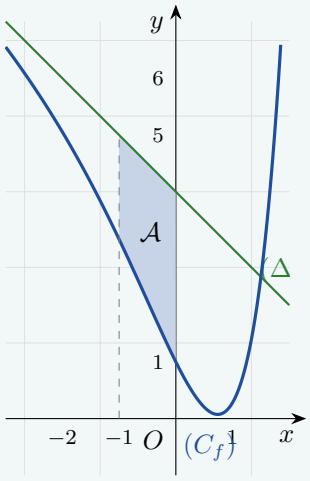
(C_f) تحت (Δ) على $]-\infty;\frac{3}{2}[$، وفوقه على $]\frac{3}{2};+\infty[$، ويتقاطعان في النقطة $(\frac{3}{2};\frac{5}{2})$.

2.

(أ) $F'(x) = -2e^x + (-2x+5)e^x = (-2x+3)e^x$. إذن F أصلية للدالة $x \mapsto (-2x+3)e^x$ على $\mathbb{R}$.

(ب) على $]-\infty;\frac{3}{2}[$: $[-1;0] \subset]-\infty;\frac{3}{2}[$:(C_f) تحت (Δ)

x	-1		0
$f(x)-y_\Delta$		$-$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (Δ)	



$$A=\int_{-1}^{0}|f(x)-(-x+4)|\,dx=\int_{-1}^{0}(-2x+3)e^x dx=\Big[F(x)\Big]_{-1}^{0}$$
$$=5e^0-7e^{-1}=5-\frac{7}{e}.$$

$$A=\left(5-\frac{7}{e}\right)\text{u.a}\approx 2{,}42\ \text{u.a}$$

التمرين 37: بكالوريا 2022 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=1+(x-1)\ln x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $2\,cm$).

1.

(أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما: $f(x)-x=(x-1)(-1+\ln x)$.

(ب) ادرس حسب قيم العدد الحقيقي x الموجب تماما إشارة $f(x)-x$.

2. K الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $K(x)=-\frac{3}{4}x^2+2x+\left(\frac{1}{2}x^2-x\right)\ln x$.

(أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما: $K'(x)=f(x)-x$.

(ب) احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=x$، $x=1$ و $x=e$.

حل التمرين 37

1.

(أ) $f(x)-x=1-x+(x-1)\ln x=-(x-1)+(x-1)\ln x=(x-1)(-1+\ln x)$. ✓

(ب) $x-1=0 \iff x=1$ و $-1+\ln x=0 \iff x=e$:

x	0		1		e		$+\infty$
$x-1$	‖	$-$	0	$+$		$+$	
$-1+\ln x$	‖	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)-x$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	فوق	0	تحت	0	فوق	

$f(x)-x>0$ على $]0;1[\cup]e;+\infty[$، و $f(x)-x<0$ على $]1;e[$، وتنعدم عند 1 و e.

(أي (C_f) فوق المستقيم $y=x$ على $]0;1[$ و $]e;+\infty[$، وتحته على $]1;e[$.)

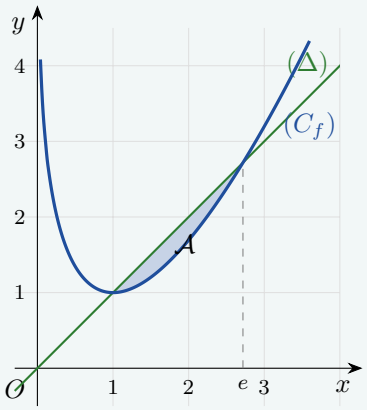
2.

(أ) $K'(x)=-\frac{3}{2}x+2+(x-1)\ln x+\left(\frac{1}{2}x^2-x\right)\cdot\frac{1}{x}=-\frac{3}{2}x+2+(x-1)\ln x+\frac{1}{2}x-1$

$K'(x)=-x+1+(x-1)\ln x=f(x)-x.$ ✓

(ب) على $[1;e]$: $f(x)-x\leq 0$، أي (C_f) تحت المستقيم $(\Delta): y=x$:

x	1		e
$f(x)-x$	0	$-$	0
الوضع النسبي	0	(C_f) تحت (Δ)	0



$$A=\int_1^e |f(x)-x|\,dx=\int_1^e \big(x-f(x)\big)dx=-\Big[K(x)\Big]_1^e=K(1)-K(e).$$

$K(1) = -\frac{3}{4} + 2 + 0 = \frac{5}{4}$ و $K(e) = -\frac{3}{4}e^2 + 2e + \frac{1}{2}e^2 - e = -\frac{1}{4}e^2 + e$، إذن:

$$A = \frac{5}{4} + \frac{e^2}{4} - e = \frac{e^2 - 4e + 5}{4} \text{ u.a.}$$

الوحدة $2\,cm$ $(1 \text{ u.a} = 4\,cm^2)$:

$$A = \frac{e^2 - 4e + 5}{4} \text{ u.a} = \left(e^2 - 4e + 5\right) cm^2 \approx 1{,}52\,cm^2$$

التمرين 38: بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^{-x} - \frac{x+1}{x^2+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، و (Γ) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto e^{-x}$.

1. علما أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[-1;0]$: $\frac{1}{2}x + 1 \leq \frac{1}{x^2+1} \leq \frac{5}{4(1-x)}$،

(أ) عين حصرا للعدد I حيث: $I = \int_{-1}^{0} \frac{1}{x^2+1}dx$.

(ب) احسب J حيث: $J = \int_{-1}^{0} \frac{x}{x^2+1}dx$، ثم استنتج حصرا لـ A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنيين (C_f) و (Γ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = -1$ و $x = 0$.

حل التمرين 38

1.

(أ) الدوال الثلاث مستمرة على $[-1;0]$ و $-1 < 0$، فبالمكاملة (الحفاظ على الترتيب):

$$\int_{-1}^{0} \left(\frac{1}{2}x + 1\right) dx \leq I \leq \int_{-1}^{0} \frac{5}{4(1-x)}dx.$$

$$\int_{-1}^{0} \left(\frac{1}{2}x + 1\right) dx = \left[\frac{x^2}{4} + x\right]_{-1}^{0} = 0 - \left(\frac{1}{4} - 1\right) = \frac{3}{4}.$$

$\frac{1}{1-x} = -\frac{(1-x)'}{1-x}$ و $1 - x > 0$، إذن:

$$\int_{-1}^{0} \frac{5}{4(1-x)}dx = \frac{5}{4}\Big[-\ln(1-x)\Big]_{-1}^{0} = \frac{5}{4}(-\ln 1 + \ln 2) = \frac{5}{4}\ln 2.$$

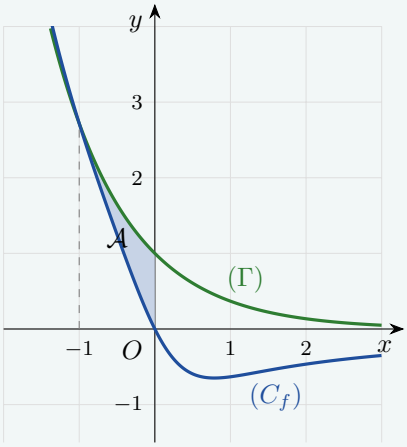
$$\frac{3}{4} \leq I \leq \frac{5}{4}\ln 2 \qquad (0{,}75 \leq I \leq 0{,}866)$$

(ب) $\frac{x}{x^2+1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{x^2+1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{u'}{u}$ مع $u(x) = x^2 + 1 > 0$:

$$J = \frac{1}{2}\Big[\ln\left(x^2+1\right)\Big]_{-1}^{0} = \frac{1}{2}(\ln 1 - \ln 2) \qquad J = -\frac{1}{2}\ln 2$$

الوضع النسبي لـ (C_f) و (Γ) على $[-1;0]$: $f(x)-e^{-x}=-\dfrac{x+1}{x^2+1}$، على $[-1;0]$: $x+1\geq 0$، إذن $f(x)-e^{-x}\leq 0$:

x	-1		0
$f(x)-e^{-x}$	0	$-$	
الوضع النسبي	0	(Γ) تحت (C_f)	



$$A=\int_{-1}^{0}\left|f(x)-e^{-x}\right|dx=\int_{-1}^{0}\frac{x+1}{x^2+1}dx=\int_{-1}^{0}\frac{x}{x^2+1}dx+\int_{-1}^{0}\frac{1}{x^2+1}dx=J+I.$$

بإضافة $J=-\frac{1}{2}\ln 2$ إلى أطراف حصر I:

$$\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\ln 2\leq A\leq \frac{5}{4}\ln 2-\frac{1}{2}\ln 2$$

$$\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\ln 2\leq A\leq \frac{3}{4}\ln 2 \qquad (0{,}40\ \text{u.a}\leq A\leq 0{,}52\ \text{u.a})$$

التمرين 39: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – تقني رياضي

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=(x+2)(e^x-1)$، والدالة العددية g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x)=(x+3)e^x-1$.

احسب $f(x)-g(x)$، ثم استنتج دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$.

حل التمرين 39

حساب $f(x)-g(x)$:

$$f(x)-g(x)=(x+2)e^x-x-2-(x+3)e^x+1=-e^x-x-1.$$

$$f(x)-g(x)=-e^x-x-1$$

ملاحظة أساسية: $g=f'$، فعلا $f'(x)=1\cdot(e^x-1)+(x+2)e^x=(x+3)e^x-1=g(x)$.
الاستنتاج: $f(x)=g(x)-e^x-x-1=f'(x)-e^x-x-1$.

- أصلية f' هي f.
- أصلية $x\mapsto -e^x-x-1$ هي $x\mapsto -e^x-\dfrac{x^2}{2}-x$.

إذن الدالة F حيث $F(x)=f(x)-e^x-\dfrac{x^2}{2}-x=(x+2)(e^x-1)-e^x-\dfrac{x^2}{2}-x$ أصلية لـ f على $\mathbb{R}$، أي:

$$F(x)=(x+1)e^x-\frac{x^2}{2}-2x-2$$

تحقق: $F'(x)=e^x+(x+1)e^x-x-2=(x+2)e^x-(x+2)=(x+2)(e^x-1)=f(x)$. ✓

التمرين 40: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\ln(x+1)+\dfrac{e\ln x}{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. نقبل أنه من أجل كل x من المجال $]1;+\infty[$: $\ln x<x+1$.

(أ) بين أنه من أجل كل x من المجال $]1;+\infty[$: $\ln 2<f(x)<e+\ln(x+1)$.

(ب) تحقق أنه من أجل كل x من المجال $]1;+\infty[$، الدالة $x\mapsto(x+1)\ln(x+1)-x$ هي دالة أصلية للدالة $x\mapsto\ln(x+1)$.

(جـ) S مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=e-1$ و $x=e^2-1$.

باستخدام جواب السؤال (أ)، بين أن: $(e^2-e)\ln 2<S<e^3$.

حل التمرين 40

1.

(أ) ليكن $x > 1$.

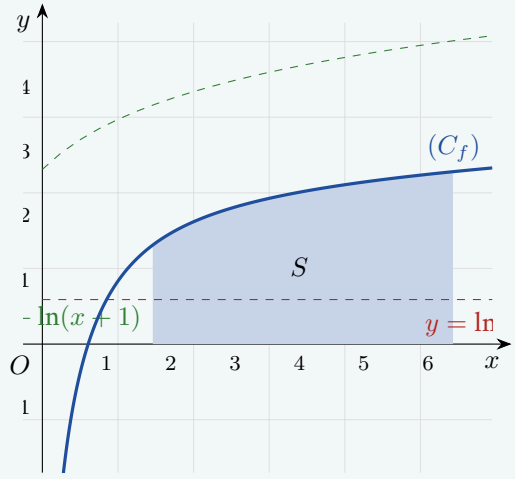
- **الحد الأدنى:** $\ln x > 0$ و $x+1 > 0$، إذن $\dfrac{e\ln x}{x+1} > 0$، ومنه $f(x) > \ln(x+1)$. وبما أن $x+1 > 2$ والدالة $\ln$ متزايدة تماما: $\ln(x+1) > \ln 2$. إذن $f(x) > \ln 2$.
- **الحد الأعلى:** $\ln x < x+1$ و $x+1 > 0$، إذن $\dfrac{\ln x}{x+1} < 1$، ومنه $\dfrac{e\ln x}{x+1} < e$، أي $f(x) < e+\ln(x+1)$.

$$\ln 2 < f(x) < e + \ln(x+1)$$

(ب) نضع $G(x) = (x+1)\ln(x+1) - x$: $G'(x) = \ln(x+1) + (x+1)\cdot\dfrac{1}{x+1} - 1 = \ln(x+1)$. إذن G أصلية للدالة $x \mapsto \ln(x+1)$.

(جـ) $[e-1; e^2-1] \subset]1; +\infty[$ (لأن $e - 1 \approx 1{,}72$)، وحسب (أ): $f(x) > \ln 2 > 0$، أي (C_f) فوق محور الفواصل:

x	$e-1$	e^2-1
$f(x)$	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق $(x'x)$	



الدوال مستمرة و $e-1 < e^2-1$، فبمكاملة الحصر (أ) (المتباينات تامة لأن الدوال مستمرة وغير متساوية): $S = \displaystyle\int_{e-1}^{e^2-1} f(x)dx$.

$$\int_{e-1}^{e^2-1} \ln 2\, dx < S < \int_{e-1}^{e^2-1} \big(e + \ln(x+1)\big)dx.$$

الطرف الأيسر: $(e^2-e)\ln 2 \cdot [(e^2-1)-(e-1)] = \ln 2$.

الطرف الأيمن: باستعمال (ب):

$$\begin{aligned}\int_{e-1}^{e^2-1}\big(e+\ln(x+1)\big)dx &= e\left(e^2-e\right)+\Big[(x+1)\ln(x+1)-x\Big]_{e-1}^{e^2-1}\\ &= e^3-e^2+\left[e^2\cdot 2-\left(e^2-1\right)\right]-\left[e\cdot 1-(e-1)\right]\\ &= e^3-e^2+\left(e^2+1\right)-1=e^3.\end{aligned}$$

$$\left(e^2-e\right)\ln 2<S<e^3 \qquad (3{,}24<S<20{,}09\ \text{u.a})$$

التمرين 41: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]-\infty;1[$ بـ: $f(x)=\dfrac{x}{x-1}e^{-x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) بين أنه من أجل كل $x\in[-1;0]$: $\dfrac{x}{x-1}\leq f(x)<e^{-x}$.

(ب) بين أنه من أجل كل $x\in[-1;0]$: $\dfrac{x}{x-1}=1+\dfrac{1}{x-1}$، ثم بين أن: $1-\ln 2\leq\displaystyle\int_{-1}^{0}f(x)dx<e-1$.

حل التمرين 41

1.

(أ) ليكن $x\in[-1;0]$: $x\leq 0$ و $x-1<0$، إذن $\dfrac{x}{x-1}\geq 0$.

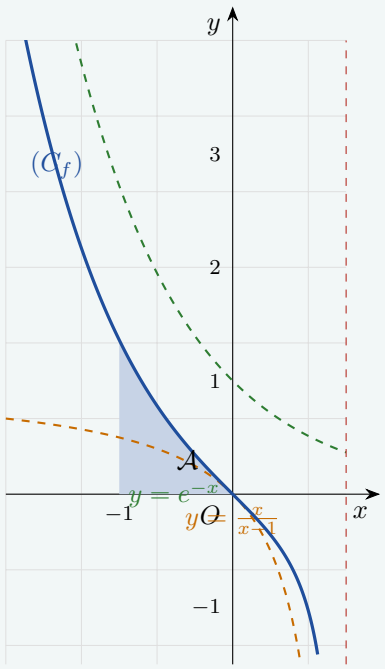
- **الحد الأدنى:** $-x\geq 0$ إذن $e^{-x}\geq 1$؛ ضرب طرفيها في $\dfrac{x}{x-1}\geq 0$ يعطي $\dfrac{x}{x-1}e^{-x}\geq\dfrac{x}{x-1}$، أي $f(x)\geq\dfrac{x}{x-1}$.
- **الحد الأعلى:** $\dfrac{x}{x-1}-1=\dfrac{1}{x-1}<0$، إذن $\dfrac{x}{x-1}<1$؛ ضرب طرفيها في $e^{-x}>0$: $f(x)<e^{-x}$.

$$\frac{x}{x-1}\leq f(x)<e^{-x}$$

(ب) $1+\dfrac{1}{x-1}=\dfrac{x-1+1}{x-1}=\dfrac{x}{x-1}$. ✓

إشارة f على $[-1;0]$: من (أ): $f(x)\geq\dfrac{x}{x-1}\geq 0$، فالتكامل يمثل مساحة الحيز تحت (C_f):

x	-1		0
$f(x)$		$+$	0
الوضع النسبي	(C_f) فوق $(x'x)$		0



بمكاملة الحصر (أ) على $[-1;0]$ (الدوال مستمرة):

$$\int_{-1}^{0}\left(1+\frac{1}{x-1}\right)dx \leq \int_{-1}^{0} f(x)dx < \int_{-1}^{0} e^{-x}dx.$$

- $\int_{-1}^{0}\left(1+\frac{1}{x-1}\right)dx = \Big[x+\ln|x-1|\Big]_{-1}^{0} = (0+\ln 1)-(-1+\ln 2) = 1-\ln 2$.
- $\int_{-1}^{0} e^{-x}dx = \Big[-e^{-x}\Big]_{-1}^{0} = -1+e = e-1$.

$$1-\ln 2 \leq \int_{-1}^{0} f(x)dx < e-1 \qquad (0{,}31 \leq \cdots < 1{,}72)$$

التمرين 42: بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الأول – تقني رياضي

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = -\frac{1}{2}x+2+\frac{-1+\ln x}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = -\frac{1}{2}x+2$.

1. ليكن λ عددا حقيقيا حيث $1 < \lambda \leq e$. نرمز بـ $A(\lambda)$ إلى مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = 1$ و $x = \lambda$.

(أ) احسب $A(\lambda)$ بدلالة λ.

(ب) عين قيمة λ حيث: $A(\lambda) = \frac{1}{2}\,cm^2$.

ملاحظة

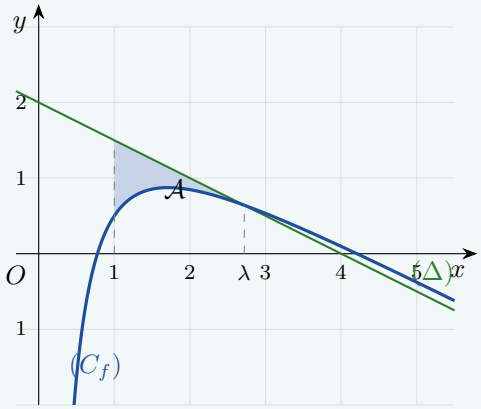
النص لا يذكر وحدة الطول، نعتبرها $1\,cm$ (أي $1\text{ u.a} = 1\,cm^2$)، وهو ما يعطي القيمة $\lambda = e$ المنسجمة مع الشرط $\lambda \leq e$.

حل التمرين 42

1.

(أ) $f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + 2\right) = \dfrac{\ln x - 1}{x}$ على $[1;e]$. $f(x) - y_\Delta$ على $[1;\lambda] \subset [1;e]$: $x > 0$ و $\ln x \leq 1$، إذن $f(x) - y_\Delta \leq 0$:

x	1 $\quad\quad$ λ
$f(x) - y_\Delta$	$-$
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)



(الشكل مرسوم من أجل $\lambda = e$.)

$$A(\lambda) = \int_1^\lambda |f(x) - y_\Delta|\,dx = \int_1^\lambda \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x}\ln x\right) dx.$$

$\frac{1}{x}\ln x = u'u$ مع $u = \ln x$، أصليتها $\dfrac{(\ln x)^2}{2}$:

$$A(\lambda) = \left[\ln x - \frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^\lambda \qquad A(\lambda) = \ln\lambda - \frac{(\ln\lambda)^2}{2}\ \text{u.a}$$

(ب) $A(\lambda) = \dfrac{1}{2} \iff \ln\lambda - \dfrac{(\ln\lambda)^2}{2} = \dfrac{1}{2} \iff (\ln\lambda)^2 - 2\ln\lambda + 1 = 0 \iff (\ln\lambda - 1)^2 = 0 \iff \ln\lambda = 1$.

$$\lambda = e$$

وهي قيمة تحقق الشرط $1 < \lambda \leq e$.

التمرين 43: بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الثاني – تقني رياضي

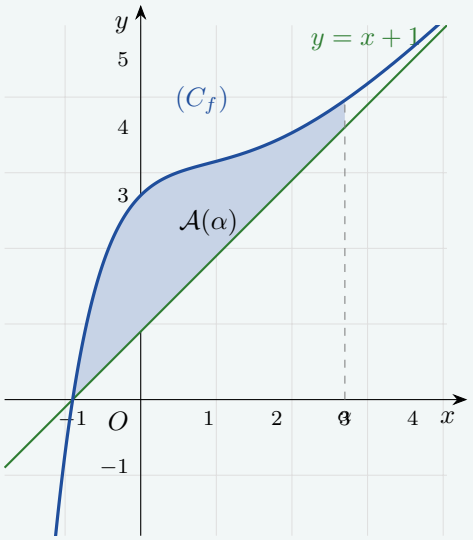
نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=(x+1)(1+2e^{-x})$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. ليكن α عددا حقيقيا موجبا. نرمز بـ $A(\alpha)$ إلى مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=x+1$، $x=-1$ و $x=\alpha$.
احسب $A(\alpha)$ بدلالة α، ثم احسب $\lim\limits_{\alpha\to+\infty} A(\alpha)$.

حل التمرين 43

الوضع النسبي: $f(x)-(x+1)=2(x+1)e^{-x}$، إشارتها إشارة $x+1$؛ على $[-1;\alpha]$: $x+1\geq 0$:

x	-1		α
$f(x)-(x+1)$	0	$+$	
الوضع النسبي	0	(C_f) فوق $y=x+1$	



$$A(\alpha)=\int_{-1}^{\alpha}|f(x)-(x+1)|\,dx=2\int_{-1}^{\alpha}(x+1)e^{-x}dx \text{ u.a.}$$

بالتجزئة: $u(x)=x+1$، $v'(x)=e^{-x}$؛ $u'(x)=1$، $v(x)=-e^{-x}$:

$$\int_{-1}^{\alpha}(x+1)e^{-x}dx=\Big[-(x+1)e^{-x}\Big]_{-1}^{\alpha}+\int_{-1}^{\alpha}e^{-x}dx=-(\alpha+1)e^{-\alpha}+0+\Big[-e^{-x}\Big]_{-1}^{\alpha}$$
$$=-(\alpha+1)e^{-\alpha}-e^{-\alpha}+e=e-(\alpha+2)e^{-\alpha}.$$

$$A(\alpha)=2e-2(\alpha+2)e^{-\alpha} \text{ u.a}$$

النهاية: $(\alpha+2)e^{-\alpha}=\dfrac{\alpha}{e^{\alpha}}+\dfrac{2}{e^{\alpha}}$ و $\lim\limits_{\alpha\to+\infty}\dfrac{\alpha}{e^{\alpha}}=0$ (التزايد المقارن) و $\lim\limits_{\alpha\to+\infty}\dfrac{2}{e^{\alpha}}=0$:

$$\lim_{\alpha\to+\infty}A(\alpha)=2e\ \text{u.a}\approx 5{,}44\ \text{u.a}$$

التمرين 44: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة العددية المعرفة على D_f حيث $D_f=]-\infty;1[\cup]2;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=-2x+3+2\ln\left(\dfrac{x-1}{x-2}\right)$،
و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بين أن الدالة $h:x\mapsto(x-1)\ln(x-1)-(x-2)\ln(x-2)$ أصلية للدالة $x\mapsto\ln\left(\dfrac{x-1}{x-2}\right)$ على المجال $]2;+\infty[$.
ثم احسب بدلالة β مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=-2x+3$، $x=\beta$ و $x=3$ $(\beta>2)$.

حل التمرين 44

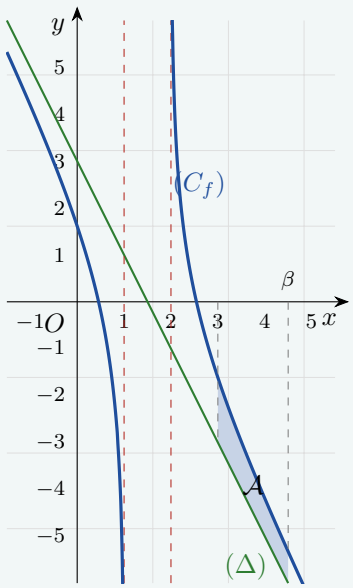
1. على $]2;+\infty[$: $x-1>0$ و $x-2>0$، و h قابلة للاشتقاق:

$$h'(x)=\ln(x-1)+(x-1)\cdot\frac{1}{x-1}-\ln(x-2)-(x-2)\cdot\frac{1}{x-2}=\ln(x-1)-\ln(x-2)=\ln\left(\frac{x-1}{x-2}\right).$$

إذن h أصلية للدالة $x\mapsto\ln\frac{x-1}{x-2}$ على $]2;+\infty[$.

الوضع النسبي: $f(x)-(-2x+3)=2\ln\dfrac{x-1}{x-2}$، و $\dfrac{x-1}{x-2}=1+\dfrac{1}{x-2}>1$ على $]2;+\infty[$، إذن $f(x)-(-2x+3)>0$:

x	2	$+\infty$
$f(x)-(-2x+3)$	‖	$+$
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (Δ)



(الشكل من أجل $\beta = 4{,}5$، و $(\Delta) : y = -2x + 3$.) $h(3) = 2\ln 2 - 1 \times \ln 1 = 2\ln 2$.

- **إذا كان** $\beta \geq 3$:

$$A(\beta) = \int_3^{\beta} 2\ln\frac{x-1}{x-2}dx = 2\big[h(\beta) - h(3)\big]$$

$$A(\beta) = 2(\beta-1)\ln(\beta-1) - 2(\beta-2)\ln(\beta-2) - 4\ln 2 \text{ u.a}$$

- **إذا كان** $2 < \beta < 3$:

$$A(\beta) = \int_{\beta}^{3} 2\ln\frac{x-1}{x-2}dx = 2\big[h(3) - h(\beta)\big]$$

$$A(\beta) = 4\ln 2 - 2(\beta-1)\ln(\beta-1) + 2(\beta-2)\ln(\beta-2) \text{ u.a}$$

التمرين 45: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \dfrac{x^3-6}{x^2+2}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. نرمز بـ S إلى مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $x = \alpha$، $x = 0$ و $y = 0$.

أثبت أنه من أجل كل $x \in [\alpha;0]$: $-3 \leq f(x) \leq f(\alpha)$، ثم بين أن: $\dfrac{3}{2}\alpha^2 \leq S \leq -3\alpha$.

(حيث $-1{,}48 < \alpha < -1{,}47$ ويحقق $f(\alpha) = \dfrac{3}{2}\alpha$ و $f'(\alpha) = 0$.)

حل التمرين 45

اتجاه تغير f على $[\alpha;0]$: من أجل كل $x\in\mathbb{R}$:

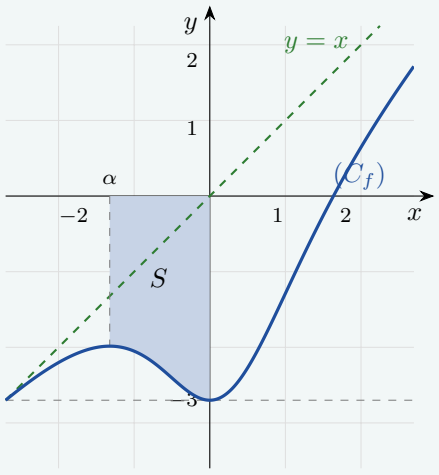
$$f'(x)=\frac{3x^2\left(x^2+2\right)-2x\left(x^3-6\right)}{\left(x^2+2\right)^2}=\frac{x^4+6x^2+12x}{\left(x^2+2\right)^2}=\frac{x\left(x^3+6x+12\right)}{\left(x^2+2\right)^2}.$$

الدالة $\varphi:x\mapsto x^3+6x+12$ متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ $\left(\varphi'(x)=3x^2+6>0\right)$، و $f'(\alpha)=0$ مع $\alpha\neq 0$ يعني $\varphi(\alpha)=0$. إذن من أجل $x\in[\alpha;0]$: $\varphi(x)\geq 0$ و $x\leq 0$، فـ $f'(x)\leq 0$: f متناقصة على $[\alpha;0]$.
ومنه من أجل $\alpha\leq x\leq 0$: $f(0)\leq f(x)\leq f(\alpha)$، و $f(0)=\dfrac{-6}{2}=-3$:

$$-3\leq f(x)\leq f(\alpha)=\frac{3}{2}\alpha$$

الوضع النسبي: $f(\alpha)=\frac{3}{2}\alpha<0$، إذن $f(x)<0$ على $[\alpha;0]$، أي (C_f) تحت محور الفواصل:

x	α		0
$f'(x)$	0	$-$	0
$f(x)$	$\frac{3}{2}\alpha$	↘	-3
الوضع النسبي	(C_f) تحت $(x'x)$		



$$S=\int_{\alpha}^{0}|f(x)|\,dx=\int_{\alpha}^{0}\left(-f(x)\right)dx\ \text{u.a.}$$

من الحصر: $-\dfrac{3}{2}\alpha\leq -f(x)\leq 3$ بالمكاملة على $[\alpha;0]$ (طوله $0-\alpha=-\alpha>0$):

$$\left(-\frac{3}{2}\alpha\right)(-\alpha)\leq S\leq 3(-\alpha)\qquad \frac{3}{2}\alpha^2\leq S\leq -3\alpha$$

(عدديا: $3{,}24 \leq S \leq 4{,}41$ تقريبا.)

ملاحظة: $f(\alpha) = \frac{3}{2}\alpha$ نتيجة لـ $\varphi(\alpha) = 0$: $\alpha^3 = -6\alpha - 12$ يعطي $f(\alpha) = \dfrac{-6\alpha - 18}{\alpha^2 + 2}$، و $\frac{3}{2}\alpha\left(\alpha^2 + 2\right) = -6\alpha - 18 = \dfrac{3\alpha^3 + 6\alpha}{2}$.

التمرين 46: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f الدالة المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = 1 + (x-1)\ln(x+1)$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. نعتبر الدالة H المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $H(x) = \frac{1}{2}\left(x^2 - 2x - 3\right)\ln(x+1) - \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{2}x$.

(أ) بين أن H دالة أصلية للدالة $x \mapsto (x-1)\ln(x+1)$ على المجال $]-1;+\infty[$.

(ب) احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = 0$، $x = 1$ و $x = 2$.

حل التمرين 46

1.

(أ) H قابلة للاشتقاق على $]-1;+\infty[$:

$$H'(x) = \frac{1}{2}(2x-2)\ln(x+1) + \frac{1}{2}\cdot\frac{x^2-2x-3}{x+1} - \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}.$$

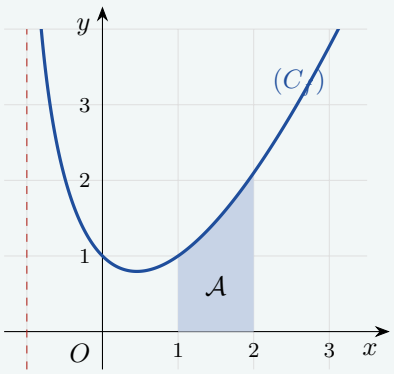
لكن $x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3)$، إذن $\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{x^2-2x-3}{x+1} = \dfrac{x-3}{2}$، ومنه:

$$H'(x) = (x-1)\ln(x+1) + \frac{x-3}{2} - \frac{x}{2} + \frac{3}{2} = (x-1)\ln(x+1).$$

إذن H أصلية للدالة $x \mapsto (x-1)\ln(x+1)$ على $]-1;+\infty[$.

(ب) على $[1;2]$: $x - 1 \geq 0$ و $\ln(x+1) \geq \ln 2 > 0$، إذن $f(x) \geq 1 > 0$:

x	1		2
$f(x)$		$+$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق $(x'x)$	



أصلية f هي $x \mapsto x + H(x)$:

$$A = \int_1^2 |f(x)|\,dx = \int_1^2 f(x)dx = \Big[x + H(x)\Big]_1^2 = 1 + H(2) - H(1).$$

$$H(2) = \frac{1}{2}(-3)\ln 3 - 1 + 3 = 2 - \frac{3}{2}\ln 3, \qquad H(1) = \frac{1}{2}(-4)\ln 2 - \frac{1}{4} + \frac{3}{2} = \frac{5}{4} - 2\ln 2.$$

$$A = 1 + 2 - \frac{3}{2}\ln 3 - \frac{5}{4} + 2\ln 2 \qquad A = \frac{7}{4} + 2\ln 2 - \frac{3}{2}\ln 3 \text{ u.a} \approx 1{,}49 \text{ u.a}$$

التمرين 47: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول – تقني رياضي

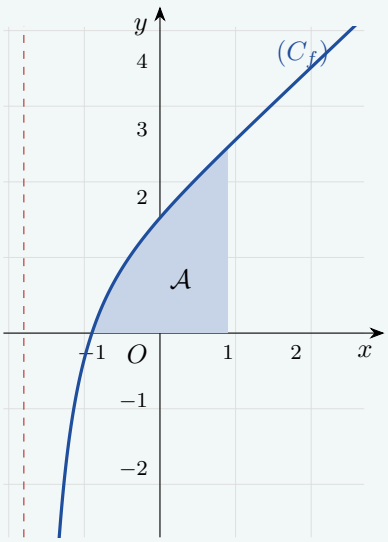
f الدالة المعرفة على المجال $]-2;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = x+1+\dfrac{2}{x+2}\ln(x+2)$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول $1\,cm$).

1. احسب بالسنتيمتر المربع مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = 0$، $x = -1$ و $x = 1$.

حل التمرين 47

إشارة f على $[-1;1]$: $x+1 \geq 0$، و $x+2 \geq 1$ إذن $\ln(x+2) \geq 0$، و $\dfrac{2}{x+2} > 0$؛ إذن $f(x) \geq 0$ (وتنعدم عند -1):

x	-1		1
$f(x)$	0	$+$	
الوضع النسبي	0	(C_f) فوق $(x'x)$	



$$A = \int_{-1}^{1} f(x)dx = \int_{-1}^{1} (x+1)dx + \int_{-1}^{1} 2 \cdot \frac{1}{x+2} \cdot \ln(x+2)\, dx.$$

الحد الثاني من الشكل $2u'u$ مع $u(x) = \ln(x+2)$، أصليته u^2:

$$A = \left[\frac{x^2}{2} + x\right]_{-1}^{1} + \left[(\ln(x+2))^2\right]_{-1}^{1} = \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\right) + \left((\ln 3)^2 - 0\right) = 2 + (\ln 3)^2 \text{ u.a.}$$

وحدة الطول $1\,cm$، إذن $1 \text{ u.a} = 1\,cm^2$:

$$A = \left(2 + (\ln 3)^2\right) cm^2 \approx 3{,}21\,cm^2$$

التمرين 48: بكالوريا 2015 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2x + 3 - (x+1)e^x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1.

(أ) بين أن الدالة $x \mapsto xe^x$ هي الدالة الأصلية للدالة $x \mapsto (x+1)e^x$ على $\mathbb{R}$ التي تنعدم عند 0.

(ب) احسب A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم $(\Delta) : y = 2x + 3$ والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = 0$ و $x = \alpha$.

(جـ) جد حصرا للعدد A.

(α عدد حقيقي حيث $0{,}92 < \alpha < 0{,}93$.)

حل التمرين 48

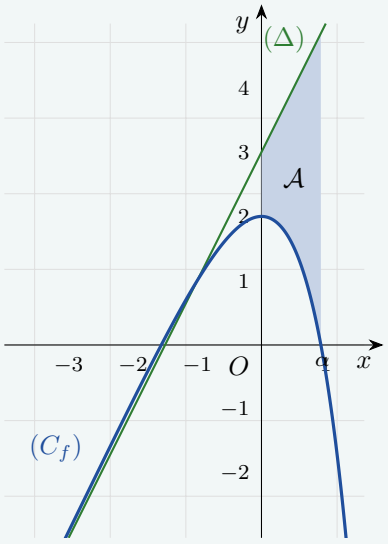
1.

(أ) $(xe^x)' = e^x + xe^x = (x+1)e^x$، والدالة $x \mapsto xe^x$ تنعدم عند 0 (لأن $0 \times e^0 = 0$).

إذن $x \mapsto xe^x$ هي الأصلية المطلوبة.

(ب) $f(x) - (2x+3) = -(x+1)e^x$، على $[0;\alpha]$: $x+1 > 0$، إذن $f(x) - (2x+3) < 0$:

x	0 $\quad\quad$ α
$f(x) - (2x+3)$	$-$
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)



$$A = \int_0^\alpha |f(x) - (2x+3)|\,dx = \int_0^\alpha (x+1)e^x dx = \left[xe^x\right]_0^\alpha \qquad A = \alpha e^\alpha \text{ u.a}$$

(جـ) الدالة $x \mapsto xe^x$ متزايدة تماما على $[0;+\infty[$ (مشتقتها $(x+1)e^x > 0$)، و $0{,}92 < \alpha < 0{,}93$، إذن:

$$0{,}92\,e^{0{,}92} < A < 0{,}93\,e^{0{,}93} \qquad 2{,}30 < A < 2{,}36$$

التمرين 49: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول – تقني رياضي

g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x) = \dfrac{1+2\ln 2x}{4x^2}$.

1.

(أ) h الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $h(x) = \dfrac{1+\ln 2x}{2x}$. احسب $h'(x)$.

(ب) تحقق أن $g(x) = \dfrac{1}{4x^2} + \dfrac{\ln 2x}{2x^2}$، ثم استنتج دالة أصلية للدالة g على المجال $]0;+\infty[$.

حل التمرين 49

1.

(أ) $h=\frac{u}{v}$ مع $u(x)=1+\ln 2x$، $u'(x)=\frac{2}{2x}=\frac{1}{x}$، $v(x)=2x$، $v'(x)=2$:

$$h'(x)=\frac{\frac{1}{x}\cdot 2x-2\left(1+\ln 2x\right)}{4x^2}=\frac{2-2-2\ln 2x}{4x^2} \qquad h'(x)=-\frac{\ln 2x}{2x^2}$$

(ب) $g(x)=\frac{1+2\ln 2x}{4x^2}=\frac{1}{4x^2}+\frac{\ln 2x}{2x^2}$، و $\frac{\ln 2x}{2x^2}=-h'(x)$، إذن $g(x)=\frac{1}{4x^2}-h'(x)$. ✓

الأصلية: أصلية $x\mapsto\frac{1}{4x^2}$ هي $x\mapsto-\frac{1}{4x}$، وأصلية h' هي h. إذن $G(x)=-\frac{1}{4x}-h(x)$:

$$G(x)=-\frac{1}{4x}-\frac{1+\ln 2x}{2x}=-\frac{1+2+2\ln 2x}{4x} \qquad G(x)=-\frac{3+2\ln 2x}{4x}$$

تحقق: $g(x)=\frac{1+2\ln 2x}{4x^2}=\frac{4+8\ln 2x}{16x^2}=-\frac{\frac{2}{x}\cdot 4x-4\left(3+2\ln 2x\right)}{16x^2}=G'(x)$. ✓

التمرين 50: بكالوريا 2009 – الموضوع الأول – تقني رياضي

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=x+\frac{2}{e^x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x)=x+\frac{2e^{-x}}{e^{-x}+1}$.

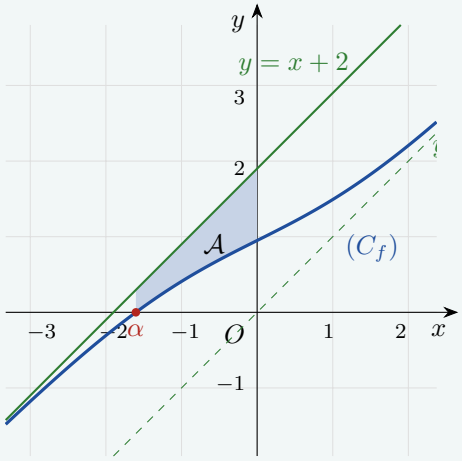
2. احسب $A(\alpha)$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=x+2$، $x=0$ و $x=\alpha$.
بين أن $A(\alpha)=2\ln(-\alpha)$، ثم استنتج حصرا للعدد $A(\alpha)$.
(α يحقق $-1{,}7<\alpha<-1{,}6$ و $f(\alpha)=0$.)

حل التمرين 50

1. بضرب البسط والمقام في $e^{-x}\neq 0$: $\frac{2}{e^x+1}=\frac{2e^{-x}}{e^xe^{-x}+e^{-x}}=\frac{2e^{-x}}{1+e^{-x}}$. إذن $f(x)=x+\frac{2e^{-x}}{e^{-x}+1}$.

2. **الوضع النسبي:** $f(x)-(x+2)=\frac{2}{e^x+1}-2=\frac{2-2e^x-2}{e^x+1}=-\frac{2e^x}{e^x+1}<0$ لكل x:

x	$-\infty$ $\quad\alpha\quad$ 0 $\quad+\infty$
$f(x)-(x+2)$	$-$
الوضع النسبي	(C_f) تحت $y=x+2$



حساب $A(\alpha)$: $\alpha < 0$، و $\dfrac{2e^x}{e^x+1} = 2\dfrac{u'}{u}$ مع $u(x) = e^x + 1 > 0$:

$$A(\alpha) = \int_{\alpha}^{0} |f(x) - (x+2)|\, dx = \int_{\alpha}^{0} \frac{2e^x}{e^x+1} dx = 2\Big[\ln(e^x+1)\Big]_{\alpha}^{0} = 2\ln 2 - 2\ln(e^{\alpha}+1).$$

استعمال $f(\alpha) = 0$: $\alpha + \dfrac{2}{e^{\alpha}+1} = 0$ أي $e^{\alpha} + 1 = -\dfrac{2}{\alpha}$، إذن:

$$A(\alpha) = 2\ln 2 - 2\ln\left(\frac{2}{-\alpha}\right) = 2\ln 2 - 2\ln 2 + 2\ln(-\alpha) \qquad A(\alpha) = 2\ln(-\alpha)\ \text{u.a}$$

الحصر: $1{,}6 < -\alpha < 1{,}7$ والدالة ln متزايدة تماما:

$$2\ln 1{,}6 < A(\alpha) < 2\ln 1{,}7 \qquad (0{,}94 < A(\alpha) < 1{,}06)$$

3. تمارين البكالوريا – شعبة رياضيات

التمرين 51: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ: $f(x)=x-2-\dfrac{2+\ln\left((x-1)^2\right)}{x-1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=x-2$.

2.

(أ) أحسب بدلالة λ المساحة $A(\lambda)$ للحيّز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=x-2$، $x=2$ و $x=\lambda$ حيث $\lambda>2$. ($A(\lambda)$ مقدرة بوحدة المساحة.)

(ب) عيّن قيمة λ حتى يكون: $A(\lambda)=2\big(\ln(\lambda-1)\big)^2$.

حل التمرين 51

1. دراسة الوضعية: ندرس إشارة الفرق. من أجل كل $x\neq 1$:

$$f(x)-(x-2)=-\frac{2+\ln\left((x-1)^2\right)}{x-1}=-\frac{2+2\ln|x-1|}{x-1}=-\frac{2\left(1+\ln|x-1|\right)}{x-1}$$

(لأن $\ln\left((x-1)^2\right)=\ln\left(|x-1|^2\right)=2\ln|x-1|$).

إشارة البسط: $1+\ln|x-1|=0 \iff \ln|x-1|=-1 \iff |x-1|=e^{-1} \iff x=1-\frac{1}{e}$ أو $x=1+\frac{1}{e}$. و $1+\ln|x-1|>0 \iff |x-1|>\frac{1}{e}$ (لأن الدالة $\ln$ متزايدة تماما). إذن البسط موجب خارج المجال $\left[1-\frac{1}{e};1+\frac{1}{e}\right]$ وسالب داخله (ما عدا $x=1$).

إشارة المقام: $x-1<0$ إذا كان $x<1$، و $x-1>0$ إذا كان $x>1$.

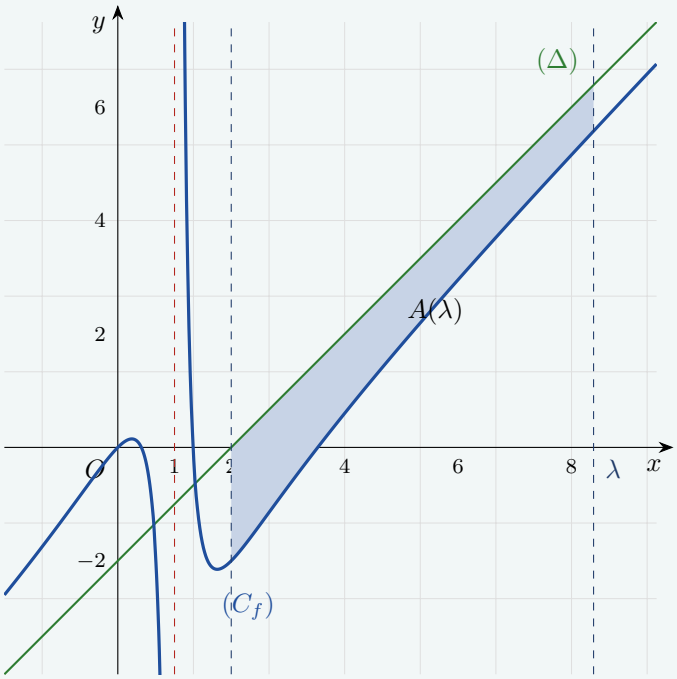
بضرب الإشارات (مع الإشارة – أمام الكسر) نحصل على الجدول ($1-\frac{1}{e}\approx 0{,}63$ و $1+\frac{1}{e}\approx 1{,}37$):

x	$-\infty$		$1-\frac{1}{e}$		1		$1+\frac{1}{e}$		$+\infty$
$1+\ln\lvert x-1\rvert$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$x-1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$f(x)-(x-2)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		فوق		تحت	‖	فوق		تحت	

- على $\left]1-\frac{1}{e};1\right[$ وعلى $\left]1;1+\frac{1}{e}\right[$: (C_f) **فوق** (Δ).
- على $\left]-\infty;1-\frac{1}{e}\right[$ وعلى $\left]1+\frac{1}{e};+\infty\right[$: (C_f) **تحت** (Δ).
- (C_f) يقطع (Δ) في النقطتين ذواتي الفاصلتين $1-\frac{1}{e}$ و $1+\frac{1}{e}$.

2.

(أ) الشكل: المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) والحيّز المطلوب (مظلل، مرسوم من أجل القيمة $\lambda = 1 + e^2$ التي سنجدها في (ب)):



الوضع النسبي على المجال $[2;\lambda]$: لدينا $2 > 1 + \frac{1}{e}$، إذن حسب جدول السؤال 1:

x	2 $\quad\quad$ λ
$f(x)-(x-2)$	$-$
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)

إذن $|f(x)-(x-2)| = (x-2) - f(x)$ على $[2;\lambda]$، ومنه:

$$A(\lambda) = \int_2^{\lambda} |f(x)-(x-2)|\,dx = \int_2^{\lambda} [(x-2)-f(x)]\,dx = \int_2^{\lambda} \frac{2+2\ln(x-1)}{x-1}\,dx$$

(على $[2;\lambda]$ لدينا $x-1>0$ إذن $|x-1| = x-1$.)

نكتب: $\dfrac{2+2\ln(x-1)}{x-1} = 2\cdot\dfrac{1}{x-1} + 2\cdot\dfrac{1}{x-1}\ln(x-1)$.

- دالة أصلية لـ $x \mapsto \dfrac{1}{x-1}$ هي $x \mapsto \ln(x-1)$ (من الشكل $\frac{u'}{u}$).
- بوضع $u(x) = \ln(x-1)$ يكون $u'(x) = \frac{1}{x-1}$، إذن $\dfrac{1}{x-1}\ln(x-1) = u'u$ ودالتها الأصلية $\frac{1}{2}u^2 = \frac{1}{2}\big(\ln(x-1)\big)^2$.

إذن دالة أصلية للمكامَل هي $x \mapsto 2\ln(x-1)+\big(\ln(x-1)\big)^2$، ومنه:

$$A(\lambda)=\Big[2\ln(x-1)+\big(\ln(x-1)\big)^2\Big]_2^{\lambda}=2\ln(\lambda-1)+\big(\ln(\lambda-1)\big)^2-\big(2\ln 1+(\ln 1)^2\big)$$

$$A(\lambda)=2\ln(\lambda-1)+\big(\ln(\lambda-1)\big)^2 \ \text{u.a}$$

(ب) نضع $X=\ln(\lambda-1)$. بما أن $\lambda>2$ فإن $\lambda-1>1$ إذن $X>0$.

$$A(\lambda)=2X^2 \iff 2X+X^2=2X^2 \iff X^2-2X=0 \iff X(X-2)=0$$

إذن $X=0$ (مرفوض لأن $X>0$) أو $X=2$، أي $\ln(\lambda-1)=2$ ومنه $\lambda-1=e^2$:

$$\lambda=1+e^2 \quad (\lambda\approx 8{,}39>2\ \checkmark)$$

التمرين 52: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2e^x}{e^x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0=\displaystyle\int_0^1 \frac{e^x}{e^x+1}\,dx$، ومن أجل كل n من $\mathbb{N}^*$: $u_n=\displaystyle\int_0^1 \frac{x^ne^x}{e^x+1}\,dx$.

(أ) أحسب u_0.

(ب) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x حيث $0\le x\le 1$: $\dfrac{1}{2}\le\dfrac{e^x}{e^x+1}\le\dfrac{e}{e+1}$.

(ج) فسّر هندسيا العدد u_2 وأعط حصرا له.

ملاحظة

حُذف السؤالان «برّر أن المتتالية (u_n) موجبة، بيّن أنها متناقصة ثم متقاربة» و«حصر u_n من أجل كل n ونهاية (u_n)» لأنهما خارج المنهاج الحالي (التوزيع السنوي 2026-2027): المتتاليات التكاملية غير مدرجة. الحصر في (ج) يُستنتج مباشرة من (ب).

حل التمرين 52

(أ) حساب u_0: بوضع $u(x) = e^x + 1$ يكون $u'(x) = e^x$ و $u(x) > 0$، إذن $\dfrac{e^x}{e^x+1} = \dfrac{u'(x)}{u(x)}$ ودالتها الأصلية $x \mapsto \ln(e^x+1)$:

$$u_0 = \Big[\ln(e^x+1)\Big]_0^1 = \ln(e+1) - \ln 2 \quad \Rightarrow \quad u_0 = \ln\left(\frac{e+1}{2}\right) \approx 0{,}62$$

(ب) نضع $\varphi(x) = \dfrac{e^x}{e^x+1}$. φ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و:

$$\varphi'(x) = \frac{e^x(e^x+1) - e^x \cdot e^x}{(e^x+1)^2} = \frac{e^x}{(e^x+1)^2} > 0$$

إذن φ متزايدة تماما على $[0;1]$، ومنه من أجل $0 \le x \le 1$: $\varphi(0) \le \varphi(x) \le \varphi(1)$، أي:

$$\frac{1}{2} \le \frac{e^x}{e^x+1} \le \frac{e}{e+1}$$

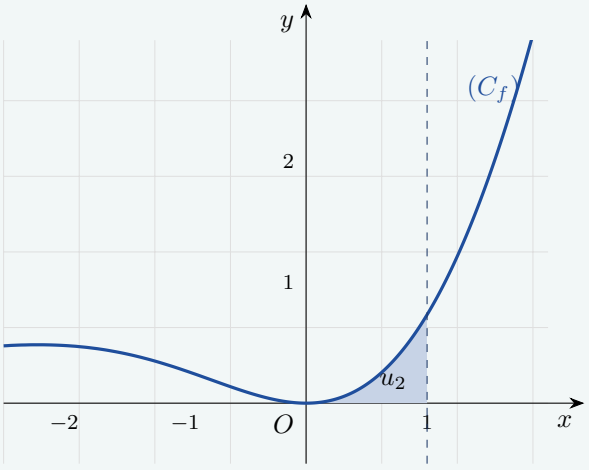
(جـ) التفسير الهندسي: $u_2 = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^2e^x}{e^x+1}\,dx = \int_0^1 f(x)\,dx$.

إشارة f على $[0;1]$:

x	0		1
$f(x)$	0	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق محور الفواصل		

بما أن $f(x) \ge 0$ على $[0;1]$ فإن $u_2 = \displaystyle\int_0^1 |f(x)|\,dx$ هو:

مساحة الحيّز المحدد بـ (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x = 0$ و $x = 1$



الحصر: من أجل $x \in [0;1]$: $x^2 \geq 0$، فبضرب أطراف حصر (ب) في x^2: $\frac{1}{2}x^2 \leq f(x) \leq \frac{e}{e+1}x^2$، وبالمكاملة من 0 إلى 1 (حفظ الترتيب لأن $0 < 1$) مع $\int_0^1 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$:

$$\frac{1}{6} \leq u_2 \leq \frac{e}{3(e+1)} \quad \text{أي} \quad 0{,}166 \leq u_2 \leq 0{,}244 \ \text{u.a}$$

التمرين 53: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2x + \frac{2-2e^x}{1+xe^x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (وحدة الطول 2 cm).

1. أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = 2x+2$.

2.

(أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $1 - \frac{1-e^x}{1+xe^x} = \frac{(x+1)e^x}{1+xe^x}$.

(ب) استنتج بالسنتيمتر المربع حساب A مساحة الحيّز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = 2x+2$، $x = 0$ و $x = 1$.

حل التمرين 53

تمهيد ($1 + xe^x > 0$): نضع $\psi(x) = xe^x$؛ $\psi'(x) = (x+1)e^x$ تنعدم عند -1، سالبة قبلها وموجبة بعدها، إذن ψ تقبل قيمة حدية صغرى $\psi(-1) = -\frac{1}{e}$. ومنه $1 + xe^x \geq 1 - \frac{1}{e} > 0$ من أجل كل $x \in \mathbb{R}$ (والدالة f معرفة فعلا على $\mathbb{R}$).

1. من أجل كل $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) - (2x+2) = \frac{2-2e^x}{1+xe^x} - 2 = \frac{2-2e^x-2-2xe^x}{1+xe^x} = \frac{-2e^x(x+1)}{1+xe^x}$$

بما أن $2e^x > 0$ و $1 + xe^x > 0$ فإن إشارة الفرق هي إشارة $-(x+1)$:

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x) - (2x+2)$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)		(C_f) تحت (Δ)	

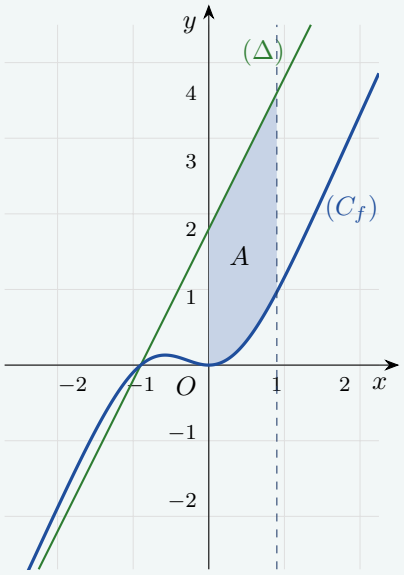
- على $]-\infty;-1[$: (C_f) **فوق** (Δ)؛ على $]-1;+\infty[$: (C_f) **تحت** (Δ).
- (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(-1;0)$ (لأن $2(-1)+2 = 0$).

2.

(أ) من أجل كل $x \in \mathbb{R}$:

$$1 - \frac{1-e^x}{1+xe^x} = \frac{1+xe^x-1+e^x}{1+xe^x} = \frac{xe^x+e^x}{1+xe^x} = \frac{(x+1)e^x}{1+xe^x} \quad \checkmark$$

(ب) الشكل:



الوضع النسبي على $[0;1]$**:** $[0;1] \subset]-1;+\infty[$، إذن:

x	0 $\quad\quad$ 1
$f(x)-(2x+2)$	$-$
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)

ومنه $\left|f(x)-(2x+2)\right| = (2x+2)-f(x)$، وحسب **(أ)**:

$$(2x+2)-f(x) = 2 - \frac{2-2e^x}{1+xe^x} = 2\left[1 - \frac{1-e^x}{1+xe^x}\right] = \frac{2(x+1)e^x}{1+xe^x}$$

بوضع $u(x) = 1+xe^x$ $(u>0)$ يكون $u'(x) = (x+1)e^x$، فالمكامَل من الشكل $2\dfrac{u'}{u}$:

$$A = \int_0^1 \frac{2(x+1)e^x}{1+xe^x}\,dx = 2\Big[\ln(1+xe^x)\Big]_0^1 = 2\big(\ln(1+e) - \ln 1\big) = 2\ln(1+e) \ \text{ u.a}$$

وحدة الطول $2\,\text{cm}$، إذن $1\,\text{u.a} = 2\times 2 = 4\,\text{cm}^2$:

$$A = 8\ln(1+e)\ \text{cm}^2 \approx 10{,}51\ \text{cm}^2$$

التمرين 54: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=(-x+2\ln x)\ln x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

(أ) بيّن أن الدالة $k: x\mapsto x(\ln x)^2-2x\ln x+2x$ أصلية للدالة $x\mapsto(\ln x)^2$ على $]0;+\infty[$.

(ب) باستعمال المكاملة بالتجزئة، بيّن أن: $\displaystyle\int_1^e x\ln x\,dx=\frac{e^2+1}{4}$.

(جـ) استنتج بوحدة المساحة حساب A مساحة الحيّز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$، $x=1$ و $x=e$. (نقبل أنه: من أجل كل $x\in[1;e]$، $f(x)\le 0$).

حل التمرين 54

(أ) k قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$، ومن أجل كل $x>0$:

$$k'(x)=\left[(\ln x)^2+x\cdot\frac{2\ln x}{x}\right]-2\left[\ln x+x\cdot\frac{1}{x}\right]+2=(\ln x)^2+2\ln x-2\ln x-2+2=(\ln x)^2$$

إذن k أصلية للدالة $x\mapsto(\ln x)^2$ على $]0;+\infty[$.

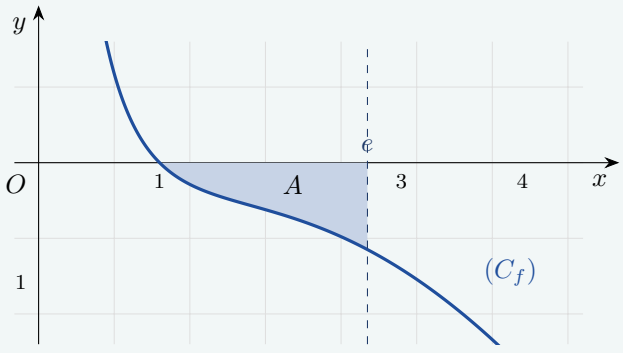
(ب) نضع: $u(x)=\ln x$ و $v'(x)=x$، إذن $u'(x)=\frac{1}{x}$ و $v(x)=\frac{x^2}{2}$ (الدوال u,v,u',v' مستمرة على $[1;e]$):

$$\int_1^e x\ln x\,dx=\left[\frac{x^2}{2}\ln x\right]_1^e-\int_1^e\frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}\,dx=\frac{e^2}{2}-\left[\frac{x^2}{4}\right]_1^e=\frac{e^2}{2}-\frac{e^2}{4}+\frac{1}{4}$$

$$\int_1^e x\ln x\,dx=\frac{e^2+1}{4}$$

(جـ) تبرير الإشارة المقبولة: على $[1;e]$: $\ln x\ge 0$، و $-x+2\ln x<0$ لأن الدالة $x\mapsto 2\ln x-x$ (مشتقتها $\frac{2-x}{x}$) تبلغ قيمتها الكبرى عند $x=2$: $2\ln 2-2<0$.

x	1 $\quad\quad$ e
$f(x)$	0 $\quad$ $-$
الوضع النسبي	(C_f) تحت محور الفواصل



بما أن $f(x) \leq 0$ على $[1;e]$ فإن $|f(x)| = -f(x)$، و $f(x) = -x\ln x + 2(\ln x)^2$:

$$A = \int_1^e |f(x)|\,dx = -\int_1^e f(x)\,dx = \int_1^e x\ln x\,dx - 2\int_1^e (\ln x)^2\,dx$$

مع $\int_1^e (\ln x)^2\,dx = k(e) - k(1) = (e - 2e + 2e) - (0 - 0 + 2) = e - 2$. إذن:

$$A = \frac{e^2+1}{4} - 2(e-2) \quad \Rightarrow \quad A = \frac{e^2 - 8e + 17}{4}\ \text{u.a} \approx 0{,}66\ \text{u.a}$$

التمرين 55: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \dfrac{e^x + 4x}{e^x + 4}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x$.

2.

(أ) أثبت أنه من أجل كل x من $[1;+\infty[$: $\dfrac{e^x}{e^x+4} \leq f(x) \leq x$.

(ب) A مساحة الحيّز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = 0$، $x = 1$ و $x = 2$. بيّن أن: $\ln\left(\dfrac{e^2+4}{e+4}\right) \leq A \leq \dfrac{3}{2}$.

حل التمرين 55

1. من أجل كل $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) - x = \frac{e^x + 4x - x(e^x+4)}{e^x+4} = \frac{e^x - xe^x}{e^x+4} = \frac{(1-x)e^x}{e^x+4}$$

بما أن $e^x > 0$ و $e^x + 4 > 0$ فإن إشارة الفرق هي إشارة $1 - x$:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x) - x$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)		(C_f) تحت (Δ)	

(C_f) فوق (Δ) على $]-\infty;1[$، تحته على $]1;+\infty[$، ويقطعه في النقطة $(1;1)$.

2.

(أ) ليكن $x \geq 1$.

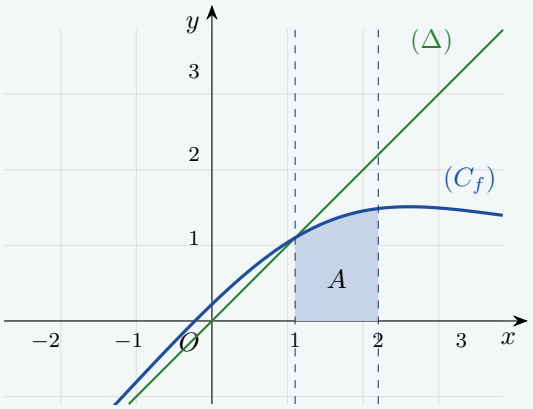
- من السؤال 1: $f(x) - x \leq 0$، إذن $f(x) \leq x$.

• $f(x)-\dfrac{e^x}{e^x+4}=\dfrac{e^x+4x-e^x}{e^x+4}=\dfrac{4x}{e^x+4}\geq 0$ (لأن $x\geq 1>0$)، إذن $f(x)\geq \dfrac{e^x}{e^x+4}$.

ومنه: $\dfrac{e^x}{e^x+4}\leq f(x)\leq x$ من أجل كل $x\in[1;+\infty[$.

(ب) الإشارة: من (أ)، على $[1;2]$: $f(x)\geq \dfrac{e^x}{e^x+4}>0$:

x	1	2
$f(x)$	+	
الوضع النسبي	(C_f) فوق محور الفواصل	



إذن $A=\displaystyle\int_1^2|f(x)|\,dx=\int_1^2 f(x)\,dx$. بمكاملة الحصر (أ) على $[1;2]$ (حفظ الترتيب):

$$\int_1^2\frac{e^x}{e^x+4}\,dx\leq A\leq\int_1^2 x\,dx$$

• $\displaystyle\int_1^2\frac{e^x}{e^x+4}\,dx=\Big[\ln(e^x+4)\Big]_1^2=\ln(e^2+4)-\ln(e+4)=\ln\left(\frac{e^2+4}{e+4}\right)$ (الشكل $\frac{u'}{u}$).

• $\displaystyle\int_1^2 x\,dx=\left[\frac{x^2}{2}\right]_1^2=2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$.

$\ln\left(\dfrac{e^2+4}{e+4}\right)\leq A\leq\dfrac{3}{2}$ $\qquad(0{,}53\leq A\leq 1{,}5;$ القيمة الفعلية $A\approx 1{,}22$ u.a)

التمرين 56: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(0)=0$ ومن أجل كل $x>0$: $f(x)=\dfrac{x}{1+x^2\ln x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

(أ) بيّن أنه: إذا كان $1 \leq x \leq e$ فإن $\frac{x}{x^2+1} \leq f(x) \leq 1$. (علما أن الدالة f متناقصة على المجال $[1;e]$.)

(ب) A مساحة الحيّز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$، $x=1$ و $x=e$. بيّن أن: $\frac{1}{2}\ln\left(\frac{e^2+1}{2}\right) \leq A \leq e-1$.

حل التمرين 56

(أ) ليكن $x \in [1;e]$.

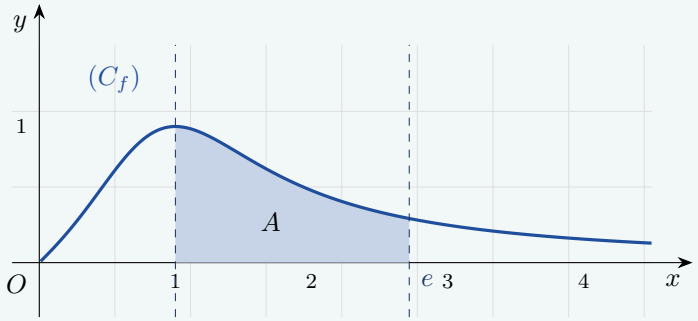
- **الحد الأعلى:** f متناقصة على $[1;e]$ و $x \geq 1$، إذن $f(x) \leq f(1) = \frac{1}{1+0} = 1$.
- **الحد الأدنى:** $1 \leq x \leq e$ إذن $0 \leq \ln x \leq 1$، ومنه $0 \leq x^2 \ln x \leq x^2$، أي $0 < 1 + x^2 \ln x \leq 1 + x^2$.
  بأخذ المقلوب (الدالة $t \mapsto \frac{1}{t}$ متناقصة على $]0;+\infty[$) ثم الضرب في $x > 0$:

$$\frac{x}{1+x^2} \leq \frac{x}{1+x^2\ln x} = f(x)$$

ومنه: $\frac{x}{x^2+1} \leq f(x) \leq 1$ من أجل كل $x \in [1;e]$.

(ب) الإشارة: من (أ)، $f(x) \geq \frac{x}{x^2+1} > 0$ على $[1;e]$:

x	1 $\quad\quad$ e
$f(x)$	$+$
الوضع النسبي	(C_f) فوق محور الفواصل



إذن $A = \int_1^e f(x)\,dx$، وبمكاملة الحصر (أ) على $[1;e]$:

$$\int_1^e \frac{x}{x^2+1}\,dx \leq A \leq \int_1^e 1\,dx$$

- $\frac{x}{x^2+1} = \frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{x^2+1}$ من الشكل $\frac{1}{2}\frac{u'}{u}$: $\int_1^e \frac{x}{x^2+1}\,dx = \frac{1}{2}\Big[\ln(x^2+1)\Big]_1^e = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{e^2+1}{2}\right)$.

- $\int_1^e 1\,dx = e-1$.

$$\frac{1}{2}\ln\left(\frac{e^2+1}{2}\right) \leq A \leq e-1 \qquad (0{,}71 \leq A \leq 1{,}72 \text{ u.a})$$

التمرين 57: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x+1-3xe^{2x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة 2 cm).
نعطي: العدد الحقيقي α حيث $0{,}2 < \alpha < 0{,}3$ و $g(\alpha) = 0$ مع $g(x) = 1+(6x-3)e^{-2x}$.

1. أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x+1$.

2.

(أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة، أحسب العدد الحقيقي $\int_{-\alpha}^{0} xe^{2x}\,dx$.

(ب) استنتج بالسنتيمتر المربع المساحة A للحيّز المحدد بـ (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = x+1$، $x = -\alpha$ و $x = 0$.

(جـ) تحقق أن: $A = 2\left(\frac{4\alpha-1}{2\alpha-1}\right)$ cm^2.

حل التمرين 57

1. من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $f(x)-(x+1) = -3xe^{2x}$. بما أن $3e^{2x} > 0$ فإن إشارة الفرق هي إشارة $-x$:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)-(x+1)$	$+$	0	$-$
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)		(C_f) تحت (Δ)

(C_f) فوق (Δ) على $]-\infty;0[$، تحته على $]0;+\infty[$، ويقطعه في النقطة $(0;1)$.

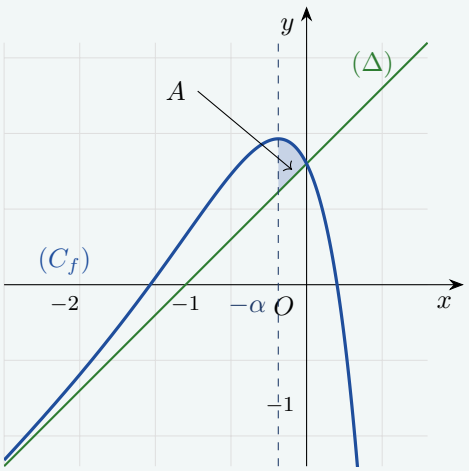
2.

(أ) نضع: $u(x) = x$ و $v'(x) = e^{2x}$، إذن $u'(x) = 1$ و $v(x) = \frac{1}{2}e^{2x}$:

$$\int_{-\alpha}^{0} xe^{2x}\,dx = \left[\frac{x}{2}e^{2x}\right]_{-\alpha}^{0} - \int_{-\alpha}^{0}\frac{1}{2}e^{2x}\,dx = \left(0+\frac{\alpha}{2}e^{-2\alpha}\right) - \left[\frac{1}{4}e^{2x}\right]_{-\alpha}^{0} = \frac{\alpha}{2}e^{-2\alpha} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4}e^{-2\alpha}$$

$$\int_{-\alpha}^{0} xe^{2x}\,dx = \frac{(2\alpha+1)e^{-2\alpha}-1}{4}$$

(ب) الشكل $(\alpha \approx 0{,}23)$:



الوضع النسبي على $[-\alpha;0]$: $[-\alpha;0] \subset]-\infty;0]$، إذن:

x	$-\alpha$		0
$f(x)-(x+1)$		$+$	0
الوضع النسبي	(Δ) فوق (C_f)		

$$A=\int_{-\alpha}^{0}\left|f(x)-(x+1)\right|dx=\int_{-\alpha}^{0}(-3xe^{2x})\,dx=-3\int_{-\alpha}^{0}xe^{2x}\,dx=\frac{3}{4}\Big[1-(2\alpha+1)e^{-2\alpha}\Big]\ \text{u.a}$$

الوحدة $2\,\text{cm}$ إذن $1\,\text{u.a}=4\,\text{cm}^2$:

$$A=3\Big[1-(2\alpha+1)e^{-2\alpha}\Big]\ \text{cm}^2$$

(جـ) لدينا $g(\alpha)=0$ أي $1+(6\alpha-3)e^{-2\alpha}=0$، ومنه $e^{-2\alpha}=\dfrac{1}{3-6\alpha}=\dfrac{1}{3(1-2\alpha)}$. بالتعويض:

$$A=3-\frac{3(2\alpha+1)}{3(1-2\alpha)}=\frac{3(1-2\alpha)-(2\alpha+1)}{1-2\alpha}=\frac{2-8\alpha}{1-2\alpha}=\frac{2(1-4\alpha)}{1-2\alpha}$$

$$A=2\left(\frac{4\alpha-1}{2\alpha-1}\right)\ \text{cm}^2 \qquad (\alpha\approx 0{,}234\ \Rightarrow\ A\approx 0{,}24\ \text{cm}^2)$$

التمرين 58: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\left(x-\dfrac{3}{2}\ln x\right)\ln x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $2\,\text{cm}$).

F الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $F(x)=\left(\dfrac{1}{2}x^2+3x\right)\ln x-\dfrac{3}{2}x(\ln x)^2-\dfrac{1}{4}x^2-3x$.

(أ) تحقق أن F أصلية للدالة f على المجال $]0;+\infty[$.

(ب) استنتج بالسنتيمتر المربع مساحة الحيّز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$، $x=1$ و $x=e$.

حل التمرين 58

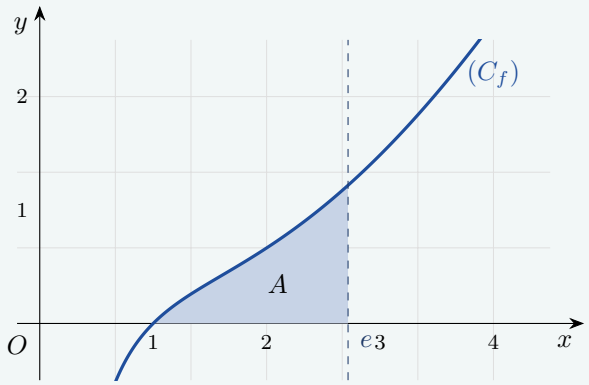
(أ) F قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$، ومن أجل كل $x>0$:

$$F'(x)=(x+3)\ln x+\left(\frac{1}{2}x^2+3x\right)\frac{1}{x}-\frac{3}{2}\left[(\ln x)^2+x\cdot\frac{2\ln x}{x}\right]-\frac{1}{2}x-3$$
$$=x\ln x+3\ln x+\frac{1}{2}x+3-\frac{3}{2}(\ln x)^2-3\ln x-\frac{1}{2}x-3=x\ln x-\frac{3}{2}(\ln x)^2$$

و $f(x)=x\ln x-\frac{3}{2}(\ln x)^2$، إذن $F'(x)=f(x)$؛ F أصلية للدالة f على $]0;+\infty[$.

(ب) إشارة f على $[1;e]$: $\ln x\geq 0$؛ و $\varphi(x)=x-\frac{3}{2}\ln x$ مشتقتها $1-\frac{3}{2x}=\frac{2x-3}{2x}$، إذن φ تبلغ قيمتها الصغرى عند $\frac{3}{2}$: $\varphi\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{3}{2}\left(1-\ln\frac{3}{2}\right)>0$ (لأن $\ln\frac{3}{2}<1$). إذن $\varphi(x)>0$ و $f(x)\geq 0$:

x	1		e
$f(x)$	0	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق محور الفواصل		



$$A=\int_1^e |f(x)|\,dx=\int_1^e f(x)\,dx=F(e)-F(1)$$

$F(1)=0-0-\frac{1}{4}-3=-\frac{13}{4}$، و $F(e)=\frac{e^2}{2}+3e-\frac{3}{2}e-\frac{e^2}{4}-3e=\frac{e^2}{4}-\frac{3}{2}e$. إذن:

$$A=\frac{e^2-6e+13}{4}\ \text{u.a}\qquad;\qquad 1\,\text{u.a}=2\times 2=4\,\text{cm}^2$$

$$A=\left(e^2-6e+13\right)\text{ cm}^2\approx 4{,}08\text{ cm}^2$$

التمرين 59: بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرفة والموجبة على $]-1;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{ax}{x+b}+\ln(x+b)$، حيث a و b عددان حقيقيان مع b موجب تماما. تمثيلها البياني (C) في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ يقبل محور الفواصل مماسا له في النقطة O.

1. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-1;+\infty[$: $f(x)=-1+\dfrac{1}{x+1}+\ln(x+1)$.

2. g الدالة العددية المعرفة على $]-1;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=(x+1)\ln(x+1)$. أحسب $g'(x)$، ثم استنتج دالة أصلية للدالة f على المجال $]-1;+\infty[$.

3. (u_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}^*$ بـ: $u_n=\displaystyle\int_{n-1}^{n} f(x)\,dx$.

(أ) أحسب u_{2022}، ثم فسّر النتيجة بيانيا.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $u_n=-2+(n+2)\ln(n+1)-(n+1)\ln n$.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

حل التمرين 59

1. f معرفة على $]-1;+\infty[$ تعني $x+b>0$ من أجل كل $x>-1$، و $-b$ هو حد المجال، إذن $b=1$ (وهو موجب ✓). (C) يمر بـ O: $f(0)=0+\ln b=0$ أي $b=1$ ✓. محور الفواصل مماس عند O: $f'(0)=0$، مع $f'(x)=\dfrac{ab}{(x+b)^2}+\dfrac{1}{x+b}$، إذن $f'(0)=\dfrac{a}{b}+\dfrac{1}{b}=a+1=0$ ومنه $a=-1$.

$$f(x)=\frac{-x}{x+1}+\ln(x+1)=\frac{-(x+1)+1}{x+1}+\ln(x+1)=\boxed{-1+\frac{1}{x+1}+\ln(x+1)}$$

2. $g'(x)=1\times\ln(x+1)+(x+1)\cdot\dfrac{1}{x+1}$، إذن $\boxed{g'(x)=\ln(x+1)+1}$. ومنه $\ln(x+1)=g'(x)-1$، فدالة أصلية لـ $\ln(x+1)$ هي $x\mapsto g(x)-x$. وأصلية -1 هي $-x$، وأصلية $\frac{1}{x+1}$ هي $\ln(x+1)$ $(x+1>0)$. إذن:

$$\boxed{F(x)=-2x+(x+2)\ln(x+1)} \quad\Rightarrow\quad F(x)=-x+\ln(x+1)+(x+1)\ln(x+1)-x$$

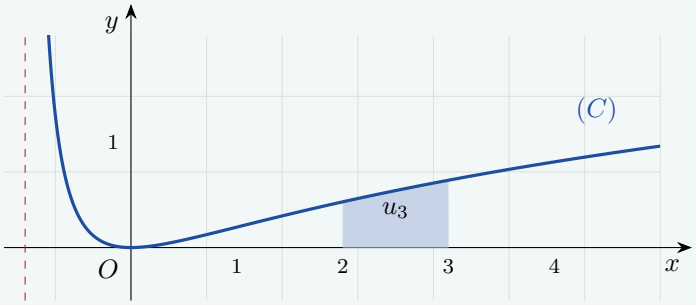
3. إشارة f: $f'(x)=-\dfrac{1}{(x+1)^2}+\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{x}{(x+1)^2}$، إذن f متناقصة على $]-1;0]$ ومتزايدة على $[0;+\infty[$، وقيمتها الصغرى $f(0)=0$:

x	-1		0		$+\infty$
$f(x)$	‖	$+$	0	$+$	
الوضع النسبي	فوق محور الفواصل			فوق محور الفواصل	

(أ) $u_{2022} = F(2022) - F(2021) = -4044 + 2024\ln 2023 + 4042 - 2023\ln 2022$:

$$u_{2022} = -2 + 2024\ln 2023 - 2023\ln 2022 \approx 6{,}61$$

التفسير: بما أن $f(x) \geq 0$ على $[2021;2022]$ فإن u_{2022} هو (بوحدة المساحة):
مساحة الحيّز المحدد بـ (C) ومحور الفواصل والمستقيمين $x = 2021$ و $x = 2022$
(الشكل يوضح الحيّز الموافق لـ u_n من أجل $n = 3$ أي بين $x = 2$ و $x = 3$؛ الحيّز u_{2022} مماثل بين $x = 2021$ و $x = 2022$.)



(ب) من أجل $n \in \mathbb{N}^*$:

$$u_n = F(n) - F(n-1) = -2n + (n+2)\ln(n+1) - \big[-2(n-1) + (n+1)\ln n\big]$$

$$u_n = -2 + (n+2)\ln(n+1) - (n+1)\ln n$$

(جـ) نكتب $(n+2)\ln(n+1) = \ln(n+1) + (n+1)\ln(n+1)$، إذن:

$$u_n = -2 + \ln(n+1) + (n+1)\big[\ln(n+1) - \ln n\big] = -2 + \ln(n+1) + (n+1)\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

بوضع $t = \frac{1}{n}$: $1 \times 1 = 1 \xrightarrow[t\to 0]{} (1+t)\dfrac{\ln(1+t)}{t} = (n+1)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$، و $\lim\limits_{n\to+\infty} \ln(n+1) = +\infty$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

التمرين 60: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(x) = x - x^2\ln x$ إذا كان $x > 0$، و $f(0) = 0$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $3\,\text{cm}$).

λ عدد حقيقي حيث $0 < \lambda < 1$، نعتبر: $A(\lambda) = \displaystyle\int_\lambda^1 -x^2\ln x\,dx$.

(أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة، أحسب $A(\lambda)$ بدلالة λ.

(ب) أحسب $\lim\limits_{\lambda\to 0^+} A(\lambda)$، ثم فسّر النتيجة هندسيا.

حل التمرين 60

(أ) نضع: $u(x)=\ln x$ و $v'(x)=x^2$، إذن $u'(x)=\frac{1}{x}$ و $v(x)=\frac{x^3}{3}$:

$$\int_\lambda^1 x^2\ln x\,dx=\left[\frac{x^3}{3}\ln x\right]_\lambda^1-\int_\lambda^1\frac{x^2}{3}\,dx=-\frac{\lambda^3}{3}\ln\lambda-\left[\frac{x^3}{9}\right]_\lambda^1=-\frac{\lambda^3\ln\lambda}{3}-\frac{1}{9}+\frac{\lambda^3}{9}$$

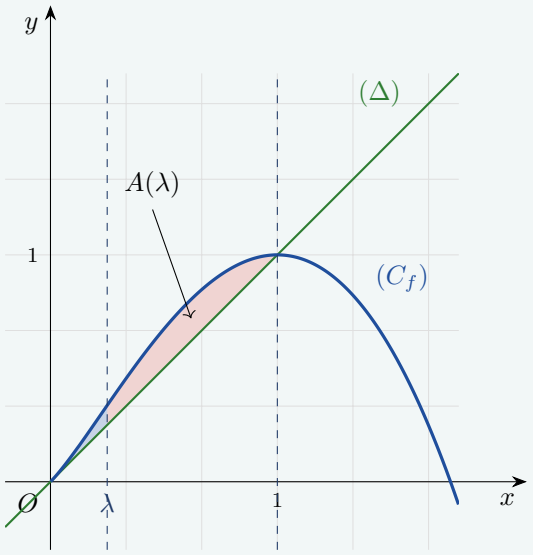
$$A(\lambda)=\frac{1}{9}+\frac{\lambda^3\ln\lambda}{3}-\frac{\lambda^3}{9}$$

(ب) $\lim\limits_{\lambda\to0^+}\lambda^2(\lambda\ln\lambda)=0\times0=0$ **(ب)** $\lim\limits_{\lambda\to0^+}\lambda^3\ln\lambda=0$ و $\lim\limits_{\lambda\to0^+}\lambda^3=0$، إذن $\lim\limits_{\lambda\to0^+}A(\lambda)=\frac{1}{9}$.

التفسير: $-x^2\ln x=f(x)-x$، أي فرق بين (C_f) والمستقيم $(\Delta):y=x$:

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-x=-x^2\ln x$	0	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	(Δ) فوق (C_f)		(Δ) تحت (C_f)		

على $[\lambda;1]$: $f(x)-x\geq0$، إذن $A(\lambda)=\int_\lambda^1|f(x)-x|\,dx$ هو مساحة الحيّز المحدد بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين $x=\lambda$ و $x=1$.



عندما $\lambda\to0^+$ يصبح الحيّز (اللونان معا) محددا بـ (C_f) و (Δ) بين $x=0$ و $x=1$، ومساحته $\frac{1}{9}$ u.a. الوحدة $1\,\text{u.a}=9\,\text{cm}^2$ إذن $3\,\text{cm}$، ومنه هذه المساحة تساوي $\frac{1}{9}\times9=1\ \text{cm}^2$.

التمرين 61: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (x+1)^2 e^{-2x}$. نسمي (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.
g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x+1)e^{-2x}$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن: $g'(x) + 2g(x) - e^{-2x} = 0$، ثم استنتج دالة أصلية لـ g على $\mathbb{R}$.

(ب) باستعمال المكاملة بالتجزئة، أحسب A مساحة الحيّز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = -1$ و $x = 0$.

حل التمرين 61

(أ) $g'(x) = e^{-2x} - 2(x+1)e^{-2x}$، إذن:

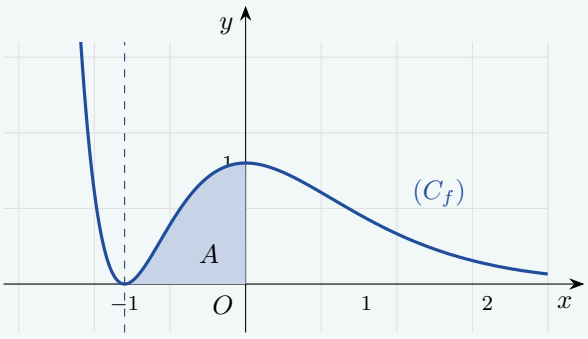
$$g'(x) + 2g(x) - e^{-2x} = e^{-2x} - 2(x+1)e^{-2x} + 2(x+1)e^{-2x} - e^{-2x} = 0 \quad \checkmark$$

ومنه $g(x) = \frac{1}{2}\big(e^{-2x} - g'(x)\big)$. أصلية e^{-2x} هي $-\frac{1}{2}e^{-2x}$ وأصلية g' هي g، إذن دالة أصلية لـ g:

$$G(x) = \frac{1}{2}\Big(-\frac{1}{2}e^{-2x} - (x+1)e^{-2x}\Big) \quad \Rightarrow \quad G(x) = -\frac{2x+3}{4}e^{-2x}$$

(ب) الإشارة: $f(x) = (x+1)^2 e^{-2x} \geq 0$ وتنعدم عند -1 فقط:

x	-1		0
$f(x)$	0	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق محور الفواصل		



$A = \int_{-1}^{0} f(x)\,dx = \int_{-1}^{0} (x+1)\cdot g(x)\,dx$. نضع: $u(x) = x+1$ و $v'(x) = g(x)$، إذن $u'(x) = 1$ و $v(x) = G(x)$:

$$A = \Big[(x+1)G(x)\Big]_{-1}^{0} - \int_{-1}^{0} G(x)\,dx = G(0) - 0 - \int_{-1}^{0} G(x)\,dx = -\frac{3}{4} - \int_{-1}^{0} G(x)\,dx$$

حساب $\int_{-1}^{0} G$: نبحث عن أصلية لـ $(2x+3)e^{-2x}$ من الشكل $(ax+b)e^{-2x}$: مشتقتها $(-2ax+a-2b)e^{-2x}$، فبالمطابقة $-2a=2$ و $a-2b=3$، أي $a=-1$، $b=-2$. إذن أصلية G هي $\frac{1}{4}(x+2)e^{-2x}$:

$$\int_{-1}^{0} G(x)\,dx = \left[\frac{x+2}{4}e^{-2x}\right]_{-1}^{0} = \frac{2}{4} - \frac{1}{4}e^{2} = \frac{1}{2} - \frac{e^2}{4}$$

$$A = -\frac{3}{4} - \frac{1}{2} + \frac{e^2}{4} \quad \Rightarrow \quad A = \frac{e^2-5}{4}\ \text{u.a} \approx 0{,}60\ \text{u.a}$$

التمرين 62: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرفة على $]0;1[\cup]1;+\infty[$ بـ: $f(x) = x+1-\frac{1}{\ln x}$ إذا كان $x \in \mathbb{R}_+^* - \{1\}$، و $f(0)=1$.
(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. نعطي: α العدد الحقيقي الذي يحقق $1{,}49 < \alpha < 1{,}5$ و $f(\alpha)=0$.

1. h الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $h(x) = 1-x+x\ln x$.

(أ) بيّن أن الدالة h متزايدة تماما على المجال $]1;+\infty[$، واستنتج إشارة $h(x)$ على المجال $]1;+\infty[$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل $x>1$: $f(x)-x+\frac{1}{x\ln x} = \frac{h(x)}{x\ln x}$، واستنتج أنه من أجل كل $x>1$:
$x - \frac{1}{x\ln x} < f(x) < x+1$.

2. A مساحة الحيّز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=\alpha$ و $x=e$. بيّن أن: $\frac{1}{2}(e^2-\alpha^2) - \ln(\alpha+1) < A < \frac{1}{2}(e-\alpha)(e+\alpha+2)$.

حل التمرين 62

1.

(أ) $h'(x) = -1+\ln x + x\cdot\frac{1}{x} = \ln x$، و $\ln x > 0$ على $]1;+\infty[$، إذن h متزايدة تماما على $]1;+\infty[$. بما أن $h(1) = 1-1+0=0$: من أجل $x>1$، $h(x) > h(1) = 0$. إذن $h(x)>0$ على $]1;+\infty[$ و $h(1)=0$.

(ب) من أجل $x>1$:

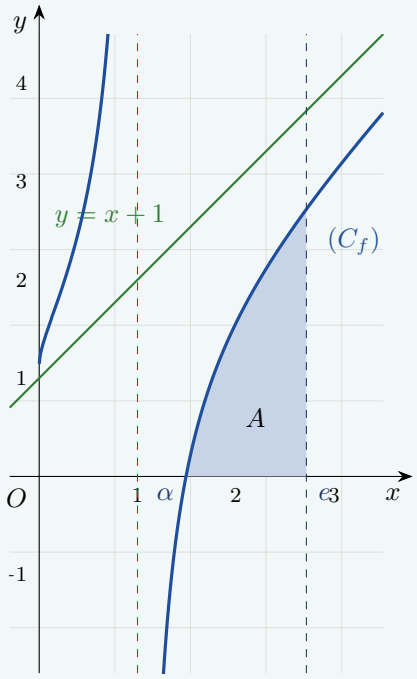
$$f(x) - x + \frac{1}{x\ln x} = 1 - \frac{1}{\ln x} + \frac{1}{x\ln x} = \frac{x\ln x - x + 1}{x\ln x} = \frac{h(x)}{x\ln x}$$

- $h(x)>0$ و $x\ln x > 0$، إذن $f(x) - x + \frac{1}{x\ln x} > 0$، أي $f(x) > x - \frac{1}{x\ln x}$.
- $f(x) - (x+1) = -\frac{1}{\ln x} < 0$ (لأن $\ln x > 0$)، أي $f(x) < x+1$.

ومنه: $x - \frac{1}{x\ln x} < f(x) < x+1$ من أجل كل $x>1$.

2. **إشارة f:** على $]1;+\infty[$: $f'(x) = 1 + \frac{1}{x(\ln x)^2} > 0$، إذن f متزايدة تماما، و $f(\alpha)=0$:

x	1	α	e
$f(x)$	$\|\|$ $-$	0	$+$
الوضع النسبي	تحت محور الفواصل		فوق محور الفواصل



إذن $A=\int_{\alpha}^{e} f(x)\,dx$ على $[\alpha;e]\subset]1;+\infty[$ لدينا الحصر الصارم (1-ب)، وبالمكاملة (الدوال مستمرة و $\alpha<e$):

$$\int_{\alpha}^{e}\left(x-\frac{1}{x\ln x}\right)dx<A<\int_{\alpha}^{e}(x+1)\,dx$$

- $\dfrac{1}{x\ln x}=\dfrac{1/x}{\ln x}$ من الشكل $\frac{u'}{u}$ مع $u=\ln x>0$، أصليتها $\ln(\ln x)$:

$$\int_{\alpha}^{e}\left(x-\frac{1}{x\ln x}\right)dx=\left[\frac{x^2}{2}-\ln(\ln x)\right]_{\alpha}^{e}=\frac{e^2-\alpha^2}{2}-\ln(\ln e)+\ln(\ln\alpha)=\frac{e^2-\alpha^2}{2}+\ln(\ln\alpha)$$

ومن $f(\alpha)=0$: $\ln\alpha=\frac{1}{\alpha+1}$ أي $\alpha+1=\frac{1}{\ln\alpha}$، إذن $\ln(\ln\alpha)=-\ln(\alpha+1)$.

- $\displaystyle\int_{\alpha}^{e}(x+1)\,dx=\left[\frac{(x+1)^2}{2}\right]_{\alpha}^{e}=\frac{(e+1)^2-(\alpha+1)^2}{2}=\frac{1}{2}(e-\alpha)(e+\alpha+2)$.

$$\frac{1}{2}(e^2-\alpha^2)-\ln(\alpha+1)<A<\frac{1}{2}(e-\alpha)(e+\alpha+2)\qquad(1{,}67<A<3{,}80;\ A\approx 2{,}02\ \text{u.a})$$

التمرين 63: بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي: $f(x)=\frac{1}{2}\left(-x+e-\frac{\ln(x^2)}{x}\right)$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $1\,\text{cm}$).

1. أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=-\frac{1}{2}x+\frac{e}{2}$.

2. نرمز بـ $A(\alpha)$ إلى مساحة الحيّز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $x=\alpha$، $x=1$ و $x+2y=e$. تحقق أن: $A(\alpha)=\frac{1}{2}(\ln\alpha)^2\ \text{cm}^2$. ($\alpha$ العدد الحقيقي الذي يحقق $2<\alpha<2{,}1$ و $f(\alpha)=0$.)

حل التمرين 63

ملاحظة

وحدة الطول غير مذكورة في النص الأصلي بينما الجواب المطلوب بـ cm^2، أضفنا «الوحدة $1\,\text{cm}$» أي $1\,\text{u.a}=1\,\text{cm}^2$.

1. من أجل كل $x\neq 0$:

$$f(x)-\left(-\frac{1}{2}x+\frac{e}{2}\right)=-\frac{\ln(x^2)}{2x}=-\frac{2\ln|x|}{2x}=-\frac{\ln|x|}{x}$$

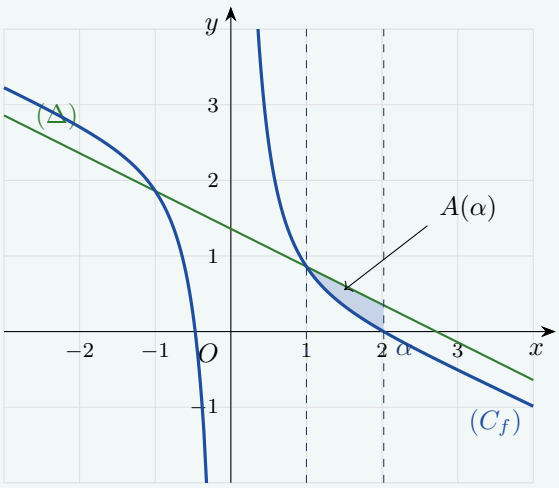
$\ln|x|=0 \iff x=-1$ أو $x=1$، $|x|>1 \iff \ln|x|>0$. إشارة x: سالبة قبل 0 وموجبة بعده:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$\ln\lvert x\rvert$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
x		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$f(x)-y_\Delta$		$+$	0	$-$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		فوق		تحت		فوق		تحت	

(C_f) فوق (Δ) على $]-\infty;-1[$ و $]0;1[$، تحته على $]-1;0[$ و $]1;+\infty[$، ويقطعه في النقطتين ذواتي الفاصلتين -1 و 1.

2. المستقيم $x+2y=e$ هو $y=-\frac{1}{2}x+\frac{e}{2}$ أي (Δ). **الوضع النسبي على** $[1;\alpha]$ (من الجدول السابق):

x	1		α
$f(x)-y_\Delta$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)		



على $[1;\alpha]$: $x>0$ إذن $|x|=x$ و $|f(x)-y_\Delta|=\dfrac{\ln x}{x}$. وبوضع $u=\ln x$، $\dfrac{\ln x}{x}=u'u$ أصليتها $\frac{1}{2}u^2$:

$$A(\alpha)=\int_1^{\alpha}\frac{\ln x}{x}\,dx=\left[\frac{1}{2}(\ln x)^2\right]_1^{\alpha}=\frac{1}{2}(\ln\alpha)^2-0$$

$$A(\alpha)=\frac{1}{2}(\ln\alpha)^2\ \text{cm}^2\approx 0{,}25\ \text{cm}^2$$

التمرين 64: بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\|=1\,\text{cm}$. نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=(x+1)^2e^{-x}$، و (C) تمثيلها البياني. ليكن m وسيطا حقيقيا، نعتبر الدالة f_m المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f_m(x)=(x^2+mx+1)e^{-x}$، وليكن (C_m) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

1. أدرس حسب قيم الوسيط m حيث $m\neq 2$ الوضعية النسبية للمنحنيين (C) و (C_m).

2. أحسب بدلالة العدد الحقيقي الموجب تماما α، $A(\alpha)$ مساحة الحيّز المستوي المحدد بالمنحنيين (C) و (C_3) والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=0$ و $x=\alpha$، ثم أحسب $\lim\limits_{\alpha\to+\infty}A(\alpha)$.

حل التمرين 64

1. من أجل كل $x\in\mathbb{R}$:

$$f(x)-f_m(x)=\left[(x^2+2x+1)-(x^2+mx+1)\right]e^{-x}=(2-m)\,x\,e^{-x}$$

بما أن $e^{-x}>0$، الإشارة هي إشارة $(2-m)x$. المنحنيان يتقاطعان في النقطة $(0;1)$ دوما.

الحالة $m<2$ $(2-m>0)$:

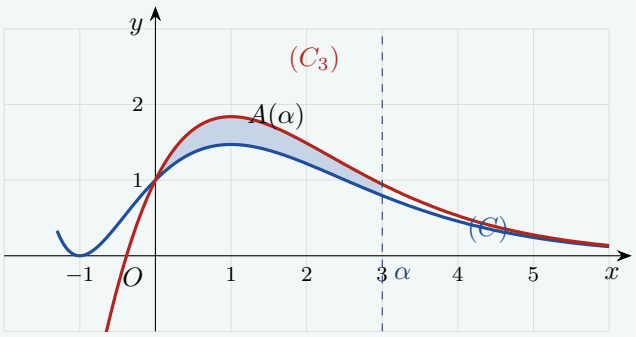
x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)-f_m(x)$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	(C_m) تحت (C)			(C_m) فوق (C)	

الحالة $m>2$ $(2-m<0)$:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)-f_m(x)$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_m) فوق (C)			(C_m) تحت (C)	

2. من أجل $m=3>2$: $f(x)-f_3(x)=-xe^{-x}$. **الوضع النسبي على** $[0;\alpha]$:

x	0		α
$f(x)-f_3(x)$	0	$-$	
الوضع النسبي		(C_3) تحت (C)	



(الشكل من أجل $\alpha=3$). $A(\alpha)=\int_0^\alpha xe^{-x}\,dx$ بالتجزئة: $|f(x)-f_3(x)|=xe^{-x}$ على $[0;\alpha]$، إذن

$u(x)=x$، $v'(x)=e^{-x}$، $u'(x)=1$، $v(x)=-e^{-x}$:

$$A(\alpha)=\Big[-xe^{-x}\Big]_0^\alpha+\int_0^\alpha e^{-x}\,dx=-\alpha e^{-\alpha}+\Big[-e^{-x}\Big]_0^\alpha=-\alpha e^{-\alpha}-e^{-\alpha}+1$$

بما أن $\|\vec{i}\|=1\,\text{cm}$ فإن $1\,\text{u.a}=1\,\text{cm}^2$:

$$A(\alpha)=1-(\alpha+1)e^{-\alpha}\ \text{cm}^2$$

النهاية: $\lim\limits_{\alpha\to+\infty}\dfrac{\alpha}{e^\alpha}=0$ و $\lim\limits_{\alpha\to+\infty}\alpha e^{-\alpha}=0$، $\lim\limits_{\alpha\to+\infty}e^{-\alpha}=0$ إذن $\lim\limits_{\alpha\to+\infty}A(\alpha)=1\ \text{cm}^2$.

التمرين 65: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{x+1}{x-\ln x}$ إذا كان $x>0$، و $f(0)=0$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. لتكن h الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $h(x)=x-\ln x$. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما، $h(x)>0$.

2. لتكن الدالة F المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $F(x)=\displaystyle\int_1^x f(t)\,dt$.

(أ) بيّن أن: من أجل كل عدد حقيقي x حيث $x\geq 1$، $1+\dfrac{1}{x}\leq f(x)\leq f(\alpha)$. (نقبل أن الدالة f متزايدة على المجال $[1;\alpha]$؛ α العدد الحقيقي الذي يحقق $1{,}76<\alpha<1{,}77$ و $f'(\alpha)=0$.)

(ب) أعط تفسيرا هندسيا للعدد $F(e)$ ثم استنتج حصرا له.

حل التمرين 65

1. $h'(x)=1-\dfrac{1}{x}=\dfrac{x-1}{x}$:

x	0		1		$+\infty$
$h'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$h(x)$	‖	↘	1	↗	

القيمة الصغرى لـ h على $]0;+\infty[$ هي $h(1)=1>0$، إذن $h(x)>0$ من أجل كل $x>0$.

2.

(أ) ليكن $x\geq 1$.

- **الحد الأدنى:** $f(x)-\left(1+\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{x+1}{x-\ln x}-\dfrac{x+1}{x}=(x+1)\dfrac{x-(x-\ln x)}{x(x-\ln x)}=\dfrac{(x+1)\ln x}{x\,h(x)}\geq 0$ (لأن $\ln x\geq 0$ و $h(x)>0$).
- **الحد الأعلى:** $f'(x)=\dfrac{(x-\ln x)-(x+1)\left(1-\frac{1}{x}\right)}{(x-\ln x)^2}=\dfrac{\frac{1}{x}-\ln x}{(x-\ln x)^2}$. الدالة $x\mapsto \frac{1}{x}-\ln x$ متناقصة تماما وتنعدم عند α، إذن $f'\geq 0$ على $[1;\alpha]$ و $f'\leq 0$ على $[\alpha;+\infty[$: $f(\alpha)$ قيمة كبرى لـ f على $[1;+\infty[$، أي $f(x)\leq f(\alpha)$.

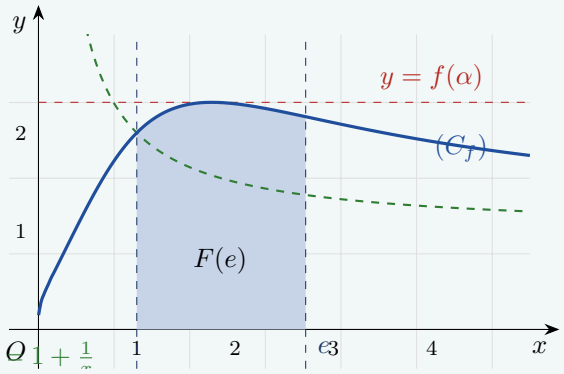
ومنه: $1+\dfrac{1}{x}\leq f(x)\leq f(\alpha)$ من أجل كل $x\geq 1$.

(ب) الإشارة: على $[1;e]$: $f(x)\geq 1+\frac{1}{x}>0$:

x	1 $\quad$ e
$f(x)$	$+$
الوضع النسبي	(C_f) فوق محور الفواصل

إذن $F(e)=\int_1^e f(t)\,dt$ هو (بـ: u.a):

مساحة الحيّز المحدد بـ (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x=1$ و $x=e$



الحصر: بمكاملة (أ) على $[1;e]$:

$$\int_1^e \left(1+\frac{1}{x}\right)dx \le F(e) \le \int_1^e f(\alpha)\,dx \quad \Rightarrow \quad \Big[x+\ln x\Big]_1^e \le F(e) \le (e-1)f(\alpha)$$

$\Big[x+\ln x\Big]_1^e = e+1-1 = e$. وبتبسيط $f(\alpha)$: $f'(\alpha)=0$ يعني $\ln\alpha = \frac{1}{\alpha}$، إذن $f(\alpha)=\dfrac{\alpha+1}{\alpha-\frac{1}{\alpha}}$ $=\dfrac{\alpha(\alpha+1)}{(\alpha-1)(\alpha+1)}=\dfrac{\alpha}{\alpha-1}$:

$$e \le F(e) \le \frac{(e-1)\alpha}{\alpha-1}$$

وبما أن $\frac{\alpha}{\alpha-1}=1+\frac{1}{\alpha-1}$ و $\alpha>1{,}76$: $\frac{\alpha}{\alpha-1}<1+\frac{1}{0{,}76}$، ومنه الحصر العددي: $2{,}71<F(e)<3{,}98$ $(F(e)\approx 3{,}84)$.

التمرين 66: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=-x+\dfrac{3+2\ln x}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. من أجل كل عدد طبيعي n، نضع: $u_n=\int_{e^n}^{e^{n+1}}[f(x)+x]\,dx$.

1. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n>0$.
2. أعط تفسيرا هندسيا للعدد u_0.

3. أحسب u_n بدلالة n.

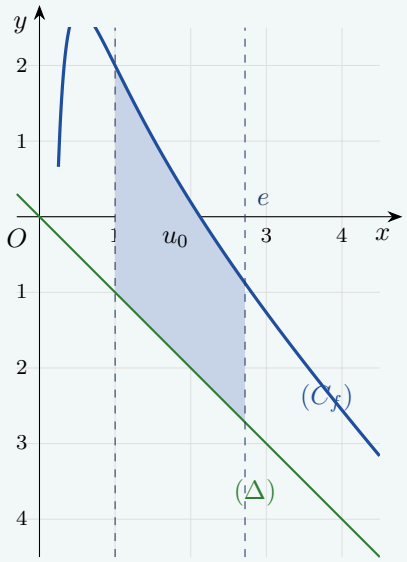
4. نضع: $S_n = u_0 + u_1 + \ldots + u_n$. أحسب S_n بدلالة n.

حل التمرين 66

1. $f(x) + x = \dfrac{3 + 2\ln x}{x}$. من أجل $x \in [e^n; e^{n+1}]$ $(n \in \mathbb{N})$: $1 \leq e^n \leq x$ إذن $0 \leq n \leq \ln x$ ومنه $3 + 2\ln x \geq 3 > 0$ و $x > 0$، أي $f(x) + x > 0$. بما أن $e^n < e^{n+1}$ فحسب موجبية التكامل (والدالة مستمرة غير معدومة): $u_n > 0$.

2. $f(x) + x = f(x) - (-x)$: الفرق بين (C_f) والمستقيم $(\Delta) : y = -x$ على $[1; e]$ (أي $n = 0$):

x	1 $\quad\quad$ e
$f(x) - (-x)$	$+$
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)



إذن u_0 هو (بـ: u.a):

مساحة الحيّز المحدد بـ (C_f) والمستقيمات $y = -x$، $x = 1$ و $x = e$

3. $\dfrac{3 + 2\ln x}{x} = 3 \cdot \dfrac{1}{x} + 2 \cdot \dfrac{1}{x}\ln x$، أصليتها $3\ln x + (\ln x)^2$ (الشكلان $\frac{u'}{u}$ و $2u'u$):

$$u_n = \Big[3\ln x + (\ln x)^2\Big]_{e^n}^{e^{n+1}} = 3(n+1) + (n+1)^2 - 3n - n^2 = 3 + 2n + 1 \quad \Rightarrow \quad u_n = 2n + 4$$

u.a.) $u_0 = 4$

4. (u_n) حسابية أساسها 2 وحدها الأول $u_0 = 4$، و S_n مجموع $n + 1$ حدا:

$$S_n = \frac{(n+1)(u_0 + u_n)}{2} = \frac{(n+1)(4 + 2n + 4)}{2} \quad \Rightarrow \quad S_n = (n+1)(n+4)$$

التمرين 67: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

f و g الدالتان المعرفتان على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=(2x-1)e^{-x+1}$ و $g(x)=\dfrac{2x-1}{x^2-x+1}$. (C_f) و (C_g) تمثيلاهما البيانيان في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

(أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة، أحسب بدلالة العدد الحقيقي x: $\displaystyle\int_1^x f(t)\,dt$.

(ب) أحسب مساحة الحيّز المستوي المحدد بالمنحنيين (C_f) و (C_g) والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=1$ و $x=2$.

حل التمرين 67

(أ) نضع: $u(t)=2t-1$ و $v'(t)=e^{-t+1}$، إذن $u'(t)=2$ و $v(t)=-e^{-t+1}$:

$$\begin{aligned}\int_1^x f(t)\,dt &= \Big[-(2t-1)e^{-t+1}\Big]_1^x+\int_1^x 2e^{-t+1}\,dt=-(2x-1)e^{-x+1}+1+\Big[-2e^{-t+1}\Big]_1^x\\ &=-(2x-1)e^{-x+1}+1-2e^{-x+1}+2\end{aligned}$$

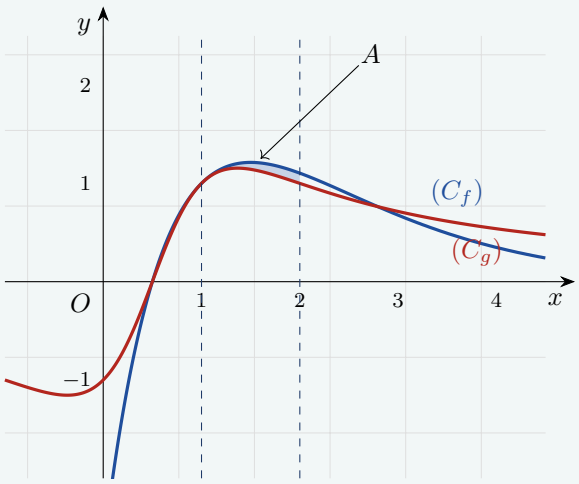
$$\int_1^x f(t)\,dt=3-(2x+1)e^{-x+1}$$

(ب) الوضع النسبي على $[1;2]$: $f(x)-g(x)=(2x-1)\left[e^{1-x}-\dfrac{1}{x^2-x+1}\right]$، و $2x-1>0$ على $[1;2]$. ($x^2-x+1>0$ دوما لأن مميزه سالب.)

نضع $\varphi(x)=x^2-x+1-e^{x-1}$: $\varphi'(x)=2x-1-e^{x-1}$، $\varphi''(x)=2-e^{x-1}$. $\varphi''>0$ على $[1;1+\ln 2[$ و <0 على $]1+\ln 2;2]$، إذن φ' متزايدة ثم متناقصة، مع $\varphi'(1)=0$ و $\varphi'(2)=3-e>0$، ومنه $\varphi'(x)>0$ على $]1;2]$؛ ف φ متزايدة و $\varphi(1)=0$، إذن $\varphi(x)\geq 0$ أي $x^2-x+1\geq e^{x-1}$، وبالمقلوب: $e^{1-x}\leq\dfrac{1}{x^2-x+1}$.

إذن $f(x)-g(x)\geq 0$:

x	1		2
$f(x)-g(x)$	0	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق (C_g)		



$$A = \int_1^2 \left|f(x) - g(x)\right| dx = \int_1^2 f(x)\,dx - \int_1^2 \frac{2x-1}{x^2-x+1}\,dx$$

من (أ) بـ $x = 2$: $\int_1^2 f = 3 - 5e^{-1}$. و $\frac{2x-1}{x^2-x+1}$ من الشكل $\frac{u'}{u}$: $\int_1^2 g = \left[\ln(x^2-x+1)\right]_1^2 = \ln 3$:

$$A = 3 - \frac{5}{e} - \ln 3 \text{ u.a} \approx 0{,}062 \text{ u.a}$$

التمرين 68: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة بـ: $f(0) = 1$، ومن أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0;+\infty[$، $f(x) = 1 - x^2 \ln x$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. α العدد الحقيقي الذي يحقق: $1{,}531 < \alpha < 1{,}532$ و $f(\alpha) = 0$. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = f(|x|)$، و (C_g) المنحنى الممثل للدالة g في نفس المعلم.

1. باستعمال المكاملة بالتجزئة، عيّن الدالة الأصلية للدالة $x \mapsto x^2 \ln x$ المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ والتي تنعدم من أجل القيمة 1.

2. t عدد حقيقي ينتمي إلى المجال $]0;\alpha[$. نضع $F(t) = \int_t^\alpha f(x)\,dx$.

(أ) أكتب العبارة $F(t)$ بدلالة t و α.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي t من المجال $]0;\alpha[$: $F(t) = \dfrac{-3tf(t) - t^3 - 6t + \alpha^3 + 6\alpha}{9}$.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{t\to 0^+} F(t)$.

3. m عدد حقيقي ينتمي إلى المجال $]0;\alpha[$. $S(m)$ مساحة الدائرة ذات المركز المبدأ O ونصف القطر m. نفرض أن مساحة الحيّز المستوي المحدد بالمنحنى (C_g) وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = -\alpha$ و $x = \alpha$، هي A حيث $A = \frac{2}{9}(\alpha^3 + 6\alpha)$ u.a.

(أ) عيّن القيمة المضبوطة للعدد m حتى يكون $S(m) = 2A$.

(ب) علما أن $3{,}140 < \pi < 3{,}142$، أعط حصرا للعدد m.

حل التمرين 68

1. نضع: $u(x) = \ln x$، $v'(x) = x^2$؛ $u'(x) = \frac{1}{x}$، $v(x) = \frac{x^3}{3}$. من أجل $x > 0$:

$$\int_1^x t^2 \ln t\, dt = \left[\frac{t^3}{3}\ln t\right]_1^x - \int_1^x \frac{t^2}{3}\, dt = \frac{x^3}{3}\ln x - \left[\frac{t^3}{9}\right]_1^x = \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9} + \frac{1}{9}$$

الدالة $x \mapsto \int_1^x t^2 \ln t\, dt$ هي الأصلية التي تنعدم عند 1:

$$P(x) = \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9} + \frac{1}{9}$$

2.

(أ) أصلية f على $]0;+\infty[$: $x \mapsto x - P(x)$، إذن:

$$F(t) = \left[x - \frac{x^3}{3}\ln x + \frac{x^3}{9}\right]_t^\alpha = \alpha - \frac{\alpha^3 \ln\alpha}{3} + \frac{\alpha^3}{9} - t + \frac{t^3 \ln t}{3} - \frac{t^3}{9}$$

(ب) $f(\alpha) = 0$ يعني $\alpha^2 \ln\alpha = 1$، إذن $\alpha^3 \ln\alpha = \alpha$، ومنه: $F(t) = \frac{2\alpha}{3} + \frac{\alpha^3}{9} - t + \frac{t^3 \ln t}{3} - \frac{t^3}{9}$. ومن جهة أخرى $-3tf(t) = -3t + 3t^3 \ln t$، إذن:

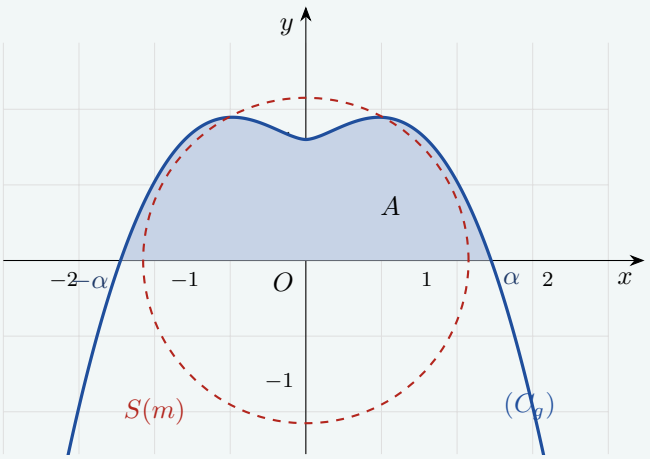
$$\begin{aligned}\frac{-3tf(t) - t^3 - 6t + \alpha^3 + 6\alpha}{9} &= \frac{-9t + 3t^3\ln t - t^3 + \alpha^3 + 6\alpha}{9} \\ &= -t + \frac{t^3\ln t}{3} - \frac{t^3}{9} + \frac{\alpha^3}{9} + \frac{2\alpha}{3} = F(t)\ \checkmark\end{aligned}$$

(جـ) $\lim\limits_{t\to 0^+} f(t) = 1$ (لأن $t^2 \ln t = t(t\ln t) \to 0$)، إذن $\lim\limits_{t\to 0^+} tf(t) = 0$، و $t^3 \to 0$، $6t \to 0$:

$$\lim_{t\to 0^+} F(t) = \frac{\alpha^3 + 6\alpha}{9} \approx 1{,}42$$

3. **إشارة g على $[-\alpha;\alpha]$:** $f'(x) = -2x\ln x - x = -x(2\ln x + 1)$: f متزايدة على $]0;e^{-1/2}]$ ومتناقصة على $[e^{-1/2};+\infty[$؛ $f(0) = 1 > 0$ و $f(\alpha) = 0$، إذن $f(x) > 0$ على $[0;\alpha[$. و g زوجية ($g(-x) = f(|x|) =$) $g(x)$:

x	$-\alpha$		0		α
$g(x)$	0	$+$	‖	$+$	0
الوضع النسبي	فوق محور الفواصل			فوق محور الفواصل	



(تحقق: $A = 2\lim\limits_{t\to 0^+} F(t) = \dfrac{2}{9}(\alpha^3+6\alpha)$ بالتناظر، وهو المعطى.)

(أ) $S(m) = \pi m^2$. $S(m) = 2A \iff \pi m^2 = \dfrac{4}{9}(\alpha^3+6\alpha) \iff m^2 = \dfrac{4(\alpha^3+6\alpha)}{9\pi}$، و $m > 0$:

$$m = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{\alpha^3+6\alpha}{\pi}} \approx 1{,}345 \in]0;\alpha[\quad \checkmark$$

(ب) m متزايدة بالنسبة لـ α ومتناقصة بالنسبة لـ π، إذن:

$$\frac{2}{3}\sqrt{\frac{1{,}531^3+6\times 1{,}531}{3{,}142}} < m < \frac{2}{3}\sqrt{\frac{1{,}532^3+6\times 1{,}532}{3{,}140}} \quad \Rightarrow \quad 1{,}344 < m < 1{,}346$$

التمرين 69: بكالوريا 2014 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \dfrac{e^x-1}{e^x-x}$، و (C_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

λ عدد حقيقي أكبر من أو يساوي 1.

(أ) أحسب بدلالة λ العدد $A(\lambda)$ حيث: $A(\lambda) = \displaystyle\int_1^{\lambda} [f(x)-1]\,dx$.

(ب) أحسب $\lim\limits_{\lambda\to+\infty} A(\lambda)$.

حل التمرين 69

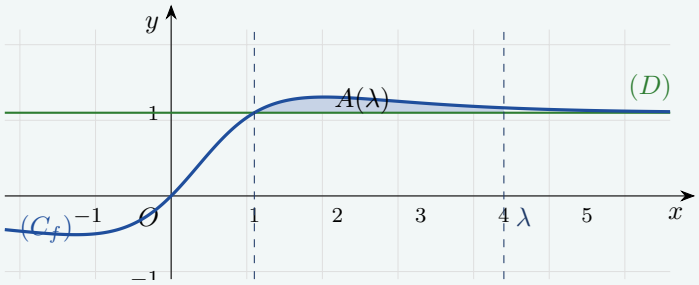
تمهيد: $e^x \geq x+1 > x$ من أجل كل $x \in \mathbb{R}$، إذن $e^x - x > 0$ و f معرفة على $\mathbb{R}$.

$$f(x) - 1 = \frac{e^x - 1 - e^x + x}{e^x - x} = \frac{x-1}{e^x - x}$$

الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم $(D): y = 1$: إشارة $f(x) - 1$ هي إشارة $x - 1$:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x) - 1$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (D)			(C_f) فوق (D)	

إذن على $[1;\lambda]$: $f(x) - 1 \geq 0$، و $A(\lambda)$ هو مساحة الحيّز المحدد بـ (C_f) والمستقيمات $y = 1$، $x = 1$، $x = \lambda$:



(أ) بضرب البسط والمقام في e^{-x}: $\dfrac{x-1}{e^x - x} = \dfrac{(x-1)e^{-x}}{1 - xe^{-x}}$. بوضع $u(x) = 1 - xe^{-x}$ ($u(x) > 0$ لأن $e^x > x$):
$u'(x) = -e^{-x} + xe^{-x} = (x-1)e^{-x}$، فالمكامَل من الشكل $\frac{u'}{u}$:

$$A(\lambda) = \left[\ln\left(1 - xe^{-x}\right)\right]_1^{\lambda} \quad \Rightarrow \quad A(\lambda) = \ln\left(1 - \lambda e^{-\lambda}\right) - \ln\left(1 - \frac{1}{e}\right)$$

(ب) $\lim\limits_{\lambda \to +\infty} \lambda e^{-\lambda} = \lim\limits_{\lambda \to +\infty} \dfrac{\lambda}{e^{\lambda}} = 0$، إذن $\ln(1 - \lambda e^{-\lambda}) \to \ln 1 = 0$:

$$\lim_{\lambda \to +\infty} A(\lambda) = -\ln\left(1 - \frac{1}{e}\right) = 1 - \ln(e-1) \approx 0{,}46$$

التمرين 70: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x) = (1 + 2\ln x)(-1 + \ln x)$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $g(x) = 1 - \ln x$، و (C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

1. عيّن الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (C_g).

2. نعتبر الدالة h المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $h(x)=x(\ln x)^2-2x\ln x+2x$.

(أ) أحسب $h'(x)$ واستنتج دالة أصلية للدالة $x\mapsto(\ln x)^2$ على المجال $]0;+\infty[$.

(ب) أحسب العدد: $\int_{\frac{1}{e}}^{e}[f(x)-g(x)]dx$.

حل التمرين 70

1. $f(x)=-1+\ln x-2\ln x+2(\ln x)^2=2(\ln x)^2-\ln x-1$، إذن:

$$f(x)-g(x)=2(\ln x)^2-\ln x-1-1+\ln x=2(\ln x)^2-2=2(\ln x-1)(\ln x+1)$$

$\ln x-1=0\iff x=e$، $\ln x+1=0\iff x=\frac{1}{e}$:

x	0		$\frac{1}{e}$		e		$+\infty$
$\ln x+1$	‖	$-$	0	$+$		$+$	
$\ln x-1$	‖	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)-g(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق		(C_f) تحت		(C_f) فوق	

(C_f) فوق (C_g) على $]0;\frac{1}{e}[$ و $]e;+\infty[$، تحته على $]\frac{1}{e};e[$، ويتقاطعان في $(\frac{1}{e};2)$ و $(e;0)$.

2.

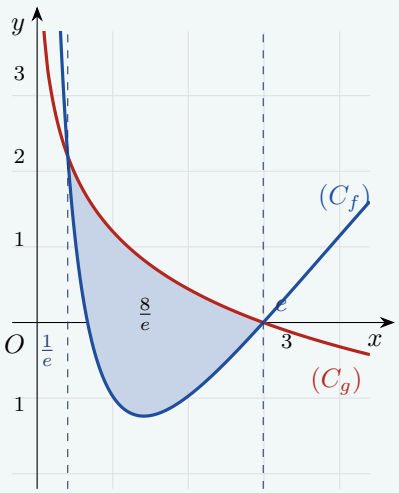
(أ) $h'(x)=(\ln x)^2+x\cdot\frac{2\ln x}{x}-2\ln x-2x\cdot\frac{1}{x}+2=(\ln x)^2$، إذن $h'(x)=(\ln x)^2$، و h دالة أصلية لـ $x\mapsto(\ln x)^2$ على $]0;+\infty[$.

(ب) $\int_{\frac{1}{e}}^{e}[f(x)-g(x)]dx=2\int_{\frac{1}{e}}^{e}(\ln x)^2dx-2\int_{\frac{1}{e}}^{e}dx=2\left[h(e)-h\left(\frac{1}{e}\right)\right]-2\left(e-\frac{1}{e}\right)$.

$h(e)=e-2e+2e=e$، $h\left(\frac{1}{e}\right)=\frac{1}{e}(-1)^2-\frac{2}{e}(-1)+\frac{2}{e}=\frac{5}{e}$. إذن:

$$\int_{\frac{1}{e}}^{e}[f(x)-g(x)]dx=2e-\frac{10}{e}-2e+\frac{2}{e}\quad\Rightarrow\quad\int_{\frac{1}{e}}^{e}[f(x)-g(x)]dx=-\frac{8}{e}$$

التفسير: على $[\frac{1}{e};e]$ لدينا (C_f) تحت (C_g) (الجدول السابق)، فالتكامل سالب، و $\int_{\frac{1}{e}}^{e}|f(x)-g(x)|dx=\frac{8}{e}\approx$ 2,94 u.a هي مساحة الحيّز المحصور بين المنحنيين:



التمرين 71: بكالوريا 2013 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=e^x-ex+\dfrac{\ln x}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (نقبل أن الدالة f متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.)

أحسب مساحة الحيّز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=\frac{1}{2}$ و $x=2$.

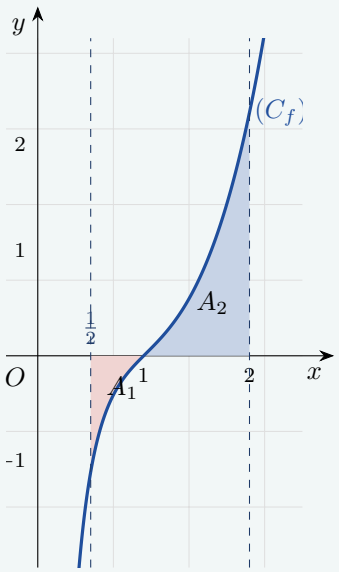
حل التمرين 71

ملاحظة

النص يعطي سؤال المساحة فقط، أضفنا المعطى «f متزايدة تماما على $]0;+\infty[$» (من دراسة تغيرات الدالة في التمرين الأصلي) لتبرير الإشارة.

إشارة f: $f(1)=e-e+0=0$، و f متزايدة تماما:

x	$\frac{1}{2}$		1		2
$f(x)$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	تحت محور الفواصل		فوق محور الفواصل		



$$A = \int_{\frac{1}{2}}^{2} |f(x)|\,dx = \underbrace{-\int_{\frac{1}{2}}^{1} f(x)\,dx}_{A_1} + \underbrace{\int_{1}^{2} f(x)\,dx}_{A_2}$$

دالة أصلية: $\frac{\ln x}{x} = u'u$ مع $u = \ln x$، إذن $F(x) = e^x - \frac{e}{2}x^2 + \frac{1}{2}(\ln x)^2$.

- $F(1) = e - \frac{e}{2} = \frac{e}{2}$، $F(2) = e^2 - 2e + \frac{1}{2}(\ln 2)^2$، $F\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{e} - \frac{e}{8} + \frac{1}{2}(\ln 2)^2$.
- $A_1 = F\left(\frac{1}{2}\right) - F(1) = \sqrt{e} - \frac{5e}{8} + \frac{1}{2}(\ln 2)^2 \approx 0{,}190$.
- $A_2 = F(2) - F(1) = e^2 - \frac{5e}{2} + \frac{1}{2}(\ln 2)^2 \approx 0{,}834$.

$A = A_1 + A_2 = F(2) + F\left(\frac{1}{2}\right) - 2F(1) \quad \Rightarrow \quad A = e^2 + \sqrt{e} - \frac{25e}{8} + (\ln 2)^2$ u.a $\approx 1{,}02$ u.a

التمرين 72: بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

الدالة f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x - (x+1)^2 e^{-x}$، و (C_f) منحنى الدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (وحدة الطول 2 cm).

الدالة H معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $H(x) = (-x^2 - 4x - 5)e^{-x}$.

(أ) بيّن أن H دالة أصلية للدالة $x \mapsto (x+1)^2 e^{-x}$ على $\mathbb{R}$.

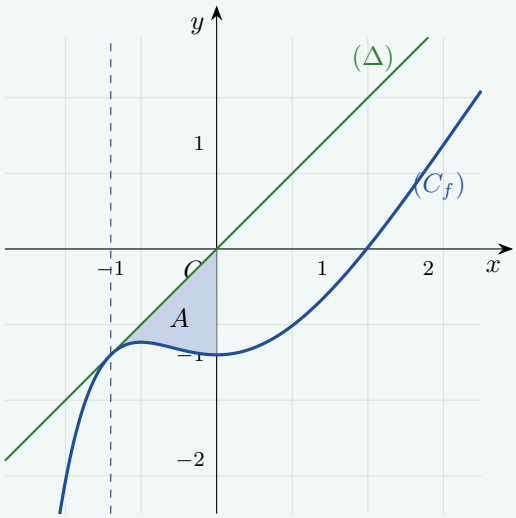
(ب) أحسب بالسنتيمتر المربع مساحة الحيّز المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم $(\Delta) : y = x$ والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x = -1$ و $x = 0$.

حل التمرين 72

(أ) $H'(x) = (-2x-4)e^{-x} - (-x^2-4x-5)e^{-x} = (x^2+2x+1)e^{-x} = (x+1)^2e^{-x}$، إذن
H أصلية لـ $x \mapsto (x+1)^2e^{-x}$ على $\mathbb{R}$.

(ب) $f(x) - x = -(x+1)^2e^{-x} \leq 0$، وتنعدم عند -1:

x	-1		0
$f(x)-x$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)		



$$A = \int_{-1}^{0} |f(x)-x|\,dx = \int_{-1}^{0} (x+1)^2e^{-x}\,dx = H(0) - H(-1) = -5-(-1+4-5)e^1 = 2e-5 \text{ u.a}$$

وحدة الطول $2\,\text{cm}$ إذن $1\,\text{u.a} = 4\,\text{cm}^2$:

$$A = (8e-20)\ \text{cm}^2 \approx 1{,}75\ \text{cm}^2$$

التمرين 73: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = (3x+4)e^x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

(أ) x عدد حقيقي من المجال $]-\infty;0]$، باستعمال المكاملة بالتجزئة جد $\int_{-1}^{x} te^t\,dt$، ثم استنتج دالة أصلية للدالة f على المجال $]-\infty;0]$.

(ب) λ عدد حقيقي أصغر تماما من $-\frac{4}{3}$. أحسب بدلالة λ المساحة $A(\lambda)$ للحيّز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f)

والمستقيمات التي معادلاتها: $y=0$، $x=-\frac{4}{3}$ و $x=\lambda$، ثم جد $\lim\limits_{\lambda\to-\infty} A(\lambda)$.

حل التمرين 73

(أ) نضع: $u(t)=t$، $v'(t)=e^t$؛ $u'(t)=1$، $v(t)=e^t$:

$$\int_{-1}^{x} te^t\,dt=\Big[te^t\Big]_{-1}^{x}-\int_{-1}^{x} e^t\,dt=xe^x+e^{-1}-e^x+e^{-1} \quad\Rightarrow\quad \int_{-1}^{x} te^t\,dt=(x-1)e^x+\frac{2}{e}$$

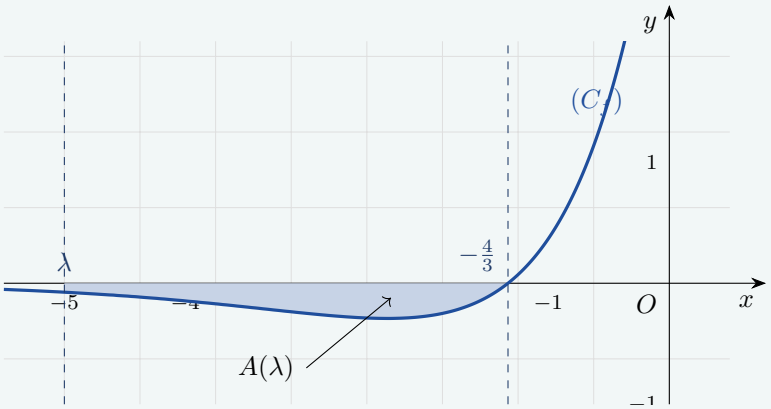
إذن $x\mapsto(x-1)e^x$ أصلية لـ $x\mapsto xe^x$، وبما أن $f(x)=3xe^x+4e^x$ فإن أصلية لـ f:

$$F(x)=3(x-1)e^x+4e^x \quad\Rightarrow\quad F(x)=(3x+1)e^x$$

(تحقق: $F'(x)=3e^x+(3x+1)e^x=(3x+4)e^x$ ✓.)

(ب) إشارة f: $e^x>0$ فالإشارة إشارة $3x+4$:

x	$-\infty$		$-\frac{4}{3}$		0
$f(x)$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	تحت محور الفواصل			فوق محور الفواصل	



(الشكل من أجل $\lambda=-5$.) على $[\lambda;-\frac{4}{3}]$: $f(x)\le 0$، إذن $|f(x)|=-f(x)$:

$$A(\lambda)=-\int_{\lambda}^{-\frac{4}{3}} f(x)\,dx=-\Big[(3x+1)e^x\Big]_{\lambda}^{-\frac{4}{3}}=-\Big[-3e^{-\frac{4}{3}}-(3\lambda+1)e^{\lambda}\Big]$$

$$A(\lambda)=3e^{-\frac{4}{3}}+(3\lambda+1)e^{\lambda}\ \text{u.a}$$

النهاية: $\lim\limits_{\lambda\to-\infty}\lambda e^{\lambda}=0$ و $\lim\limits_{\lambda\to-\infty}e^{\lambda}=0$، إذن $\lim\limits_{\lambda\to-\infty}A(\lambda)=3e^{-\frac{4}{3}}$ u.a. $\approx 0{,}79$

التمرين 74: بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\left(1-\dfrac{1}{x^2}\right)\ln x$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (δ) المنحنى الممثل للدالة $x\mapsto \ln x$ على المجال $]0;+\infty[$.

(أ) x عدد حقيقي من المجال $]1;+\infty[$، باستعمال التكامل بالتجزئة جد $\displaystyle\int_1^x \frac{1}{t^2}\ln t\,dt$.

- تحقق أن $x\mapsto x\ln x-x$ هي دالة أصلية للدالة $x\mapsto \ln x$ على المجال $]1;+\infty[$.
- استنتج دالة أصلية للدالة f على المجال $]1;+\infty[$.

(ب) α عدد حقيقي أكبر تماما من 1. أحسب بدلالة α المساحة $A(\alpha)$ للحيّز المستوي المحدد بالمنحنيين (C_f) و (δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x=1$ و $x=\alpha$، ثم أحسب $\lim\limits_{\alpha\to+\infty} A(\alpha)$.

حل التمرين 74

(أ) نضع: $u(t)=\ln t$، $v'(t)=\frac{1}{t^2}$؛ $u'(t)=\frac{1}{t}$، $v(t)=-\frac{1}{t}$:

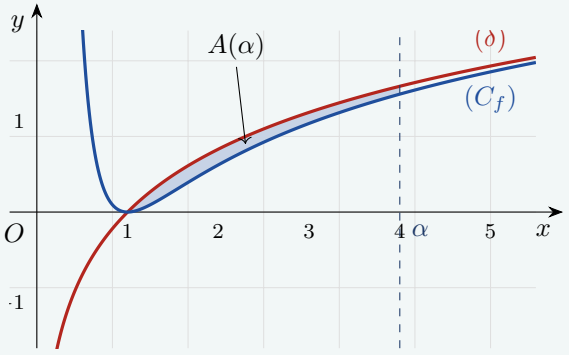
$$\int_1^x \frac{\ln t}{t^2}\,dt=\left[-\frac{\ln t}{t}\right]_1^x+\int_1^x\frac{1}{t^2}\,dt=-\frac{\ln x}{x}+\left[-\frac{1}{t}\right]_1^x \quad\Rightarrow\quad \int_1^x \frac{\ln t}{t^2}\,dt=1-\frac{1+\ln x}{x}$$

- $(x\ln x-x)'=\ln x+x\cdot\frac{1}{x}-1=\ln x$ ✓، إذن $x\mapsto x\ln x-x$ أصلية لـ $\ln$.
- $f(x)=\ln x-\dfrac{\ln x}{x^2}$، و $x\mapsto 1-\frac{1+\ln x}{x}$ أصلية لـ $x\mapsto\frac{\ln x}{x^2}$ على $]1;+\infty[$، إذن أصلية لـ f (بحذف الثابت):

$$G(x)=x\ln x-x+\frac{1+\ln x}{x}$$

(ب) $f(x)-\ln x=-\dfrac{\ln x}{x^2}$، إشارته عكس إشارة $\ln x$:

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-\ln x$	‖	$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(δ) فوق (C_f)		(δ) تحت (C_f)	



(الشكل من أجل $\alpha = 4$ وحدة.) على $[1;\alpha]$: $|f(x) - \ln x| = \dfrac{\ln x}{x^2}$، ومن (أ):

$$A(\alpha) = \int_1^{\alpha} \frac{\ln x}{x^2}\,dx \quad \Rightarrow \quad A(\alpha) = 1 - \frac{1+\ln\alpha}{\alpha} \text{ u.a}$$

النهاية: $\lim\limits_{\alpha\to+\infty} \dfrac{1}{\alpha} = 0$ و $\lim\limits_{\alpha\to+\infty} \dfrac{\ln\alpha}{\alpha} = 0$ ، إذن $\lim\limits_{\alpha\to+\infty} A(\alpha) = 1$ u.a .